Mémoire de M2

# Spin d'idéaux premiers

Nicolas Sarkis

*Encadrant :* Sary Drappeau

Mars 2022 — Juin 2022

# Introduction

Le spin d'un idéal est un outil introduit par J. B. Friedlander, H. Iwaniec, B. Mazur et K. Rubin [4] afin de s'intéresser à la distribution des idéaux premiers dans un corps de nombres, de la même manière qu'on s'intéresse à celle des nombres premiers parmi les entiers. Cet outil n'est pas multiplicatif, ce qui empêche d'utiliser la théorie des fonctions $L$. On sait tout de même estimer sa répartition sur des idéaux premiers en étudiant des sommes de type I et II, avec de meilleurs résultats que ce que les fonctions $L$ auraient pu fournir.

Le spin a différentes applications, par exemple il permet de déterminer la dimension des groupes de Selmer de certaines courbes elliptiques, ce qui est une des applications de l'article original, ou encore d'analyser les solutions de certaines équations de Pell-Fermat ce qui est développé dans [7] et étudié dans ce mémoire. Une dernière partie est consacrée à l'équation fonctionnelle que vérifie le spin d'un produit d'idéaux, savoir si l'on peut trouver d'autres fonctions vérifiant une équation semblable.

Les échanges entre Sary Drappeau et moi-même ont eu lieu en visio-conférence les premiers mois mais j'ai eu la chance de pouvoir me rendre à Marseille pendant deux semaines courant juin afin de travailler avec mon encadrant et de soutenir mon mémoire. Je tiens à remercier Sary Drappeau pour son accueil et son aide précieuse sur toutes les questions que j'ai pu avoir.

# Table des matières

**1 Pré-requis** **2**
1.1 Notations et définitions . . . 2
1.2 Corps de nombres . . . 3
1.3 Résidus quadratiques dans des corps de nombres . . . 11
1.4 Domaines fondamentaux . . . 17
1.5 Spin d'idéaux . . . 19
1.6 Résultats de théorie analytique des nombres . . . 20
1.7 Conjecture $C_n$ . . . 25

**2 Étude du spin d'idéaux premiers** **27**
2.1 Énoncé principal . . . 27
2.2 Sommes de type I . . . 33
2.3 Sommes de type II . . . 47
2.4 Conclusion . . . 52

**3 Application à des équations de Pell-Fermat** **54**
3.1 Conjecture sur la limite de $\delta^-(X)$ . . . 55
3.2 Encadrement des limites inférieure et supérieure . . . 56

**4 Équation fonctionnelle** **58**
4.1 Énoncé . . . 58
4.2 Les cas $\omega_b = b$, $\omega_b = 2b$ . . . 59
4.3 Le cas $\omega_b = 3b$ . . . 60
4.4 Conclusion . . . 63

# 1. Pré-requis

## 1.1 Notations et définitions

Dans tout le document, on utilisera les relations de comparaisons entre deux fonctions.

**Définition 1.1 (*Notations de Landau et Vinogradov*)**

*Soit $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $(g_\varepsilon : \mathbb{R} \to \mathbb{C})_{\varepsilon>0}$ des fonctions.*

- *On note $f = O(g)$ ou $f \ll g$ si :*

$$\exists K > 0, \exists M \in \mathbb{R}, \forall x > M, |f(x)| \leq K|g(x)|$$

- *Si $f \ll g$ et $g \ll f$, on note $f \asymp g$.*
- *On note $f \ll_\varepsilon g_\varepsilon$ si pour tout $\varepsilon > 0$, $f \ll g_\varepsilon$ (la constante peut dépendre de $\varepsilon$).*

On sera aussi amené parfois à utiliser la notation suivante.

**Définition 1.2**

*Soit $a, b$ deux éléments dans un ensemble ordonné (typiquement, des éléments entiers ou des idéaux non nuls avec la relation de divisibilité comme ordre), on note $a \mid b^\infty$ s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $a \mid b^n$.*

Il y a deux types d'entiers que l'on utilisera régulièrement.

**Définition 1.3 (*Entiers sans facteurs carrés et puissants*)**

*Soit $n \in \mathbb{N}^*$ :*

- *$n$ est sans facteur carré si pour tout $p$ premier tel que $p \mid n$, $p^2 \nmid n$.*
- *$n$ est puissant si pour tout $p$ premier tel que $p \mid n$, $p^2 \mid n$.*

*Par convention, 1 est sans facteur carré et puissant.*

On a une caractérisation des nombres puissants.

**Propriété 1.1**

*Soit $n \geq 2$, alors $n$ est puissant si et seulement s'il existe $a, b \in \mathbb{N}^*$ tels que $n = a^2b^3$.*

**Démonstration :** Soit $n \geq 2$.
$\underline{\Rightarrow :}$ Supposons $n$ puissant, on écrit alors sa décomposition en facteurs premiers de la sorte (les $p_i$ sont deux à deux distincts) :

$$n = p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r} q_1^{\beta_1} \dots q_s^{\beta_s} \qquad \alpha_i, \beta_i \geq 2 \qquad \alpha_i = 0 \bmod 2,\ \beta_i = 1 \bmod 2$$

Comme les $\beta_i$ sont impairs et supérieurs à 2, on a $\beta_i \geq 3$ et $\beta_i - 3$ est un entier positif pair. On écrit alors :

$$n = p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r} q_1^{\beta_1 - 3} \dots q_s^{\beta_s - 3} q_1^3 \dots q_s^3$$

En posant $a = p_1^{\frac{\alpha_1}{2}} \dots p_r^{\frac{\alpha_r}{2}} q_1^{\frac{\beta_1 - 3}{2}} \dots q_s^{\frac{\beta_s - 3}{2}}$ et $b = q_1 \dots q_s$, on obtient bien $n = a^2b^3$.

$\underline{\Leftarrow :}$ Supposons que $n = a^2b^3$ et soit $p$ premier tel que $p \mid n$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$ et $a^2, b^2 \mid n \implies p^2 \mid n$. ■

## 1.2 Corps de nombres

### 1.2.1 Généralités

Soit $K$ un corps de nombres, c'est-à-dire une extension finie de $\mathbb{Q}$, on supposera dans toute la suite que l'extension est galoisienne. On note $n = [K : \mathbb{Q}]$, $\mathcal{O}_K$ l'anneau des entiers de $K$, qui est de Dedekind (alors tout idéal non nul admet une décomposition unique en produit d'idéaux premiers, ce qui permet de considérer entre autres des pgcd d'idéaux). La relation de divisibilité entre deux idéaux $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ est également donnée par : $\mathfrak{a} \mid \mathfrak{b}$ si $\mathfrak{b} \subset \mathfrak{a}$. On a également que $K$ est le corps des fractions de $\mathcal{O}_K$.

**Propriété 1.2 (*Quelques propriétés des normes*)**

*Soit $\alpha \in K$, $I$ un idéal non nul de $\mathcal{O}_K$.*

- *La norme de $\alpha$ est donnée par :*

$$N(\alpha) = \prod_{\sigma \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})} \sigma(\alpha)$$

- *$N\alpha \in \mathbb{Q}$ et si $\alpha \in \mathcal{O}_K$, $N\alpha \in \mathbb{Z}$.*
- *La norme de $I$ est donnée par (convention : $N(0) = 0$) :*

$$N(I) = \#(\mathcal{O}_K/I)$$

- *Si $\alpha \in \mathcal{O}_K$, $N(\alpha\mathcal{O}_K) = N(\alpha)$.*
- *Les normes sont multiplicatives.*

Il y a exactement $n$ morphismes de corps allant de $K$ dans $\mathbb{C}$ (appelés plongements), on note $r_1$ le nombre de plongements à valeurs dans $\mathbb{R}$ et $2r_2$ le nombre de plongements à valeurs dans $\mathbb{C}$ (c'est bien un nombre pair car si $\sigma$ est un plongement à valeurs complexes alors $\overline{\sigma}$ aussi). Dans le cas galoisien, les plongements sont exactement les automorphismes de $K$ laissant $\mathbb{Q}$ stable.

**Définition 1.4 (*Corps totalement réel, totalement complexe*)**

- *Si $r_2 = 0$ (donc $r_1 = n$), le corps $K$ est dit totalement réel.*
- *Si $r_1 = 0$ (donc $2r_2 = n$), le corps $K$ est dit totalement complexe.*

Dans une extension galoisienne, si $\alpha \in K$, on notera ses conjugués de Galois $\alpha^{(1)}, \ldots, \alpha^{(n)}$. Si le corps possède des plongements réels ($r_1 > 0$), on les note $\sigma_1, \ldots, \sigma_{r_1}$.

**Définition 1.5 (*Nombre totalement positif*)**

*Soit $x \in K$, $x$ est dit totalement positif, et on note $x \succ 0$ si :*

$$\forall 1 \leq i \leq r_1, \sigma_i(x) > 0$$

Tout comme dans $\mathbb{Z}$ où les nombres premiers ont une place importante, les idéaux premiers jouent un rôle fondamental dans $\mathcal{O}_K$.

**Propriété 1.3 (*Ramification dans une extension galoisienne*)**

*Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier de $\mathcal{O}_K$, on a alors $p \in \mathbb{Z}$ premier tel que $p\mathbb{Z} = \mathfrak{p} \cap \mathbb{Z}$, alors $\mathfrak{p} \mid p\mathcal{O}_K$.*

- *Il existe un entier $e \geq 1$ tel que $p\mathcal{O}_K = \mathfrak{p}^e\mathfrak{q}$ et $\mathfrak{p} \wedge \mathfrak{q} = 1$, $e$ est l'indice de ramification de $\mathfrak{p}$. On dit que $\mathfrak{p}$ est ramifié si $e > 1$.*
- *Les diviseurs premiers de $\mathfrak{q}$ sont des conjugués de Galois de $\mathfrak{p}$.*
- *$\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ est un corps de caractéristique $p$, on note son cardinal $p^f$ avec $f \geq 1$. $f$ est appelé le degré résiduel de $\mathfrak{p}$.*
- *Dans une extension galoisienne, $e$ et $f$ ne dépendent que de $p$ et pas du choix de $\mathfrak{p}$.*
- *On note $g = \#\{\mathfrak{p}_0 \text{ premier}, \ \mathfrak{p}_0 \mid p\}$, on a alors la relation $n = efg$.*
- *$p$ est inerte si $e = g = 1$ (alors $p\mathcal{O}_K$ est premier, $f = n$). $p$ est totalement ramifié si $f = g = 1$ (alors $e = n$). $p$ est totalement décomposé si $e = f = 1$ (alors $g = n$).*
- *$\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ agit sur $\{\mathfrak{p}_0 \text{ premier}, \ \mathfrak{p}_0 \mid p\}$ de façon transitive par $\sigma.\mathfrak{p} = \sigma(\mathfrak{p})$. On note $D_\mathfrak{p} = \{\sigma \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}) \mid \sigma(\mathfrak{p}) = \mathfrak{p}\}$ le stabilisateur de $\mathfrak{p}$.*
- *Si $\sigma \in D_\mathfrak{p}$, on peut définir $\overline{\sigma} : \mathcal{O}_K/\mathfrak{p} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$, qui à $x \bmod \mathfrak{p}$ associe $\sigma(x) \bmod \mathfrak{p}$. On a $\overline{\sigma} \in \mathrm{Gal}((\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})/\mathbb{F}_p)$, et le morphisme $\varphi_\mathfrak{p} : \sigma \in D_\mathfrak{p} \mapsto \overline{\sigma}$ est surjectif.*
- *On note $I_\mathfrak{p} = \ker \varphi_\mathfrak{p}$ le groupe d'inertie, on a $\#D_\mathfrak{p} = ef$, $\#I_\mathfrak{p} = e$.*

Le groupe de Galois d'une extension de corps finis est cyclique, engendré par le morphisme de Frobenius $x \mapsto x^p$ où $p$ est la caractéristique du corps fini.

**Définition 1.6 (*Morphisme de Frobenius*)**

*Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier non ramifié de $\mathcal{O}_K$, $p$ le nombre premier en dessous de $\mathfrak{p}$. On note $k_\mathfrak{p} = \mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ le corps résiduel, alors $\mathrm{Gal}(k_\mathfrak{p}/\mathbb{F}_p)$ est engendré par le morphisme de Frobenius, noté $g_p$. Comme $\mathfrak{p}$ est non ramifié, le noyau de $\varphi_\mathfrak{p}$ est nul, c'est donc un isomorphisme. On note $\mathrm{Frob}_\mathfrak{p}(K/\mathbb{Q}) = \varphi_\mathfrak{p}^{-1}(g_p)$, c'est le morphisme de Frobenius.*

On donne quelques propriétés de ce morphisme.

**Propriété 1.4**

*Soit $p$ un nombre premier et $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}' \mid p$ deux idéaux premiers non ramifiés de $\mathcal{O}_K$.*

- *$g = \mathrm{Frob}_\mathfrak{p}(K/\mathbb{Q})$ est l'unique morphisme de $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ tel que $g(\mathfrak{p}) = \mathfrak{p}$ et pour tout $\alpha \in \mathcal{O}_K$, $g(\alpha) = \alpha^p \bmod \mathfrak{p}$.*
- *Il existe $\tau \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ tel que $\mathfrak{p}' = \tau(\mathfrak{p})$, alors $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}'}(K/\mathbb{Q}) = \tau\,\mathrm{Frob}_\mathfrak{p}(K/\mathbb{Q})\tau^{-1}$. On note $\sigma_p = \{\mathrm{Frob}_\mathfrak{p}(K/\mathbb{Q}), \mathfrak{p} \mid p\}$ leur classe de conjugaison.*

On peut généraliser la ramification et le morphisme de Frobenius à une extension galoisienne $L/K$ quelconque, ce qui n'est pas nécessaire ici, mais cela donne un théorème très important.

**Théorème 1.1 (*Chebotarev*)**

*Soit $L/K$ une extension galoisienne, $C$ une classe de conjugaison du groupe de Galois $\mathrm{Gal}(L/K)$, soit $x \geq 1$, on note :*

$$\pi(x, C) = \#\{\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}_K \mid N\mathfrak{p} \leq x, \ \mathfrak{p} \text{ non ramifié}, \ \sigma_\mathfrak{p} = C\}$$

*Alors :*

$$\pi(x, C) \underset{x \to \infty}{\sim} \frac{\#C}{\#\,\mathrm{Gal}(L/K)} \frac{x}{\log x}$$

Ce théorème permet de déduire un certain nombre de résultats importants, comme le théorème des nombres premiers ou celui de la progression arithmétique de Dirichlet. Une preuve est disponible dans [5] (chapitre 5, après le corollaire 5.47).

La notion de divisibilité et la factorisation unique en produit d'idéaux premiers permettent de définir un pgcd.

**Définition 1.7**

*Soit $\mathfrak{a}$ un idéal de $\mathcal{O}_K$, $\alpha \in \mathcal{O}_K$.*

- *On dit que $\mathfrak{a}$ est impair si $\mathfrak{a} \wedge 2\mathcal{O}_K = 1$, sinon on dit que $\mathfrak{a}$ est pair.*
- *On dit que $\alpha$ est pair (resp. impair) si $\alpha\mathcal{O}_K$ est pair (resp. impair).*

On dispose de quelques lemmes qui seront pratiques par la suite.

**Lemme 1**

*Soit $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ deux idéaux non nuls de $\mathcal{O}_K$, alors $\mathfrak{a} \mid \mathfrak{b}^\infty$ si et seulement si pour tout $\mathfrak{p}$ premier tel que $\mathfrak{p} \mid \mathfrak{a}$, on a $\mathfrak{p} \mid \mathfrak{b}$.*

**Démonstration :** Soit $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ deux idéaux non nuls de $\mathcal{O}_K$.
$\underline{\Rightarrow :}$ Supposons $\mathfrak{a} \mid \mathfrak{b}^\infty$, alors il existe $n \geq 1$ tel que $\mathfrak{a} \mid \mathfrak{b}^n$. Si $\mathfrak{p}$ est premier et $\mathfrak{p} \mid \mathfrak{a}$, alors $\mathfrak{p} \mid \mathfrak{b}^n$. Comme $\mathfrak{p}$ est premier, on a alors $\mathfrak{p} \mid \mathfrak{b}$.

$\underline{\Leftarrow :}$ Supposons que pour tout $\mathfrak{p}$ premier tel que $\mathfrak{p} \mid \mathfrak{a}$, on a $\mathfrak{p} \mid \mathfrak{b}$. Si on écrit les décompositions en produit d'idéaux premiers, on a par hypothèse :

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{\alpha_1} \dots \mathfrak{p}_r^{\alpha_r} \qquad \mathfrak{b} = \mathfrak{p}_1^{\beta_1} \dots \mathfrak{p}_r^{\beta_r} \mathfrak{p}_{r+1}^{\beta_{r+1}} \dots \mathfrak{p}_{r+s}^{\beta_{r+s}} \qquad \alpha_i, \beta_i \geq 1,\ s \geq 0$$

On choisit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n \min(\beta_1, \dots, \beta_r) \geq \max(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, alors $\mathfrak{a} \mid \mathfrak{b}^n$ i.e. $\mathfrak{a} \mid \mathfrak{b}^\infty$. ■

Le lemme suivant permet de lever des ambiguïtés sur des congruences d'entiers.

**Lemme 2**

*Soit $a, b, m \in \mathbb{Z}$, alors $a = b \bmod m\mathbb{Z}$ si et seulement si $a = b \bmod m\mathcal{O}_K$. On peut alors noter $a = b \bmod m$.*

**Démonstration :** Soit $a, b, m \in \mathbb{Z}$.
$\underline{\Rightarrow :}$ Si $a = b \bmod m\mathbb{Z}$, c'est immédiat car $m\mathcal{O}_K \mid m\mathbb{Z}$.

$\underline{\Leftarrow :}$ Si $a = b \bmod m\mathcal{O}_K$, on a alors $q \in \mathcal{O}_K$ tel que $a = b + mq$, soit $q = \frac{a-b}{m}$. Donc $q \in \mathcal{O}_K \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$, puis $a - b \in m\mathbb{Z}$. ■

### 1.2.2 Groupe de classes

Sur un corps de nombres $K$, on peut définir le produit d'idéaux non nuls qui est associatif, commutatif et possède comme élément neutre l'idéal $\mathcal{O}_K$, mais il manque l'inversibilité des éléments pour avoir un groupe.

**Définition 1.8 (*Idéal fractionnaire*)**

*Une partie $I$ de $K$ est appelée idéal fractionnaire si c'est un sous-$\mathcal{O}_K$-module de type fini, c'est-à-dire s'il existe $\alpha \in \mathcal{O}_K$ tel que $\alpha I \subset \mathcal{O}_K$.*

Si on note $I_K$ l'ensemble des idéaux fractionnaires non nuls, on a une structure de groupe abélien désormais, et si $P_K$ est l'ensemble des idéaux fractionnaires non nuls principaux (i.e. monogènes), c'est un sous-groupe de $I_K$.
S'il existe en plus des plongements réels pour ce corps $K$, on peut définir $P_K^+$ le sous-groupe des idéaux fractionnaires non nuls principaux qui ont un générateur totalement positif. On a les relations d'inclusions suivantes :

$$P_K^+ \subseteq P_K \subseteq I_K$$

On peut alors définir le groupe de classes $\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_K) = I_K / P_K$ et le groupe de classes restreint $\mathrm{Cl}^+(\mathcal{O}_K) = I_K / P_K^+$.

**Propriété 1.5**

*$\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_K)$ et $\mathrm{Cl}^+(\mathcal{O}_K)$ sont des groupes finis, on note leur cardinal respectivement $h_K$ et $h_K^+$ (ou $h$ et $h^+$ s'il n'y a pas d'ambiguïté). On a la relation $h \mid h^+$ (que l'on obtient par factorisation).*

Il est clair que $\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_K) = \mathrm{Cl}^+(\mathcal{O}_K)$ si et seulement si tout idéal principal non nul a un générateur totalement positif, mais on peut caractériser cette égalité autrement.

**Propriété 1.6**

*On suppose $K$ totalement réel, alors $\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_K) = \mathrm{Cl}^+(\mathcal{O}_K)$ si et seulement si les unités totalement positives de $\mathcal{O}_K$ sont exactement les carrés des unités, c'est-à-dire :*

$$\left(\mathcal{O}_K^\times\right)^+ = \left\{\alpha \in \mathcal{O}_K^\times \mid \alpha \succ 0\right\} = \left\{\alpha^2 \mid \alpha \in \mathcal{O}_K^\times\right\} = \left(\mathcal{O}_K^\times\right)^2$$

Une preuve de cette propriété est disponible dans [3] (lemme 1) et fait appel à la notion de corps de classes de rayons.

Dans ce qui suit, on aura souvent besoin de choisir des représentants dans le groupe de classes qui sont impairs, cela est toujours possible grâce au lemme suivant.

**Lemme 3 (*admis*)**

*Soit $\mathfrak{p} \mid 2\mathcal{O}_K$ un idéal premier, alors il existe $\mathfrak{a}$ idéal impair tel que $[\mathfrak{p}] = [\mathfrak{a}]$ dans $\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_K)$.*

### 1.2.3 Corps de nombres totalement réels

On va formuler quelques hypothèses sur le corps $K$ qui ont été utilisées initialement pour introduire le spin dans [4]. Il est possible de définir un symbole semblable sans ces hypothèses, c'est ce qui est fait par exemple dans [7] et que nous étudierons plus loin.
Dans cette section on considère un corps de nombres $K$ tel que :

(H1) $K$ est une extension galoisienne totalement réelle ($r_1 = n, r_2 = 0$) de degré $n \geq 3$.

(H2) Le groupe de Galois est cyclique.

(H3) Les unités totalement positives de $\mathcal{O}_K$ sont exactement les carrés des unités.

D'après (H2), on se fixe un générateur $\sigma \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$. Si $\tau \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ et $\alpha \in K, \mathfrak{a}$ idéal de $\mathcal{O}_K$, on utilisera les notations suivantes :

$$\tau(\alpha) = \alpha^\tau,\ \tau(\mathfrak{a}) = \mathfrak{a}^\tau$$

On utilisera également ces notations si $\tau = \sigma$ ou $\tau = \sigma^{-1}$ :

$$\alpha^\sigma = \alpha',\ \mathfrak{a}^\sigma = \mathfrak{a}',\ \alpha^{\sigma^{-1}} = \alpha^-,\ \mathfrak{a}^{\sigma^{-1}} = \mathfrak{a}^-$$

La troisième hypothèse (H3) est équivalente ici à supposer que $\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_K) = \mathrm{Cl}^+(\mathcal{O}_K)$ d'après la caractérisation 1.6, donc que tout idéal principal (fractionnaire) non nul a un générateur totalement positif.

On connaît des familles de corps de nombres vérifiant ces hypothèses, introduites par Shanks [11] (degré 3) et Lehmer [8] (degré 5). Une preuve que ces familles conviennent est disponible dans [4].

**Exemple 1**

*Soit $m \in \mathbb{Z}$ :*

- *On pose $P_m(X) = X^3 + mX^2 + (m-3)X - 1$, ses seules racines rationnelles éventuelles sont 1 et $-1$, mais $P_m(1), P_m(-1) \neq 0$, donc il est irréductible sur $\mathbb{Q}$. Une étude de signe montre que $P_m$ a trois racines réelles (une positive, deux négatives), on note $\alpha_m$ l'une d'entre elles et on pose $K_m = \mathbb{Q}(\alpha_m)$, c'est un corps cubique totalement réel, cyclique et qui en plus vérifie (H3) (voir le lemme 3.9 dans [4]).*
- *On pose :*

$$\begin{aligned} Q_m(X) = \quad & X^5 + m^2X^4 - 2(m^3 + 3m^2 + 5m + 5)X^3 \\ & +(m^4 + 5m^3 + 11m^2 + 15m + 5)X^2 \\ & +(m^3 + 4m^2 + 10m + 10)X + 1 \end{aligned}$$

*Il est irréductible sur $\mathbb{Q}$ et a 5 racines réelles, on note $\beta_m$ l'une d'entre elles et on pose $L_m = \mathbb{Q}(\beta_m)$, c'est une extension de degré 5 vérifiant les hypothèses (H1), (H2) et (H3).*

Il n'y a aucune hypothèse sur le fait que $\mathcal{O}_K$ soit principal, il sera alors souvent nécessaire de considérer les inverses dans le groupe de classes d'idéaux $\mathfrak{a} \subset \mathcal{O}_K$. Cela s'avérera également utile pour étudier des idéaux $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ dont le produit est principal sans que ni $\mathfrak{a}$, ni $\mathfrak{b}$ ne le soient.

**Définition 1.9**

*Soit $\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_K) = \{x_1, \ldots, x_h\}$. Pour tout $i$, on se donne $\mathfrak{A}_i \neq \mathfrak{B}_i$ des idéaux impairs tels que $[\mathfrak{A}_i] = x_i = [\mathfrak{B}_i]$. On note :*

$$\mathcal{C}\ell = \bigcup_{i=1}^{h} \{\mathfrak{A}_i, \mathfrak{B}_i\} \tag{1.1}$$

On peut supposer les éléments de $\mathcal{C}\ell$ deux à deux distincts et deux à deux premiers entre eux, de sorte que $\#\mathcal{C}\ell = 2h$. On souhaite avoir plusieurs représentants pour chaque classe car on pourrait être amené à avoir besoin des deux simultanément.

**Définition 1.10**

*On définit l'idéal $\mathfrak{f}$ de $\mathcal{O}_K$ suivant :*

$$\mathfrak{f} = \prod_{\mathfrak{C} \in \mathcal{C}\ell} \mathfrak{C} \qquad f = N\mathfrak{f} \tag{1.2}$$

On a déjà par hypothèse que $\mathfrak{f}$ est sans facteur carré, les représentants dans $\mathcal{C}\ell$ étant deux à deux premiers entre eux. On peut aller plus loin et supposer $f$ sans facteur carré, ce que nous ferons.

**Propriété 1.7**

*$\mathfrak{f}$ est principal.*

**Démonstration :** Dans le groupe de classes, on a :

$$[\mathfrak{f}] = \prod_{x \in \mathrm{Cl}(\mathcal{O}_K)} x^2 = \left( \prod_{x \in \mathrm{Cl}(\mathcal{O}_K)} x \right) \left( \prod_{x \in \mathrm{Cl}(\mathcal{O}_K)} x \right)$$

Comme $x \mapsto x^{-1}$ est une bijection, on peut réécrire :

$$[\mathfrak{f}] = \prod_{x \in \mathrm{Cl}(\mathcal{O}_K)} x \prod_{x \in \mathrm{Cl}(\mathcal{O}_K)} x^{-1} = 1$$

Ainsi $\mathfrak{f}$ est principal. ■

On aura souvent à considérer une décomposition de $\mathcal{O}_K$ de la sorte : $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z} + \omega_2\mathbb{Z} + \cdots + \omega_n\mathbb{Z} = \mathbb{Z} + \mathbb{M}$. $\mathbb{M}$ est clairement un $\mathbb{Z}$-module de rang $n-1$, on peut en construire un autre qui lui est isomorphe.

**Lemme 4**

- *L'application linéaire $\beta \in \mathbb{M} \mapsto \beta - \beta' \in \mathcal{O}_K$ est injective. Son image $\mathbb{L}$ est alors un $\mathbb{Z}$-module de rang $n-1$, isomorphe à $\mathbb{M}$.*
- *On a $\mathbb{L} = \eta_2\mathbb{Z} + \cdots + \eta_n\mathbb{Z}$ où $\eta_i = \omega_i - \omega_i'$, qui est de rang $n-1$.*
- *Si $\tau \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$, $\tau \neq \mathrm{id}$, au moins deux des nombres $\eta_k^\tau/\eta_k$ $(2 \leq k \leq n)$ sont distincts.*

**Démonstration :** Pour le premier point, supposons qu'on a $\beta \in \mathbb{M}$ tel que $\beta - \beta' = 0$. Comme le groupe de Galois est cyclique, en conjuguant par le générateur l'égalité $\beta = \beta'$, on obtient que tous les conjugués sont égaux. Ainsi $\beta$ est stabilisé par le groupe de Galois, i.e. $\beta \in \mathbb{Q}$. D'où $\beta \in \mathcal{O}_K \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$, puis $\beta \in \mathbb{M} \cap \mathbb{Z} = \{0\}$, donc $\beta = 0$ : l'application est injective.

Pour le second point, c'est une conséquence immédiate du premier comme $\mathbb{L}$ est l'image de l'application du premier point.

Pour le troisième point, supposons que tous ces nombres soient égaux (on fixe $\tau$ comme dans l'énoncé). Alors pour tout $2 \leq k \leq n$ :

$$\left(\frac{\eta_k}{\eta_2}\right)^\tau = \frac{\eta_k}{\eta_2} = \theta_k$$

Si on note $L = K^{\langle\tau\rangle}$, c'est un sous-corps de $K$ de degré $n/|\langle\tau\rangle| \leq n/2 < n-1$ (car $n \geq 3$ et car $\tau$ n'est pas trivial). La famille de $n-1$ éléments $(\theta_k)_k$ est contenue dans $L$, donc elle est liée, ce qui contredit que la famille de $n-1$ éléments $(\eta_2\theta_k)_k$ engendre un module de rang $n-1$. ■

### 1.2.4 Le corps $M = \mathbb{Q}(\zeta_8, \sqrt{1+i})$

Un autre corps sur lequel on souhaitera définir le spin est $M = \mathbb{Q}(\zeta_8, \sqrt{1+i})$, où $\zeta_8 = e^{\frac{2i\pi}{8}}$. On pose $L = \mathbb{Q}(\zeta_8)$, c'est une extension cyclotomique (donc galoisienne), de degré $\varphi(8) = 4$. On a $M = L(\sqrt{1+i})$ et $[M : \mathbb{Q}] = 4[M : L]$.

**Propriété 1.8**

*Le corps $M$ est une extension finie de $\mathbb{Q}$ de degré 8.*

**Démonstration :** On note $\alpha = \sqrt{1+i}$ et $\mu_\alpha$ le polynôme minimal de $\alpha$ dans $L$.
Alors $[M : L] = \deg \mu_\alpha$. Comme $\alpha^2 = 1 + \zeta_8^2 \in L$, on a $\mu_\alpha \mid X^2 - (1+\zeta_8^2) \implies \deg \mu_\alpha \leq 2$. Il reste à voir que $\mu \notin L$, ce qui conclura que le degré de $\mu_\alpha$ est 2.

Supposons que $\alpha \in L$, une base de $L$ en tant que $\mathbb{Q}$-espace vectoriel est $(1, \zeta_8, \zeta_8^2, \zeta_8^3)$, on écrit :

$$\alpha = \sum_{i=0}^{3} a_i \zeta_8^i, \ a_i \in \mathbb{Q}$$

En développant $\alpha^2$ et en utilisant $\zeta_8^4 = -1$, il vient :

$$\alpha^2 = 1 + \zeta_8^2 = (a_0^2 - a_2^2 - 2a_0a_3 - 2a_1a_3) + 2a_0a_1\zeta_8 + (a_1^2 - a_3^2)\zeta_8^2 + (2a_0a_2 = 2a_1a_2 - 2a_1a_3)\zeta_8^3$$

En regardant chaque coordonnée, on en déduit le système suivant :

$$\begin{cases} a_0^2 - a_2^2 - 2a_0a_3 - 2a_1a_3 = 1 \\ 2a_0a_1 = 0 \\ a_1^2 - a_3^2 = 1 \\ 2a_0a_2 = 2a_1a_2 - 2a_1a_3 = 0 \end{cases}$$

On s'intéresse à la deuxième équation, si $a_1 = 0$, alors $-a_3^2 = 1$, ce qui est impossible puisque $a_3 \in \mathbb{Q}$, nécessairement $a_0 = 0$. La quatrième équation fournit $2a_2(a_1 - a_3) = 0$. Comme $a_1^2 - a_3^2 \neq 0$, on a $a_1 - a_3 \neq 0$ aussi donc $a_2 = 0$. En utilisant la première et troisième équations :

$$-2a_1a_3 = 1,\ a_1^2 = 1 + a_3^2 \implies a_1^4 - a_1^2 + \frac{1}{2} = 0$$

Ce polynôme de degré 2 en $x = a_1^2$ n'a pas de solution réelle car son discriminant est $-1$, ce qui contredit $\alpha \in L$. D'où $\alpha \notin L$ et $[M : \mathbb{Q}] = 8$. ■

On s'intéresse ensuite aux automorphismes de cette extension.

**Théorème 1.2**

*$M$ est galoisienne et $\mathrm{Gal}(M/\mathbb{Q})$ est isomorphe au groupe diédral d'ordre 8, $D_8$.*

**Démonstration :** On pose $\Phi_8 = (X - \zeta_8)(X - \zeta_8^3)(X - \zeta_8^5)(X - \zeta_8^7)$, c'est le polynôme minimal de $\zeta_8$ sur $\mathbb{Q}$, il est donc à coefficients entiers.
Soit $\sigma$ un automorphisme de corps de $M$ stabilisant $\mathbb{Q}$. Une $\mathbb{Q}$-base de $M$ est donnée par :

$$(1, \zeta_8, \zeta_8^2, \zeta_8^3, \sqrt{1+i}, \zeta_8\sqrt{1+i}, \zeta_8^2\sqrt{1+i}, \zeta_8^3\sqrt{1+i})$$

Comme on a un automorphisme, $\sigma$ est entièrement déterminé par $\sigma(\zeta_8)$ et $\sigma(\sqrt{1+i})$. Tout d'abord :

$$0 = \sigma(\Phi_8(\zeta_8)) = \Phi_8(\sigma(\zeta_8))$$

Nécessairement, $\sigma(\zeta_8) \in \left\{\zeta_8, \zeta_8^3, \zeta_8^5, \zeta_8^7\right\}$ (ce qui laisse 4 possibilités). D'autre part :

$$\sigma(\sqrt{1+i})^2 = \sigma(1+i) = 1 + \sigma(i) \implies \sigma(\sqrt{1+i}) = \pm\sqrt{1+\sigma(i)} \text{ et } \sigma(i) = \sigma(\zeta_8)^2$$

Il y a donc deux possibilités, cela permet de construire 8 automorphismes, tous distincts. Comme il y en a au plus $[M : \mathbb{Q}] = 8$, on a bien exactement 8 automorphismes de corps de $M$ laissant $\mathbb{Q}$ stable, donc $M$ est galoisienne.

Éléments de $\mathrm{Gal}(M/\mathbb{Q})$ : On se fixe toujours un $\sigma \in \mathrm{Gal}(M/\mathbb{Q})$. L'ordre de $\sigma$ divise 8, c'est donc 1, 2, 4 ou 8, on va vouloir calculer $\sigma^2$. On a $k \in \{1, 3, 5, 7\}$ tel que $\sigma(\zeta_8) = \zeta_8^k$. De $k = \pm 1 \bmod 4$, on déduit $k^2 = 1 \bmod 8$, alors :

$$\sigma^2(\zeta_8) = \zeta_8^{k^2} = \zeta_8$$

Pour $\sigma(i)$, on a :

$$\sigma(i) = \begin{cases} i & \text{si } \sigma(\zeta_8) = \zeta_8 \text{ ou } \sigma(\zeta_8) = \zeta_8^5 \\ -i & \text{si } \sigma(\zeta_8) = \zeta_8^3 \text{ ou } \sigma(\zeta_8) = \zeta_8^7 \end{cases}$$

On écrit $\sigma(\sqrt{1+i}) = \varepsilon\sqrt{1+\sigma(i)}$, où $\varepsilon = \pm 1$.

- Si $\sigma(i) = i$ :
$$\sigma^2(\sqrt{1+i}) = \varepsilon\sigma(\sqrt{1+i}) = \varepsilon^2\sqrt{1+i} = \sqrt{1+i}$$
- Si $\sigma(i) = -i$, on va utiliser $\sqrt{2} = \sqrt{1+i}\sqrt{1-i}$ :
$$\sigma^2(\sqrt{1+i}) = \varepsilon\sigma(\sqrt{1-i}) = \varepsilon\frac{\sigma(\sqrt{2})}{\sigma(\sqrt{1+i})} = \varepsilon\frac{\sigma(\sqrt{2})}{\varepsilon\sqrt{1-i}} = \frac{\sigma(\sqrt{2})}{\sqrt{2}}\sqrt{1+i}$$

Par ailleurs, $\frac{1}{\sqrt{2}} = \operatorname{Re}\zeta_8$. Comme $\zeta_8^{-1} = \overline{\zeta_8}$, on en déduit $\sigma(\overline{\zeta_8}) = \overline{\sigma(\zeta_8)}$ , puis :

$$\frac{1}{\sigma(\sqrt{2})} = \sigma(\operatorname{Re}\zeta_8) = \operatorname{Re}\sigma(\zeta_8) \implies \frac{\sigma(\sqrt{2})}{\sqrt{2}} = \frac{\operatorname{Re}\zeta_8}{\operatorname{Re}\sigma(\zeta_8)}$$

Ainsi, on trouve $\sigma^2(\sqrt{1+i}) = \sqrt{1+i}$ si $\sigma(\zeta_8) = \zeta_8^7$ et $\sigma^2(\sqrt{1+i}) = -\sqrt{1+i}$ si $\sigma(\zeta_8) = \zeta_8^3$. Toutes ces informations sont regroupées dans le tableau suivant :

| $\sigma$ | $\sigma_1 = \mathrm{id}$ | $\sigma_2$ | $\sigma_3$ | $\sigma_4$ | $\sigma_5$ | $\sigma_6$ | $\sigma_7$ | $\sigma_8$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\sigma(\zeta_8)$ | $\zeta_8$ | $\zeta_8$ | $\zeta_8^3$ | $\zeta_8^3$ | $\zeta_8^5$ | $\zeta_8^5$ | $\zeta_8^7$ | $\zeta_8^7$ |
| $\sigma(\sqrt{1+i})$ | $\sqrt{1+i}$ | $-\sqrt{1+i}$ | $\sqrt{1-i}$ | $-\sqrt{1-i}$ | $\sqrt{1+i}$ | $-\sqrt{1+i}$ | $\sqrt{1-i}$ | $-\sqrt{1-i}$ |
| Ordre de $\sigma$ | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Structure de groupe diédral : tout comme dans le groupe diédral d'ordre 8, on a 5 éléments d'ordre 2 et 2 d'ordre 4. On pose $\sigma = \sigma_7$ (d'ordre 2) et $\tau = \sigma_3$ (d'ordre 4). Le calcul donne :

$$\sigma\tau\sigma^{-1}(\zeta_8) = \tau^{-1}(\zeta_8) \text{ et } \sigma\tau\sigma^{-1}(\sqrt{1+i}) = \tau^{-1}(\sqrt{1+i})$$

D'où $\sigma\tau\sigma^{-1} = \tau^{-1}$, ce qui implique $\mathrm{Gal}(M/\mathbb{Q}) \simeq D_8$. ■

La preuve précédente montre également que $M$ est un corps totalement complexe, aucun des morphismes de Galois n'a son image incluse dans $\mathbb{R}$. On peut trouver d'autres propriétés intéressantes de $M$ à l'aide de Sage.

**Propriété 1.9**

- *L'anneau des entiers de tout sous-corps de $M$ (y compris $M$ lui-même) est principal.*
- *Le discriminant de $M/\mathbb{Q}$ est $2^{22}$ et 2 est totalement ramifié dans $M/\mathbb{Q}$.*
- *Le sous-groupe des éléments de torsion de $\mathcal{O}_M^\times$ est $\mu_8 = \langle\zeta_8\rangle$.*

Comme $M$ est totalement complexe de degré 8, $r_1 = 0, r_2 = 4$ et le théorème des unités de Dirichlet donne, avec la propriété précédente :

$$\mathcal{O}_M^\times \simeq \mu(M) \times \mathbb{Z}^3 \simeq \langle\zeta_8\rangle \times \mathbb{Z}^3$$

**Définition 1.11**

*On se fixe $V$ un sous-groupe de $\mathcal{O}_M^\times$ de rang 3 tel que $\mathcal{O}_M^\times = \langle\zeta_8\rangle \times V$.*
*Comme $V/V^2 \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$, on prend $\mu_1, \ldots, \mu_8 \in V$ des représentants des classes d'équivalence.*

## 1.3 Résidus quadratiques dans des corps de nombres

On se place sur un corps de nombres quelconque, noté $K$. On commence par généraliser le symbole de Legendre sur $K$.

**Définition 1.12 (*Symboles de Legendre et Jacobi pour K*)**

*Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier impair, $\alpha \in \mathcal{O}_K$.*

- *Si $\alpha \neq 0 \bmod \mathfrak{p}$, on définit :*

$$\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right) = \begin{cases} 1 & \text{s'il existe } \xi \in \mathcal{O}_K \text{ tel que } \alpha = \xi^2 \bmod \mathfrak{p} \\ -1 & \text{sinon} \end{cases}$$

- *Si $\alpha = 0 \bmod \mathfrak{p}$, on pose :*

$$\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right) = 0$$

- *Si $\mathfrak{a}$ est un idéal de $\mathcal{O}_K$ produit d'idéaux premiers impairs non nécessairement distincts ($\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_r$), on définit :*

$$\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{a}}\right) = \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}_1}\right) \cdots \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}_r}\right)$$

- *Si $\beta \in \mathcal{O}_K$ est impair, on pose :*

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) = \left(\frac{\alpha}{\beta\mathcal{O}_K}\right)$$

Le dernier symbole est bien défini car si on choisit $\tilde{\beta}$ un associé de $\beta$, alors $\beta\mathcal{O}_K = \tilde{\beta}\mathcal{O}_K$. On s'intéresse à quelques propriétés du symbole.

**Propriété 1.10**

*Soit $\alpha, \beta \in \mathcal{O}_K$, $\mathfrak{a}$ un idéal impair, $\gamma \in \mathfrak{a}$, $\tau \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$, alors :*

$$\left(\frac{\alpha\beta}{\mathfrak{a}}\right) = \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{a}}\right)\left(\frac{\beta}{\mathfrak{a}}\right), \quad \left(\frac{\alpha+\gamma}{\mathfrak{a}}\right) = \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{a}}\right), \quad \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{a}}\right) = \left(\frac{\alpha^\tau}{\mathfrak{a}^\tau}\right)$$

**Remarque 1**

*Bien que cela ne soit pas explicite dans la notation, ce symbole dépend du corps $K$ et ne coïncide pas nécessairement avec le symbole de Legendre sur $\mathbb{Q}$. Par exemple, si $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $p = 7$, $-1$ n'est pas un carré modulo 7 car $7 = 3 \bmod 4$.*
*En revanche, $7\mathcal{O}_K = (7, \sqrt{2}-3)(7, \sqrt{2}+3) = \mathfrak{p}\mathfrak{q}$, et si $\tau$ désigne l'élément non trivial du groupe de Galois ($\tau(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$), on a $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\tau$, donc :*

$$\left(\frac{-1}{7}\right)_K = \left(\frac{-1}{\mathfrak{p}}\right)_K \left(\frac{-1}{\mathfrak{p}^\tau}\right)_K = \left(\frac{-1}{\mathfrak{p}}\right)_K^2 = 1 \neq \left(\frac{-1}{7}\right)_{\mathbb{Q}}$$

Tout comme pour le symbole de Legendre, cette généralisation vérifie une loi de réciprocité, mais il faut auparavant introduire le symbole de Hilbert.

**Définition 1.13 (*Symbole de Hilbert*)**

*Soit $\mathfrak{p}$ une place (finie ou non) de $K$, $\alpha, \beta \in (K_\mathfrak{p})^\times$, le complété de $K$ à la place $\mathfrak{p}$, on définit le symbole de Hilbert comme :*

$$(\alpha, \beta)_\mathfrak{p} = \begin{cases} 1 & \text{si } \alpha x^2 + \beta y^2 = z^2 \text{ admet une solution non triviale dans } (K_\mathfrak{p})^3 \\ -1 & \text{sinon} \end{cases}$$

**Remarque 2**

*Il existe une autre définition du symbole de Hilbert, développée dans le livre de Neukirch [9] (chapitres V.3 et VI.8). Si $K$ est un corps local et $L = K(\sqrt{K^\times})$ l'extension abélienne maximale d'exposant 2, on a $N_{L/K} L^\times = (K^\times)^2$.*
*La théorie du corps de classes donne un isomorphisme $\mathrm{Gal}(L/K) \simeq K^\times/(K^\times)^2$ et la théorie de Kummer donne également $\mathrm{Hom}(\mathrm{Gal}(L/K), \{\pm 1\}) \simeq K^\times/(K^\times)^2$. On a alors :*

$$\begin{array}{rccc} \Phi : & \mathrm{Gal}(L/K) \times \mathrm{Hom}(\mathrm{Gal}(L/K), \{\pm 1\}) & \to & \{\pm 1\} \\ & (\sigma, \chi) & \mapsto & \chi(\sigma) \end{array}$$

*Via les isomorphismes précédents, on peut définir une forme bilinéaire non dégénérée $(\cdot, \cdot)_\mathfrak{p}$, où $\mathfrak{p}$ est l'idéal maximal de $\mathcal{O}_K$ (unique car on est dans un corps local).*
*Il est assez difficile de vérifier que ces deux symboles coïncident, ce dernier est une solution pour prouver la formule du produit via le corps de classes, que l'on admettra.*
*Le premier symbole peut facilement se relier à ceux définis par Serre [10] dans $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ et $\mathbb{Q}_p$ ($p$ premier), comme on va le voir ci-dessous.*

On rappelle que $K_\mathfrak{p}$ est un corps local donc isomorphe à $\mathbb{R}, \mathbb{C}$, ou $\mathbb{Q}_p$ ($p$ premier).

**Propriété 1.11**

*Soit $j : K_\mathfrak{p} \xrightarrow{\sim} \mathbb{K}$ l'isomorphisme de corps entre $K_\mathfrak{p}$ et $\mathbb{K}$ où $\mathbb{K} = \mathbb{R}, \mathbb{C}$ ou $\mathbb{Q}_p$ avec $p$ premier. On notera par convention $p = \infty$ si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et les symboles définis dans le livre de Serre $(\cdot, \cdot)_p$.*
*Soit $\alpha, \beta \in K_\mathfrak{p}^\times$, alors :*

$$(\alpha, \beta)_\mathfrak{p} = (j(\alpha), j(\beta))_p$$

**Démonstration :** Soit $x, y, z \in K_\mathfrak{p}$, alors :

$$\alpha x^2 + \beta y^2 = z^2 \text{ ssi } j(\alpha) j(x)^2 + j(\beta) j(y)^2 = j(z)^2$$

Comme $j$ est une bijection, les solutions de la première équation sont donc triviales si et seulement si celles de la seconde le sont également, d'où l'égalité des symboles. ■

Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, tout élément non nul de $\mathbb{C}$ étant un carré, le symbole est trivial dans ce cas et c'est donc un cas que l'on ne traitera plus. Les propriétés locales du symbole se déduisent de celles pour $\mathbb{R}$ et $\mathbb{Q}_p$ décrites dans le livre de Serre [10] par la proposition précédente.

**Propriété 1.12**

*Soit $\mathfrak{p}$ une place de $K$, $\alpha, \alpha', \beta \in (K_\mathfrak{p})^\times$ :*

- $(\alpha, \beta)_\mathfrak{p} = 1$ *si et seulement si* $\alpha \in N(K_\mathfrak{p}(\sqrt{\beta}))^\times$.
- $(\alpha, \beta)_\mathfrak{p} = (\beta, \alpha)_\mathfrak{p}$, $(\alpha, \beta^2)_\mathfrak{p} = 1$.
- $(\alpha, -\alpha)_\mathfrak{p} = 1$, $(\alpha, 1-\alpha)_\mathfrak{p} = 1$ *(on suppose ici $\alpha \neq 1$).*
- $(\alpha, \beta)_\mathfrak{p} = 1 \implies (\alpha\alpha', \beta)_\mathfrak{p} = (\alpha', \beta)_\mathfrak{p}$.
- $(\alpha, \beta)_\mathfrak{p} = (\alpha, -\alpha\beta)_\mathfrak{p} = (\alpha, (1-\alpha)\beta)_\mathfrak{p}$.
- $(\alpha\alpha', \beta)_\mathfrak{p} = (\alpha, \beta)_\mathfrak{p} (\alpha', \beta)_\mathfrak{p}$.

Soit $\alpha, \beta \in K^\times$, on note :

$$\mu_2(\alpha,\beta) = \prod_{\mathfrak{p}|2} (\alpha,\beta)_\mathfrak{p},\ \mu_\infty(\alpha,\beta) = \prod_{\mathfrak{p}|\infty} (\alpha,\beta)_\mathfrak{p},\ \mu(\alpha,\beta) = \mu_2(\alpha,\beta)\mu_\infty(\alpha,\beta)$$

**Théorème 1.3**

- *Soit $\mathfrak{p}$ une place finie impaire de $K$, $\pi$ une uniformisante associée et $\alpha \in \mathcal{O}_K$, $\alpha \wedge \mathfrak{p} = 1$, alors :*
$$\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right) = (\alpha,\pi)_\mathfrak{p}$$
- *(Formule du produit, admis) Soit $\alpha, \beta \in K^\times$ :*
$$\mu(\alpha,\beta) \prod_{\mathfrak{p}\nmid 2\infty} (\alpha,\beta)_\mathfrak{p} = 1$$
- *(Loi de réciprocité) Soit $\alpha, \beta \in \mathcal{O}_K$ impairs et premiers entre eux (autrement l'égalité est triviale), alors on a :*
$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) = \mu(\alpha,\beta)\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)$$

**Démonstration :** On commence par la première égalité, de laquelle découlera la loi de réciprocité.

- Soit $\mathfrak{p}$ une place finie de $K$ impaire, $\pi$ une uniformisante associée et $\alpha \in \mathcal{O}_K$, $\alpha \wedge \mathfrak{p} = 1$. Supposons dans un premier temps que $(\alpha,\pi)_\mathfrak{p} = 1$, on a alors une solution non triviale à l'équation suivante :
$$\alpha x^2 + \pi y^2 = z^2,\ x, y, z \in K_\mathfrak{p}$$
On peut multiplier par $\pi^n$ avec $n \in \mathbb{Z}$ chaque côté de l'équation de sorte à se ramener à $x, y, z \in \mathcal{O}_\mathfrak{p}$, avec au moins l'un d'entre eux qui est une unité ($\mathcal{O}_\mathfrak{p}$ est l'anneau de valuation de $K_\mathfrak{p}$). Si $x = 0$, alors $\pi y^2 = z^2$, ce qui est impossible en regardant les valuations en $\pi$.
On a que $\alpha \in \mathcal{O}_\mathfrak{p}^\times$ comme $a \wedge \mathfrak{p} = 1$. Si $x$ est une unité, en regardant les valuations en $\pi$ :
$$v_\pi(\alpha x^2) = 0 \implies v_\pi(z^2) = 2v_\pi(z) = 0$$
Donc $z$ est une unité si $x$ en est une et réciproquement si $z$ est une unité, $x$ l'est également.
Si $y$ est une unité, alors soit $z$ est une unité donc $x$ aussi, soit la valuation $\pi$-adique de $z^2$ est plus grande que 2 ce qui impose $v_\pi(x^2) = 1$, impossible. Dans tous les cas, $x$ et $z$ sont des unités ce qui donne (via l'isomorphisme $\mathcal{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}\mathcal{O}_\mathfrak{p} \simeq \mathcal{O}_K/\mathfrak{p}\mathcal{O}_K$) :
$$\alpha = -\pi y^2 x^{-2} + \left(zx^{-1}\right)^2 \implies \alpha = \left(zx^{-1}\right)^2 \bmod \mathfrak{p} \implies \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right) = 1$$
- Réciproquement, supposons $\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right) = 1$. On a donc $\xi \in \mathcal{O}_K$ tel que $\alpha - \xi^2 \in \mathfrak{p}$. On note que $\xi \wedge \mathfrak{p} = 1$ et en ramenant cette équation dans $\mathcal{O}_\mathfrak{p}$ :
$$\exists x \in \mathcal{O}_\mathfrak{p},\ \alpha = \xi^2 + \pi x$$
On aimerait écrire $\xi^2 + \pi x = (\xi + \pi y)^2$ avec $y \in \mathcal{O}_\mathfrak{p}$, ce qui équivaut à :
$$x = 2\xi y + \xi \pi y^2$$
On pose le polynôme $f(X) = \xi\pi X^2 + 2\xi X - x \in \mathcal{O}_\mathfrak{p}[X]$. On réduit modulo $\mathfrak{p}$, cela donne $\overline{f}(X) = 2\xi X - x$, le terme dominant étant non nul puisque $(2\xi) \wedge \mathfrak{p} = 1$. La dérivée $\overline{f}'(X) = 2\xi$ est non nulle et on a une racine évidente de $\overline{f}$ donnée par $(2\xi)^{-1}x$. Par le lemme de Hensel, on a donc l'existence de $y \in \mathcal{O}_\mathfrak{p}$ tel que $f(y) = 0$, ce qui donne :
$$\xi^2 + \pi x = (\xi + \pi y)^2 \implies \alpha = (\xi + \pi y)^2 \implies (\alpha,\pi)_\mathfrak{p} = 1$$
Cela conclut la première égalité du théorème.

- On admet la formule du produit, soit $\alpha \in \mathcal{O}_K$, $\mathfrak{p}$ une place finie impaire de $K$ et $\pi$ une uniformisante. On suppose $\alpha \wedge \mathfrak{p} = 1$. Soit $u \in \mathcal{O}_\mathfrak{p}^\times$, alors toute uniformisante est de la forme $\pi u$, on déduit du résultat précédent :

$$\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right) = (\alpha, \pi)_\mathfrak{p} = (\alpha, \pi u)_\mathfrak{p} \implies (\alpha, u)_\mathfrak{p} = 1$$

Soit maintenant $\alpha, \beta \in \mathcal{O}_K$ impairs, premiers entre eux. Si $\mathfrak{p}$ est un idéal premier impair de $\mathcal{O}_K$, on note $\pi_\mathfrak{p}$ une uniformisante associée :

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) = \prod_{\mathfrak{p}|\beta} \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{v_\mathfrak{p}(\beta)} = \prod_{\mathfrak{p}|\beta} (\alpha, \pi_\mathfrak{p})_\mathfrak{p}^{v_\mathfrak{p}(\beta)} = \prod_{\mathfrak{p}|\beta} (\alpha, \beta)_\mathfrak{p}$$

La dernière égalité s'obtient par bilinéarité et car, si $\mathfrak{p} \mid \beta$, $\alpha \wedge \mathfrak{p} = 1$ donc pour toute unité $u \in \mathcal{O}_\mathfrak{p}^\times$, $(\alpha, u)_\mathfrak{p} = 1$. Comme $\beta = \pi^{v_\mathfrak{p}(\beta)} u$ où $u$ est une unité, l'égalité en découle. Ainsi :

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)\left(\frac{\beta}{\alpha}\right) = \prod_{\mathfrak{p}|\alpha\beta} (\alpha, \beta)_\mathfrak{p}$$

Si $\mathfrak{p} \mid \alpha\beta$, notamment $\mathfrak{p} \nmid 2\infty$ (en tant que place), supposons $\mathfrak{p} \nmid 2\infty$ et $\mathfrak{p} \nmid \alpha\beta$. Alors $\alpha \in \mathcal{O}_K$ avec $\alpha \wedge \mathfrak{p} = 1$ et $\beta \in \mathcal{O}_\mathfrak{p}^\times$, de sorte que $(\alpha, \beta)_\mathfrak{p} = 1$. D'où, en appliquant la formule du produit :

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)\left(\frac{\beta}{\alpha}\right) = \prod_{\mathfrak{p}\nmid n\infty} (\alpha, \beta)_\mathfrak{p} = \mu(\alpha, \beta) \implies \left(\frac{\alpha}{\beta}\right) = \mu(\alpha, \beta)\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)$$

■

Comme annoncé précédemment, on admet la formule du produit, dont une preuve peut être trouvée dans le livre de Neukirch [9] (chapitre VI.8).

Comme pour les rationnels, on n'a pas de réciprocité si $\alpha$ est pair, pour pallier à ces problèmes on peut se contenter du résultat suivant.

**Propriété 1.13**

*Soit $\alpha \in \mathcal{O}_K$ non nul, $\beta \in \mathcal{O}_K$ un élément entier impair totalement positif. Alors $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)$ dépend seulement de la classe de $\beta$* mod $(8\alpha)$.

Cela correspond à la proposition 2.2 de l'article [4] que l'on ne prouvera pas.

**Remarque 3**

*On connaît les places à l'infini de $K$, soit $\mathfrak{p} \mid \infty$. Alors il existe un plongement $j : K \to \mathbb{K}$ où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ tel que $K_\mathfrak{p} \simeq \mathbb{K}$ via le prolongement à $K_\mathfrak{p}$ de $j$. Avec ça, on a plusieurs cas faciles où $(\alpha, \beta)_\mathfrak{p} = 1$ :*

- *Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on a $(\alpha, \beta)_\mathfrak{p} = 1$ quelque soit $\alpha, \beta \in K_\mathfrak{p}^\times$. En effet, dans $\mathbb{C}$ on dispose de $z_0$ tel que $z_0^2 = j(\alpha)$, on pose alors $z = j^{-1}(z_0)$, ce qui donne $z^2 = \alpha.1^2 + \beta.0^2$.*
- *Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et si $\alpha \in K^\times$ est totalement positif, alors quelque soit $\beta \in K^\times$, on a $(\alpha, \beta)_\mathfrak{p} = 1$ car $j(\alpha) \in \mathbb{R}_+^\times$ donc on choisit encore $z_0 \in \mathbb{R}$ tel que $z_0^2 = j(\alpha)$ puis $z = j^{-1}(z_0)$ convient comme précédemment.*

*Aussi, on a deux cas où $\mu(\alpha, \beta) = \mu_2(\alpha, \beta)$ (i.e. $\mu_\infty(\alpha, \beta)$) :*

- *Si $K$ est totalement complexe, c'est vrai quelque soit $\alpha, \beta$ non nuls.*
- *S'il existe au moins un plongement réel et si au moins un des deux éléments est totalement positif.*

Si l'on se rapporte à la preuve faite dans l'article [4] pour la propriété 2.2, on prouve tout de même le lemme suivant qui sera utile à plusieurs reprises (et qui simplifie la loi de réciprocité dans le cas totalement complexe grâce à la remarque précédente).

**Lemme 5**

*Soit $\alpha, \beta \in \mathcal{O}_K$ impairs, alors $\mu_2(\alpha, \beta)$ dépend uniquement de la classe de $\alpha, \beta$ modulo 8.*

**Démonstration :** Par définition de $\mu_2$ il suffit de regarder sur chaque place $\mathfrak{p}$ au-dessus de 2. Par symétrie du symbole de Hilbert, on fixe $\beta \in \mathcal{O}_K$ impair. Soit $\alpha, \alpha' \in \mathcal{O}_K$ impairs tels que $\alpha = \alpha' \bmod 8$, vérifions que $(\alpha, \beta)_\mathfrak{p} = (\alpha', \beta)_\mathfrak{p}$. Par imparité, on a $\alpha, \alpha' \in (\mathcal{O}_K/8\mathcal{O}_K)^\times$. On note le cardinal de cet ensemble $c$. Ainsi $\alpha^c, \alpha'^c = 1 \bmod 8$, donc $\alpha\alpha'^{c-1} = 1 \bmod 8$, $\alpha'\alpha^{c-1} = 1 \bmod 8$ et :

$$(\alpha\alpha'^{c-1}, \beta)_\mathfrak{p} = (\alpha, \beta)_\mathfrak{p}(\alpha', \beta)_\mathfrak{p}^{c-1},\ (\alpha'\alpha^{c-1}, \beta)_\mathfrak{p} = (\alpha', \beta)_\mathfrak{p}(\alpha, \beta)_\mathfrak{p}^{c-1}$$

- Si $c$ est impair, alors $(\alpha', \beta)_\mathfrak{p} = (\alpha'\alpha^{c-1}, \beta)_\mathfrak{p}$ et $(\alpha, \beta)_\mathfrak{p} = (\alpha\alpha'^{c-1}, \beta)_\mathfrak{p}$.
- Si $c$ est pair, alors $(\alpha, \beta)_\mathfrak{p}(\alpha', \beta)_\mathfrak{p}^{-1} = (\alpha'\alpha^{c-1}, \beta)_\mathfrak{p}$.

Dans tous les cas il suffit de prouver que si $\eta \in \mathcal{O}_K$ est tel que $\eta = 1 \bmod 8$, alors $(\eta, \beta)_\mathfrak{p} = 1$.
On note $\eta = 1 + 8x$, $x \in \mathcal{O}_K$ et pour $l \geq 1$ :

$$c_l = \binom{1/2}{l} = \frac{1}{2^l l!} \prod_{0 \leq k < l} (1 - 2k)$$

On souhaite vérifier que la suite $\left(c_l(8x)^l\right)_l$ tend vers 0 dans $K_\mathfrak{p}$. Si c'est le cas, la série suivante converge dans $K_\mathfrak{p}$ et vérifie :

$$\sqrt{1 + 8x} = 1 + \sum_{l \geq 1} \binom{1/2}{l} (8x)^l = y$$

Si on note $v_\mathfrak{p}$ la valuation $\mathfrak{p}$-adique (en termes d'idéaux), on veut $v_\mathfrak{p}\left(c_l(8x)^l\right) \to \infty$ pour $l \to \infty$ :

$$v_\mathfrak{p}\left(c_l(8x)^l\right) = l v_\mathfrak{p}(x) + l v_\mathfrak{p}(4) - v_\mathfrak{p}(l!) + 0$$

Le terme en 0 correspond au produit de nombres impairs, dont la valuation $\mathfrak{p}$-adique est donc nulle comme $\mathfrak{p} \mid 2$. Si on note aussi $v_2$ la valuation 2-adique pour les entiers et $e = v_\mathfrak{p}(2\mathcal{O}_K) \geq 1$ :

$$v_\mathfrak{p}(4) = e v_2(4) = 2e,\ v_\mathfrak{p}(l!) = e v_2(l!)$$

Comme $x \in \mathcal{O}_K$, $v_\mathfrak{p}(x) \geq 0$, il suffit donc d'étudier $2l - v_2(l!)$. Par la formule de Legendre :

$$v_2(l!) = \sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{l}{2^k} \right\rfloor \leq l \sum_{k \geq 1} \frac{1}{2^k} = l$$

Donc $v_\mathfrak{p}\left(c_l(8x)^l\right) \geq l$, ce qui conclut l'existence de $y \in K_\mathfrak{p}$ tel que $y^2 = \eta$, donc $(\eta, \beta)_\mathfrak{p} = 1$. ■

Plusieurs fois on aura à faire à des sommes de symboles de Legendre qui s'annulent, cela est assuré par la propriété suivante.

**Propriété 1.14**

- *Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier impair, alors :*

$$\sum_{\alpha \in (\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^\times} \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right) = 0$$

- *Soit $\mathfrak{q}$ un idéal impair et qui n'est pas un carré, alors :*

$$\sum_{\alpha \in (\mathcal{O}_K/\mathfrak{q})^\times} \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{q}}\right) = 0$$

- *Soit $\mathfrak{q}$ un idéal impair tel que $N\mathfrak{q}$ ne soit pas puissant, alors :*

$$\sum_{\alpha \in (\mathcal{O}_K/\mathfrak{q}'\mathfrak{q}^-)^\times} \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{q}'\mathfrak{q}^-}\right) = 0$$

**Démonstration :** Le premier point est une conséquence du second, mais on peut le prouver indépendamment, soit $\varphi$ l'application suivante :

$$\begin{array}{rccc} \varphi : & (\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^\times & \to & (\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^\times \\ & \alpha & \mapsto & \alpha^2 \end{array}$$

C'est un morphisme de groupes. Comme $\mathfrak{p}$ est premier, $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ est un corps donc il y a au plus deux solutions à l'équation $\alpha^2 = 1$. 1 et $-1$ sont deux solutions distinctes car $\mathfrak{p}$ est impair (ce qui implique que le corps est de caractéristique différente de 2). D'où $\#\ker\varphi = 2$, puis $\#\operatorname{im}\varphi = \frac{\#(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^\times}{2}$ : parmi les éléments non nuls de $(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^\times$, il y a autant de carrés que de non carrés, d'où :

$$\sum_{\alpha\in(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^\times} \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right) = 0$$

Pour le second point, soit $\beta \in (\mathcal{O}_K/\mathfrak{q})^\times$, on note :

$$S = \sum_{\alpha\in(\mathcal{O}_K/\mathfrak{q})^\times} \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{q}}\right)$$

L'application $\alpha \mapsto \beta\alpha$ est une bijection de $(\mathcal{O}_K/\mathfrak{q})^\times$ dans lui-même, ainsi :

$$S\left(\frac{\beta}{\mathfrak{q}}\right) = \sum_{\alpha\in(\mathcal{O}_K/\mathfrak{q})^\times} \left(\frac{\alpha\beta}{\mathfrak{q}}\right) = \sum_{\alpha\in(\mathcal{O}_K/\mathfrak{q})^\times} \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{q}}\right) = S$$

En sommant sur les $\beta \in (\mathcal{O}_K/\mathfrak{q})^\times$, il vient :

$$S^2 = S\#(\mathcal{O}_K/\mathfrak{q})^\times \implies S = 0 \text{ ou } S = \#(\mathcal{O}_K/\mathfrak{q})^\times$$

Comme $\mathfrak{q}$ n'est pas le carré d'un idéal, il y au moins un idéal premier dans la décomposition de $\mathfrak{q}$ dont l'exposant est impair, on écrit :

$$\mathfrak{q} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \dots \mathfrak{p}_r^{e_r} \mathfrak{p}_{r+1}^{e_{r+1}} \dots \mathfrak{p}_s^{e_s}$$

Les $e_1, \dots, e_r$ sont impairs et les suivants sont pairs, on peut alors simplifier :

$$\left(\frac{\cdot}{\mathfrak{q}}\right) = \left(\frac{\cdot}{\mathfrak{p}_1}\right) \cdots \left(\frac{\cdot}{\mathfrak{p}_r}\right)$$

Par les restes chinois et d'après la preuve du premier point, on peut trouver $\alpha \in (\mathcal{O}_K/\mathfrak{q})^\times$ tel que ce ne soit pas un carré modulo $\mathfrak{p}_1$ et un carré modulo les autres idéaux intervenant, ainsi $\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{q}}\right) = -1$. Or pour avoir $S = \#(\mathcal{O}_K/\mathfrak{q})^\times$, il faudrait que tous les symboles dans la somme soient égaux à 1, ce qui n'est pas le cas, d'où :

$$\sum_{\alpha\in(\mathcal{O}_K/\mathfrak{q})^\times} \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{q}}\right) = 0$$

Pour le troisième point, comme $q = N\mathfrak{q}$ n'est pas puissant, on dispose d'un facteur premier $p$ de $q$ tel que $p^2 \nmid q$. Il y a donc un idéal premier $\mathfrak{p}$ qui intervient dans la décomposition de $\mathfrak{q}$ tel que $N\mathfrak{p} = p$ et $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}\mathfrak{c}$ où $\mathfrak{c} \wedge p = 1$ (aucun conjugué de $\mathfrak{p}$ ne divise $\mathfrak{c}$, sinon la valuation de $p$ dans $q$ serait supérieure à 2). Notamment, cela implique que $\mathfrak{c}'\mathfrak{c}^- \wedge \mathfrak{p}'\mathfrak{p}^- = 1$ donc $\mathfrak{q}'\mathfrak{q}^- = \mathfrak{p}'\mathfrak{p}^-\mathfrak{c}'\mathfrak{c}^-$ est un carré si et seulement si $\mathfrak{p}'\mathfrak{p}^-$ et $\mathfrak{c}'\mathfrak{c}^-$ sont des carrés. Comme $\mathfrak{p}' \neq \mathfrak{p}^-$, ce n'est pas le cas, et en appliquant le deuxième point :

$$\sum_{\alpha\in(\mathcal{O}_K/\mathfrak{q}'\mathfrak{q}^-)^\times} \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{q}'\mathfrak{q}^-}\right) = 0$$

■

## 1.4 Domaines fondamentaux

On se place ici sur un corps $K$ totalement réel et on s'intéresse à l'action de $(\mathcal{O}_K^\times)^+$ sur $(\mathbb{R}_+^\times)^n$ définie de la façon suivante :

$$u \in (\mathcal{O}_K^\times)^+, x \in (\mathbb{R}_+^\times)^n,\ u.x = (u^{(1)}x_1, \ldots, u^{(n)}x_n)$$

Soit $e = (1, \ldots, 1)$, on note également le produit scalaire de deux vecteurs $x.y$. Par abus de notation, si $\mathcal{D}$ est une partie de $\mathbb{R}^n$, $\alpha \in K$, on écrira $\alpha \in \mathcal{D}$ si $(\alpha^{(1)}, \ldots, \alpha^{(n)}) \in \mathcal{D}$. On définit l'ensemble suivant :

$$\mathcal{D} = \left\{x \in (\mathbb{R}_+^\times)^n \,\middle|\, \forall u \in (\mathcal{O}_K^\times)^+, u \neq 1, u.x > e.x\right\}$$

Un lemme prouvé dans [4] (lemme 4.1) montre qu'on peut réduire grandement le nombre de vecteurs considérés pour cet ensemble $\mathcal{D}$.

**Lemme 6**

*Il existe une constante $C \geq 1$ telle que :*

$$\mathcal{D} = \left\{x \in (\mathbb{R}_+^\times)^n \,\middle|\, \forall u \in (\mathcal{O}_K^\times)^+, u \neq 1, u \prec C,\ u.x > e.x\right\}$$

De fait, si on pose $\tilde{\mathcal{U}} = \left\{u \in (\mathcal{O}_K^\times)^+ \,\middle|\, u \neq 1, u \prec C\right\}$, le lemme suivant montre que $\tilde{\mathcal{U}}$ est fini.

**Lemme 7**

*Soit $B \geq 1$, le nombre d'entiers $\alpha \in \mathcal{O}_K$ tels que pour tout $k$, $\left|\alpha^{(k)}\right| \leq B$ est fini.*

**Démonstration :** Soit $\alpha \in \mathcal{O}_K$ tel que pour tout $k$, $\left|\alpha^{(k)}\right| \leq B$. Par définition de $\mathcal{O}_K$, $\alpha$ est racine d'un polynôme unitaire à coefficients entiers de degré au plus $n$, noté $P$. Les racines de $P$ sont parmi les conjugués de $\alpha$, on a donc par les relations coefficients-racines de $P$ que chaque coefficient est majoré (en valeur absolue) par $(2B)^n$, il y a donc un nombre fini de polynômes convenant, d'où un nombre fini de $\alpha$. ■

On en déduit que les conditions dans $\mathcal{D}$ sont en nombre fini, on note son adhérence $\overline{\mathcal{D}}$ :

$$\overline{\mathcal{D}} = \left\{x \in (\mathbb{R}_+^\times)^n \,\middle|\, \forall u \in (\mathcal{O}_K^\times)^+, u \neq 1, u \prec C,\ u.x \geq e.x\right\}$$

$\mathcal{D}$ vérifie des bonnes propriétés pour le domaine fondamental.

**Propriété 1.15**

- *Soit $u \in (\mathcal{O}_K^\times)^+$, $u \neq 1$, alors $u.\mathcal{D} \cap \mathcal{D} = \varnothing$.*
- *Pour tout $x \in (\mathbb{R}_+^\times)^n$, il existe $u \in (\mathcal{O}_K^\times)^+$ tel que $u.x \in \overline{\mathcal{D}}$.*

Une preuve est disponible dans [4] (lemme 4.3). Ces résultats sont suffisants dans notre cas pour trouver un bon domaine fondamental.

**Définition 1.14**

*Il existe un domaine fondamental $\mathcal{D}^*$ pour l'action de $(\mathcal{O}_K^\times)^+$ sur $(\mathbb{R}_+^\times)^n$ vérifiant :*

$$\mathcal{D} \subset \mathcal{D}^* \subset \overline{\mathcal{D}}$$

Shintani donne une description complète de $\mathcal{D}^*$ dans [12], mais nous n'en aurons pas besoin ici, il ne sera jamais nécessaire de connaître précisément la structure de $\mathcal{D}^* \setminus \mathcal{D}$.

Un lemme important est le suivant, qui permet d'estimer la taille des coordonnées si l'on prend un élément de $\mathcal{D}$.

**Lemme 8**

- *Soit $\alpha \in \mathcal{D}$, alors tous ses conjugués sont dans $\mathcal{D}$ et vérifient :*

$$\forall 1 \leq k \leq n,\ \alpha^{(k)} \asymp \alpha^{(1)} + \cdots + \alpha^{(n)} \asymp (N\alpha)^{\frac{1}{n}}$$

- *Soit $(\omega_1, \ldots, \omega_n)$ une base intégrale de $\mathcal{O}_K = \omega_1\mathbb{Z} + \cdots + \omega_n\mathbb{Z}$, soit $\alpha \in \mathcal{D}$. On décompose $\alpha$ dans la base précédente en $\alpha = a_1\omega_1 + \cdots + a_n\omega_n$, alors :*

$$\forall 1 \leq k \leq n,\ a_k \ll (N\alpha)^{\frac{1}{n}}$$

Cela correspond au lemme 4.4 et à son corollaire 4.5 dans [4].

Une estimation qui sera utile est celle du nombre d'éléments de $\overline{\mathcal{D}}$ dans une classe fixée modulo un idéal.

**Lemme 9**

*On se donne un idéal $\mathfrak{m}$ et $\nu \in \mathcal{O}_K/\mathfrak{m}$, soit $x \geq 1$, on note :*

$$\mathcal{N}(x; \mathfrak{m}, \nu) = \#\left\{\alpha \in \overline{\mathcal{D}} \,\middle|\, N\alpha \leq x,\ \alpha = \nu \bmod \mathfrak{m}\right\} \tag{1.3}$$

*Alors :*

$$\mathcal{N}(x; \mathfrak{m}, \nu) = \frac{\#\left\{\alpha \in \mathcal{D} \,|\, N\alpha \leq x\right\}}{N\mathfrak{m}} + O\left(x^{1-\frac{1}{n}}\right)$$

*La constante ne dépend que du corps $K$, et pas de $\mathfrak{m}$.*

Il s'agit du lemme 4.6 dans [4], un argument de la preuve consiste à localiser une coordonnée d'un élément de $\mathcal{O}_K$ dans au plus $n$ intervalles d'une longueur en $O\left(x^{1-\frac{1}{n}}\right)$, un raisonnement similaire intervient dans la preuve du résultat sur les sommes de type I.

**Remarque 4 (*Domaine fondamental pour le corps $M$*)**

*La définition précédente ne fonctionne pas sur le corps $M$. En revanche on a une action de $V$ sur $\mathcal{O}_M$ donnée par (Voir la définition 1.11 pour $V$) :*

$$\mu \in V, \alpha \in \mathcal{O}_M, \mu.\alpha = \mu\alpha$$

*Si l'on fixe une base intégrale $\omega = (\omega_1, \ldots, \omega_8)$ de $\mathcal{O}_M$ et si l'on décompose $\alpha \in \mathcal{O}_K$ dans cette base ($\alpha = a_1\omega_1 + \cdots + a_8\omega_8$), les coordonnées sont arbitraires sous l'action précédente, mais on peut trouver $\mathcal{D} \subset \mathcal{O}_M$ tel que :*

- *$\mathcal{D}$ est un domaine fondamental pour l'action de $V$ sur $\mathcal{O}_M$.*
- *Tout idéal $\mathfrak{a}$ de $\mathcal{O}_M$ a exactement 8 générateurs dans $\mathcal{D}$ : si $\alpha \in \mathcal{D}$ en est un, les 8 sont de la forme $\zeta_8^i\alpha$, avec $1 \leq i \leq 8$.*
- *Il existe une constante $C > 0$ dépendant uniquement de $\omega$ telle que toute coordonnée $a_i$ dans la base $\omega$ vérifie :*

$$|a_i| \leq C(N\alpha)^{\frac{1}{8}}$$

## 1.5 Spin d'idéaux

Tous les outils permettant d'introduire le spin ont été présentés, on va alors le définir dans chaque cas.

### 1.5.1 Corps totalement réels

On se place tout d'abord dans le cas d'un corps $K$ vérifiant les hypothèses (H1)-(H3). On rappelle qu'on a alors fixé un générateur $\sigma$ du groupe de Galois $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ par l'hypothèse (H2).

**Définition 1.15**

*Spin d'un idéal Soit $\mathfrak{a}$ un idéal impair principal de $\mathcal{O}_K$, et soit $\alpha \succ 0$ un générateur totalement positif :*

$$\mathrm{spin}(\mathfrak{a}) = \left(\frac{\alpha}{\sigma(\alpha)}\right) \tag{1.4}$$

Le spin est bien défini dans ce contexte puisque d'après l'hypothèse (H3), si l'on considère deux générateurs totalement positifs, ils diffèrent d'une unité totalement positive, donc un carré dont le symbole de Legendre est égal à 1. Le spin dépend du choix du générateur, mais on l'omet de la notation puisqu'il est fixé au préalable ici.

**Propriété 1.16**

*Soit $\mathfrak{a}$ un idéal impair principal de $\mathcal{O}_K$, et soit $\alpha \succ 0$ un générateur totalement positif :*

- *On a* $\mathrm{spin}(\mathfrak{a}) = \left(\frac{\alpha}{\alpha'}\right) = \left(\frac{\alpha^-}{\alpha}\right)$.
- $\mathrm{spin}(\mathfrak{a}) \neq 0$ *si et seulement si* $\mathfrak{a} \wedge \mathfrak{a}' = 1$.

### 1.5.2 Corps $M$

On commence par définir un entier $F$, qui va jouer un rôle similaire à celui définit plus loin pour le cas totalement réel.

**Définition 1.16**

*On note $\Delta_M = 2^{22}$ le discriminant de $M$. Pour tout $\rho \in (\mathcal{O}_M/(\Delta_M))^\times$, il existe $\rho' \in \mathcal{O}_M$ tel que $\rho'\mathcal{O}_M$ soit premier de degré 1 par le théorème de Chebotarev. On définit alors :*

$$F = \Delta_M \prod_{\rho \in (\mathcal{O}_M/(\Delta_M))^\times} N(\rho') \in \mathbb{Z}$$

On se donne ensuite une application $\psi : (\mathcal{O}_M/F\mathcal{O}_M)^\times \to \mathbb{C}$ vérifiant :

$$\forall \alpha \in \mathcal{O}_M, \alpha \wedge F = 1,\ \forall \beta \in \mathcal{O}_M^\times,\ \psi(\alpha\beta^2 \bmod F) = \psi(\alpha \bmod F)$$

On fixe désormais $r \in \mathrm{Gal}(M/\mathbb{Q})$ d'ordre 4, et on définit le symbole suivant :

$$\forall \alpha \in \mathcal{O}_M, [\alpha]_r = \left(\frac{r(\alpha)}{\alpha}\right)$$

Dans le cas totalement réel, cela pouvait faire office de spin car à une unité totalement positive près (qui était donc un carré), ce symbole était invariant. Ce n'est pas le cas ici, on va devoir moyenner.

**Définition 1.17**

*Spin d'un idéal Soit $\mathfrak{a}$ un idéal non nul de $\mathcal{O}_M$, on note $\alpha$ un générateur. Si $\alpha \wedge F \neq 1$, alors on pose* $\mathrm{spin}(\mathfrak{a}) = 0$. *Sinon, on a :*

$$\mathrm{spin}(\mathfrak{a}) = \frac{1}{64} \sum_{i=1}^{8} \sum_{j=1}^{8} \psi(\mu_i \zeta_8^j \alpha \bmod F)[\mu_i \zeta_8^j \alpha]_r \tag{1.5}$$

Le spin est bien défini ici, car si l'on prend un autre générateur $\alpha'$, il existe une unité $u \in \mathcal{O}_M^\times$ telle que $\alpha = u\alpha'$. Par décomposition de $\mathcal{O}_M^\times$, on peut donc écrire $u = \mu_i \zeta_8^j \beta^2$ où $1 \leq i, j \leq 8$, $\beta \in \mathcal{O}_M^\times$, les termes vont bien se recroiser grâce à la moyenne (et car $\psi$ et $[\cdot]_r$ sont invariants par multiplication par un carré).

## 1.6 Résultats de théorie analytique des nombres

On sera amené à plusieurs reprises à utiliser des résultats classiques de théorie analytique des nombres, que l'on regroupe dans cette partie.

**Définition 1.18**

- *Soit $f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{C}$ une fonction. On dit que $f$ est multiplicative si pour tout $a, b$ premiers entre eux, $f(ab) = f(a)f(b)$ et $f(1) = 1$.*
- *Si $f$ et $g$ sont deux fonctions multiplicatives, on définit leur produit de convolution :*

$$f * g : n \mapsto \sum_{d|n} f(d) g\left(\frac{n}{d}\right)$$

Le produit de convolution de deux fonctions multiplicatives est une fonction multiplicative. C'est également une opération associative, commutative, et qui possède un élément neutre $\delta_1$ définit par $\delta_1(1) = 1$ et $\delta_1(n) = 0$ si $n > 1$. Plus de détails sont disponibles dans [15] (chapitre I.2).

**Définition 1.19**

*On note $\mathbf{1}$ la fonction constante égale à 1. Pour $n \geq 2$, on définit $\tau_n = \mathbf{1} * \cdots * \mathbf{1}$ ($n$ fois). On note également $\tau = \tau_2$.*

$\tau_n(b)$ donne le nombre de façon d'écrire $b$ comme produit de $n$ entiers.

**Propriété 1.17**

*Pour tout entier $b$, pour tout $n \geq 2$, $\tau_n(b) = \#\left\{(d_1, \ldots, d_{n-1}) \in \mathbb{N}^{n-1}, d_1 \ldots d_{n-1} \mid b\right\}$.*

**Démonstration :** On raisonne par récurrence sur $n$. Pour $n = 2$, on a par définition :

$$\tau(b) = \sum_{d|b} 1 = \#\{d \in \mathbb{N}, d \mid b\}$$

On suppose alors avoir $n \geq 3$ et connaître le résultat au rang $n - 1$. On utilise la décomposition $\tau_n(b) = \mathbf{1} * \tau_{n-1}(b)$ :

$$\tau_n(b) = \sum_{d_{n-1}|b} \tau_{n-1}\left(\frac{b}{d_{n-1}}\right) = \sum_{d_{n-1}|b} \sum_{\substack{d_1, \ldots, d_{n-2} \\ d_1 \ldots d_{n-1}|b}} 1 = \sum_{\substack{d_1, \ldots, d_{n-1} \\ d_1 \ldots d_{n-1}|b}} 1$$

Ce qui conclut par récurrence. ■

On a besoin d'un lemme avant d'obtenir les comportements asymptotiques de $\tau_n$.

**Lemme 10**

*On note $Q$ l'ensemble des puissances de nombres premiers. Soit $f$ une fonction multiplicative telle que $\lim_{p^\nu \to \infty} f(p^\nu) = 0$, i.e. :*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0, q \in Q \text{ et } q \geq M \implies |f(q)| \leq \varepsilon$$

*Alors $\lim_{n \to \infty} f(n) = 0$.*

**Démonstration :** Soit $\varepsilon > 0$ et $M > 0$ la constante de l'hypothèse. On définit les trois ensembles suivants :

$$A_1 = \{q \in Q \,|\, q \leq M, |f(q)| \leq 1\}\,,\ A_2 = \{q \in Q \,|\, q \leq M, |f(q)| > 1\}\,,\ A_3 = \{q \in Q \,|\, q > M\}$$

Ces ensembles sont disjoints deux à deux et leur réunion est égale à $Q$. Si $n$ est un entier, on peut le décomposer en produits d'éléments de $Q$ distincts et par la partition précédente, on peut écrire de façon unique :

$$n = n_1 n_2 n_3,\ n_i \text{ produit d'éléments de } A_i,\ n_i \wedge n_j = 1$$

Par multiplicativité on a alors $f(n) = f(n_1)f(n_2)f(n_3)$. Par définition, $|f(n_1)| \leq 1$ et par hypothèse sur la limite nulle, la fonction $f$ est bornée sur $Q$ :

$$\exists K > 0, \forall q \in Q, |f(q)| \leq K$$

L'ensemble $\{q \in Q \,|\, |f(q)| > 1\}$ est fini (sinon on pourrait exhiber une suite strictement croissante d'entiers donc qui tend vers l'infini, ce qui contredirait la limite nulle). On note $N$ son cardinal :

$$|f(n_2)| \leq K^N$$

Enfin, $|f(n_3)| \leq \varepsilon$ dans presque tous les cas :

- Si $\varepsilon \leq 1$, pour tout $\alpha > 0$, $\varepsilon^\alpha \leq \varepsilon$ et si $q \in A_3, |f(q)| \leq \varepsilon$, donc $|f(n_3)| \leq \varepsilon$.
- Si $\varepsilon > 1$ et $|f(n_3)| > \varepsilon$, en écrivant $n_3 = q_1 \dots q_r$, il existe $i$ tel que $|f(q_i)| > 1$, qui sont en nombre fini. Les autres $q \in A_3$ diminuent la valeur de $|f(n_3)|$, il y a par conséquent un nombre fini de $n$ tels que $|f(n_3)| > \varepsilon$.

En rassemblant les inégalités, on a, à part pour un nombre fini de $n$ :

$$|f(n)| \leq K^N \varepsilon$$

D'où $\lim_{n \to \infty} f(n) = 0$. ■

Ce lemme montre que pour une fonction multiplicative, si l'on veut une limite nulle il suffit de le prouver sur l'ensemble des puissances de nombres premiers.

**Théorème 1.4**

*Soit $n \geq 2$, $b \geq 1$, alors $\tau_n(b) \ll_\varepsilon b^\varepsilon$.*

**Démonstration :** Soit $n \geq 2$, $b \geq 1$, $\varepsilon > 0$. On pose $f(b) = \frac{\tau_n(b)}{b^\varepsilon}$, c'est une fonction multiplicative. Soit $p$ premier et $\nu \geq 0$, alors :

$$\tau_n(p^\nu) = \#\left\{(d_1, \dots, d_{n-1}) \in \mathbb{N}^{n-1} \,\middle|\, \exists d_n \in \mathbb{N}, p^\nu = d_1 \dots d_n\right\}$$

$$\tau_n(p^\nu) = \#\left\{(a_1, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{N}^{n-1} \,\middle|\, \exists a_n \in \mathbb{N}, \nu = a_1 + \dots + a_n\right\} \leq (\nu + 1)^{n-1}$$

On pose $q = p^\nu$, alors $\log q = \nu \log p \geq \nu \log 2$, ce qui donne :

$$0 \leq f(q) \leq \frac{1}{q^\varepsilon}\left(\frac{\log q}{\log 2} + 1\right)^{n-1} \xrightarrow[q \to \infty]{} 0$$

D'où le résultat en appliquant le lemme précédent. ■

Une des conséquences du théorème précédent est que l'on sait compter le nombre d'idéaux en majorant la norme.

**Théorème 1.5**

*On suppose $K$ galoisienne de degré $n$. Soit $x \geq 1$, on note $\mathcal{N}(x) = \#\{\mathfrak{a} \subset \mathcal{O}_K \mid N\mathfrak{a} \leq x\}$, alors :*

$$\mathcal{N}(x) \ll_\varepsilon x^{1+\varepsilon}$$

**Démonstration :** Soit $x \geq 1$, que l'on peut supposer entier car $\mathcal{N}(x) = \mathcal{N}(\lfloor x \rfloor)$. On pose la fonction $\varphi$ suivante :

$$\begin{array}{rccl} \varphi : & \mathbb{N}^* & \to & \mathbb{N} \\ & b & \mapsto & \#\{\mathfrak{b} \subset \mathcal{O}_K \mid N\mathfrak{b} = b\} \end{array}$$

On a alors $\mathcal{N}(x) = \varphi(1) + \cdots + \varphi(\lfloor x \rfloor)$. Vérifions que $\varphi$ est multiplicative. Soit $a, b \geq 1$ premiers entre eux, on pose $E_b = \{\mathfrak{b} \subset \mathcal{O}_K \mid N\mathfrak{b} = b\}$ et on définit :

$$\begin{array}{rccl} \psi : & E_a \times E_b & \to & E_{ab} \\ & (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) & \mapsto & \mathfrak{a}\mathfrak{b} \end{array}$$

Si $\psi$ est bijective, alors $\varphi$ est multiplicative. $\psi$ est bien définie par multiplicativité de la norme.

<u>$\psi$ est injective :</u> Soit $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2 \subset \mathcal{O}_K$ tels que $\psi(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1) = \psi(\mathfrak{a}_2, \mathfrak{b}_2)$. Comme $a$ et $b$ sont premiers entre eux, on a que $\mathfrak{a}_i \wedge \mathfrak{b}_i = 1$, sinon on aurait un diviseur premier $\mathfrak{p}$ en commun, qui serait au-dessus d'un nombre premier $p$ et en passant à la norme on aurait $p \mid a$ et $p \mid b$, ce qui est contradictoire. De l'égalité $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}_2\mathfrak{b}_2$ et par unicité de la décomposition en produit d'idéaux premiers couplée à la remarque précédente, on déduit $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_2$ et $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{b}_2$, d'où l'injectivité.

<u>$\psi$ est surjective :</u> Soit $\mathfrak{c}$ un idéal de norme $ab$. Comme $a$ et $b$ sont premiers entre eux, on peut écrire la décomposition suivante :

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{p}_1^{\alpha_1} \dots \mathfrak{p}_r^{\alpha_r} \mathfrak{q}_1^{\beta_1} \dots \mathfrak{q}_s^{\beta_s}$$

Les $\mathfrak{p}_i$ sont les idéaux premiers tels que $N\mathfrak{p}_i \mid a$ et les $\mathfrak{q}_j$ tels que $N\mathfrak{q}_j \mid b$. On pose alors $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{\alpha_1} \dots \mathfrak{p}_r^{\alpha_r}$ et $\mathfrak{b} = \mathfrak{q}_1^{\beta_1} \dots \mathfrak{q}_s^{\beta_s}$, de sorte que $N\mathfrak{a} = a$, $N\mathfrak{b} = b$ et $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$, d'où la surjectivité.
On en déduit que $\psi$ est bijective et donc par égalité des cardinaux $\varphi$ est multiplicative.

<u>Calcul de $\varphi(p^\nu)$ :</u> On fixe maintenant $p$ un nombre premier et $\nu \geq 0$ un entier. On utilisera les notations suivantes, qui découlent de la ramification :

$$p\mathcal{O}_K = (\mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_g)^e, \ N\mathfrak{p}_i = p^f$$

Soit $\mathfrak{a}$ un idéal tel que $N\mathfrak{a} = p^\nu$, nécessairement les idéaux premiers intervenant dans la décomposition de $\mathfrak{a}$ sont les $\mathfrak{p}_i$. On écrit :

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{\alpha_1} \dots \mathfrak{p}_g^{\alpha_g}$$

En passant à la norme, on a que si $f \nmid \nu$, alors $\varphi(p^\nu) = 0$. On suppose donc désormais que $f \mid \nu$ et on écrit $\nu = f\mu$. Comme $N\mathfrak{a} = p^{f(\alpha_1 + \cdots + \alpha_g)} = p^\nu$, il vient :

$$\varphi(p^\nu) = \#\{\mathfrak{a} \subset \mathcal{O}_K \mid N\mathfrak{a} = p^\nu\} = \#\{(\alpha_1, \dots, \alpha_g) \in \mathbb{N}^g \mid \alpha_1 + \cdots + \alpha_g = \mu\} = \tau_g(p^\mu)$$

D'où $\varphi(p^\nu) = \mathbb{1}_{\{f \mid \nu\}} \tau_g(p^\mu)$. Comme $\nu \geq \mu$ et $\mathbb{1}_{\{f \mid \nu\}} \leq 1$, on a $\varphi(p^\nu) \leq \tau_g(p^\nu)$. Enfin, la relation $efg = [K : \mathbb{Q}] = n$ donne que $g \leq n$ ce qui conduit à $\varphi(p^\nu) \leq \tau_n(p^\nu)$ par définition des fonctions $\tau$ avec le produit de convolution.

Par multiplicativité à gauche et à droite de l'inégalité et par positivité, il vient que pour tout $b \geq 1$, $\varphi(b) \leq \tau_n(b) \ll_\varepsilon b^\varepsilon$ d'après le théorème 1.4. En appliquant ce résultat à $\mathcal{N}(x)$ (car la constante ne dépend pas de $b$ dans ce qui précède) :

$$\mathcal{N}(x) = \sum_{b \leq x} \varphi(b) \ll_\varepsilon \sum_{b \leq x} b^\varepsilon \ll_\varepsilon x^{1+\varepsilon}$$

■

**Remarque 5**

*On pourrait montrer $\mathcal{N}(x) \ll x$, la preuve est en revanche nettement plus dure et le résultat précédent est suffisant.*

On a notamment montré le théorème suivant lors de la preuve.

**Théorème 1.6**

*On suppose $K$ galoisienne de degré $n$. Soit $b \geq 1$ entier, alors :*

$$\#\left\{\mathfrak{b} \subset \mathcal{O}_K \mid N\mathfrak{b} = b\right\} \leq \tau_n(b) \ll_\varepsilon b^\varepsilon$$

Plusieurs fois, il sera plus simple de passer d'un élément entier à un idéal engendré par un élément de cette forme, le lemme suivant montre quel facteur en faisant cela.

**Lemme 11**

*Soit $K$ un corps de nombres de degré $n$, supposé galoisien, et $x \geq 1$, alors :*

$$\#\left\{\gamma \in \mathcal{O}_K \,\middle|\, \forall k, \left|\gamma^{(k)}\right| \leq x\right\} \ll (\log x)^n \#\left\{\mathfrak{b} \subset \mathcal{O}_K \mid \mathfrak{b} \text{ principal, } N\mathfrak{b} \leq x^n\right\}$$

**Démonstration :** Soit $r_1$ et $2r_2$ le nombre de plongements réels et complexes de $K$ ($r_1 + 2r_2 = n$). On définit les ensembles suivants :

$$A = \left\{\gamma \in \mathcal{O}_K \,\middle|\, \forall k,\ \left|\gamma^{(k)}\right| \leq x\right\} \qquad B = \left\{\mathfrak{b} \subset \mathcal{O}_K \,\middle|\, \mathfrak{b} = \tilde{\gamma}\mathcal{O}_K,\ N\mathfrak{b} \leq x^n,\ \forall k,\ \left|\tilde{\gamma}^{(k)}\right| \leq x\right\}$$

On pose ensuite l'application suivante :

$$f : \begin{array}{ccc} A & \to & B \\ \gamma & \mapsto & \gamma\mathcal{O}_K \end{array}$$

$f$ est correctement définie puisque si $\gamma \in A$, $N(\gamma\mathcal{O}_K) = |N\gamma| = \left|\gamma^{(1)} \dots \gamma^{(n)}\right| \leq x^n$. On a :

$$A = \bigsqcup_{\mathfrak{b} \in B} f^{-1}(\mathfrak{b})$$

De cela, on en déduit ($B$ est inclus dans l'ensemble à droite de l'inégalité) :

$$\#\left\{\gamma \in \mathcal{O}_K \,\middle|\, \forall k, \left|\gamma^{(k)}\right| \leq x\right\} \leq \max\left\{\#f^{-1}(\mathfrak{b}) \,\middle|\, \mathfrak{b} \in B\right\} \#\left\{\mathfrak{b} \subset \mathcal{O}_K \mid \mathfrak{b} \text{ principal, } N\mathfrak{b} \leq x^n\right\}$$

On fixe désormais $\mathfrak{b} \in B$ et on s'intéresse à $\#f^{-1}(\mathfrak{b})$. Soit $\gamma_0 \in \mathcal{O}_K$ tel que $\mathfrak{b} = \gamma_0\mathcal{O}_K$ :

$$f^{-1}(\mathfrak{b}) = \left\{\gamma \in \mathcal{O}_K \,\middle|\, \gamma\mathcal{O}_K = \gamma_0\mathcal{O}_K,\ \forall k, \left|\gamma^{(k)}\right| \leq x\right\} = \left\{u\gamma_0 \,\middle|\, u \in \mathcal{O}_K^\times,\ \forall k, \left|(u\gamma_0)^{(k)}\right| \leq x\right\}$$

Comme on a des morphismes de corps, on en déduit que $\#f^{-1}(\mathfrak{b}) = \left\{u \in \mathcal{O}_K^\times \,\middle|\, \forall k, \left|u^{(k)}\gamma_0^{(k)}\right| \leq x\right\}$. Soit $1 \leq k \leq n$ et $u$ une unité vérifiant la condition de l'ensemble précédent :

$$1 \leq |N\gamma_0| \leq \left|\gamma_0^{(k)}\right| x^{n-1} \implies \left|\gamma_0^{(k)}\right| \leq x^{-n+1} \implies \left|u^{(k)}\right| \leq x^n$$

De plus, comme $u$ est une unité :

$$|Nu| = 1 \leq \left|u^{(k)}\right| x^{n(n-1)} \implies \left|u^{(k)}\right| \geq x^{-n(n-1)}$$

On note $r = r_1 + r_2 - 1$, le théorème des unités de Dirichlet assure donc $\mathcal{O}_K^\times = \mu(K) \times \varepsilon_1^{\mathbb{Z}} \times \dots \times \varepsilon_r^{\mathbb{Z}}$, où les $\varepsilon_i$ sont des unités fondamentales. On a alors :

$$\#f^{-1}(\mathfrak{b}) \leq \left\{u \in \mathcal{O}_K^\times \,\middle|\, \forall k,\ x^{-n(n-1)} \leq \left|u^{(k)}\right| \leq x^n\right\}$$

En écrivant $u = \xi\varepsilon_1^{a_1}\dots\varepsilon_r^{a_r}$ ($\xi$ est une racine de l'unité, il y en a un nombre fini) et en passant au logarithme, il vient :

$$\#f^{-1}(\mathfrak{b}) \ll \left\{(a_1,\dots,a_r)\in\mathbb{Z}^r \,\middle|\, \forall i,\ -n(n-1)\log x \le \sum_{j=1}^{r}\log\left|\varepsilon_j^{(i)}\right|a_j \le n\log x\right\}$$

On note $R = \left(\log\left|\varepsilon_j^{(i)}\right|\right)_{i,j}$, matrice rectangulaire, et $\|\cdot\|_\infty$ la norme infinie usuelle d'un vecteur. Comme $n \le n(n-1)$, on a :

$$\#f^{-1}(\mathfrak{b}) \le \left\{a\in\mathbb{Z}^r \,\middle|\, \|Ra\|_\infty \le n(n-1)\log x\right\}$$

Le vecteur $\frac{1}{\log x}a$ est donc dans l'image réciproque par $R$ d'une boule fermée dont le rayon dépend seulement de $K$. Par continuité des applications linéaires en dimension finie, $\frac{1}{\log x}a$ est dans une boule fermée dont le rayon dépend seulement de $K$ car $R$ dépend uniquement de $K$, on le note $C$ :

$$\#f^{-1}(\mathfrak{b}) \le \left\{a\in\mathbb{Z}^r \,\middle|\, \|a\|_\infty \le C\log x\right\}$$

Par définition de la norme infinie, chaque coordonnée est de l'ordre de $\log x$ et comme $r \le n$ :

$$\#f^{-1}(\mathfrak{b}) \ll (\log x)^n$$

La constante est indépendante de $\gamma_0$, on peut donc passer au max dans l'inégalité initiale et conclure :

$$\#\left\{\gamma\in\mathcal{O}_K \,\middle|\, \forall k,\ \left|\gamma^{(k)}\right| \le x\right\} \ll (\log x)^n \#\left\{\mathfrak{b}\subset\mathcal{O}_K \mid \mathfrak{b} \text{ principal},\ N\mathfrak{b}\le x^n\right\}$$

■

Il pourra également être nécessaire d'utiliser la majoration suivante sur le nombre d'entiers puissants.

**Propriété 1.18**

*Soit $x \ge 1$, alors :*

$$\sum_{\substack{n\le x\\ n \text{ puissant}}} 1 \ll x^{\frac{1}{2}}$$

**Démonstration :** Par la caractérisation 1.1, $n$ est puissant si et seulement s'il existe $a, b$ entiers tels que $n = a^2b^3$, donc :

$$\sum_{\substack{n\le x\\ n \text{ puissant}}} 1 = \sum_{\substack{a,b\\ a^2b^3\le x}} 1 = \sum_{b\le x^{1/3}}\sum_{a\le (x/b^3)^{1/2}} 1 \le \sum_{b\le x^{1/3}}\left(\frac{x^{\frac{1}{2}}}{b^{\frac{3}{2}}}+1\right) \le x^{\frac{1}{2}}\left(\sum_{b\ge 1}\frac{1}{b^{\frac{3}{2}}}\right) + x^{\frac{1}{3}}$$

Par les résultats sur les sommes de Riemann, la série sur $b$ converge, donc le tout est en $O\left(x^{\frac{1}{2}}\right)$. ■

On peut se ramener à l'étude d'un produit pour les sommes de fonctions multiplicatives.

**Propriété 1.19**

*Soit $x \geq 1$, on note $\mathcal{A}(x) = \{n \geq 1 \,|\, \forall p \text{ premier}, \ p \mid n \implies p \leq x\}$. Soit $f$ multiplicative.*

- *On a l'égalité suivante :*

$$\sum_{n \in \mathcal{A}(x)} f(n) = \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p \leq x}} \left( \sum_{\nu \geq 0} f(p^\nu) \right)$$

- *Si $f$ est de plus positive, on a la majoration suivante :*

$$\sum_{n \leq x} f(n) \leq \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p \leq x}} \left( \sum_{\nu \geq 0} f(p^\nu) \right)$$

**Démonstration :** Il y a un nombre fini de nombres premiers dans $\mathcal{A}(x)$, on les note $p_1, \ldots, p_r$ (ce sont exactement les nombres premiers $p$ tels que $p \leq x$). Alors pour tout $n \in \mathcal{A}(x)$, le théorème fondamental de l'arithmétique assure qu'il existe des entiers $\nu_1, \ldots, \nu_r \geq 0$ tels que :

$$n = p_1^{\nu_1} \ldots p_r^{\nu_r}$$

Par multiplicativité de $f$, on a donc $f(n) = f(p_1^{\nu_1}) \ldots f(p_r^{\nu_r})$. On peut réécrire :

$$\sum_{n \in \mathcal{A}(x)} f(n) = \sum_{\nu_1 \geq 0} \cdots \sum_{\nu_r \geq 0} f(p_1^{\nu_1}) \ldots f(p_r^{\nu_r}) = \prod_{i=1}^{r} \left( \sum_{\nu_i \geq 0} f(p_i^{\nu_i}) \right) = \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p \leq x}} \left( \sum_{\nu \geq 0} f(p^\nu) \right)$$

L'inégalité découle directement de la positivité de $f$ et du fait que $\{n \geq 1 \,|\, n \leq x\} \subset \mathcal{A}(x)$. ■

Un théorème essentiel de théorie analytique des nombres est celui de Mertens, qui donne des informations sur le comportement de la somme des inverses des nombres premiers, on utilisera la forme suivante.

**Théorème 1.7 (*Mertens*)**

*Il existe une constante $c_1$ telle que pour tout $x \geq 2$ :*

$$\sum_{\substack{p \text{ premier} \\ p \leq x}} \frac{1}{p} = \log \log x + c_1 + O\left( \frac{1}{\log x} \right) = O(\log \log x)$$

Il s'agit du théorème 1.10 de [15].

## 1.7 Conjecture $C_n$

On termine ces pré-requis par une conjecture que l'on devra supposer sur des sommes courtes de caractères. On se donne un caractère de Dirichlet réel $\chi$, ainsi que deux nombres $M > 0, N \geq 1$ et on introduit la somme suivante :

$$S_\chi(M, N) = \sum_{M < n \leq M+N} \chi(n)$$

Si $\chi$ n'est pas principal modulo $q$, on peut espérer obtenir mieux que la borne triviale en $O(N)$ via des annulations de signe. Un théorème dû à Burgess [2] permet d'aboutir au résultat suivant.

**Théorème 1.8 (*Burgess*)**

*Si $\chi$ est un caractère réel non principal modulo $q$, alors :*

$$S_\chi(M,N) \ll_\varepsilon N^{\frac{5}{6}} q^{\frac{7}{144}+\varepsilon}$$

*La constante ne dépendant que de $\varepsilon$.*

Si $q^{\frac{1}{4}} \leq N \leq q^{\frac{1}{3}}$, cette borne est plus intéressante que la borne triviale, mais si $N \leq q^{\frac{1}{4}}$, on obtient du $q^{\frac{37}{144}}$, ce qui est plus grand que $q^{\frac{1}{4}}$. Dans la suite, on sera confronté à des sommes de taille $q^{\frac{1}{n}}$ si $K$ est un corps de degré $n$ donc dans le cas $n = 3$, le théorème précédent sera utilisable. En revanche il faut une estimation qui n'existe pas actuellement si $n > 3$, ce qui donne lieu à la conjecture suivante.

**Conjecture 1 (*Conjecture $C_n$*)**

*Soit $n \geq 3$, $Q \geq 3$ et $N \leq Q^{\frac{1}{n}}$. Pour tout caractère de Dirichlet réel $\chi$ non principal de module $q \leq Q$, il existe une constante $\delta = \delta(n)$ telle que :*

$$\forall M > 0,\ S_\chi(M,N) \ll_\varepsilon Q^{\frac{1-\delta}{n}+\varepsilon}$$

*Les constantes induites dépendent uniquement de $\varepsilon$ et $n$ (donc pas de $M$).*

On sera amené à utiliser ce résultat en sommant en progression arithmétique, c'est-à-dire sur des sommes de la forme :

$$S_\chi(M,N;k,l) = \sum_{\substack{M<n\leq M+N \\ n=l \bmod k}} \chi(n)$$

Si $n = l \bmod k$ et $M < n \leq M+N$, il existe $m$ un entier tel que $n = km + l$ et :

$$\frac{M-l}{k} < m \leq \frac{M+N-l}{k}$$

Supposons $q$ impair, $q \nmid k$ et $q$ sans facteur carré. On pose $d = q \wedge k$, alors $q = q_0 d$. On a $q_0 \wedge k = 1$, en effet supposons qu'il existe $p$ premier tel que $p \mid q_0 \wedge k$. Alors $p \mid q$ et $p \mid k$ donc $p \mid d$, ce qui implique $p^2 \mid q$ ($q_0 \neq 1$ car $q \nmid k$), contradiction avec le fait que $q$ soit sans facteur carré. On dispose donc de $r \in \mathbb{Z}$ tel que $lk^{-1} = r \bmod q_0$. Si on note $\chi_d$ et $\chi_{q_0}$ les caractères définis par $\chi$ modulo $d$ et $q_0$ :

$$\chi(n) = \chi_d(n)\chi_{q_0}(n) = \chi_d(km+l)\chi_{q_0}(km+l) = \chi_d(l)\chi_{q_0}(km+kr) = \chi_d(l)\chi_{q_0}(k)\chi_{q_0}(m+r)$$

On peut alors se ramener à une des premières sommes en posant $M' = \frac{M-l}{k} + r$ :

$$|S_\chi(M,N;k,l)| = \Big|\sum_{\frac{M-l}{k}<m\leq\frac{M+N-l}{k}} \chi_d(l)\chi_{q_0}(k)\chi_{q_0}(m+r)\Big| = \big|S_{\chi_{q_0}}(M',N/k)\big|$$

La majoration dans la conjecture 1 ne dépend pas de $M$, on en déduit le corollaire suivant.

**Conjecture 2 (*Conjecture $C_n$ en progression arithmétique*)**

*Soit $n \geq 3$, $Q \geq 3$ et $N \leq Q^{\frac{1}{n}}$, $k \geq 1$, $1 \leq l \leq k$. Pour tout caractère de Dirichlet réel $\chi$ non principal de module $q \leq Q$ tel que $q$ soit impair, $q \nmid k$ et $q$ soit sans facteur carré, il existe une constante $\delta = \delta(n)$ telle que :*

$$\forall M > 0,\ S_\chi(M,N;k,l) \ll_\varepsilon Q^{\frac{1-\delta}{n}+\varepsilon}$$

*Les constantes induites dépendent uniquement de $\varepsilon$ et $n$ (donc pas de $M$).*

# 2. Étude du spin d'idéaux premiers

## 2.1 Énoncé principal

On s'intéresse à la répartition du spin sur les idéaux premiers principaux, le théorème principal que l'on souhaite montrer est le suivant.

**Théorème 2.1**

*Soit $K$ un corps de nombres vérifiant les hypothèses (H1)-(H3) ou $K = M$, on note $n$ son degré. On suppose la conjecture $C_n$ (voir conjectures 1 et 2) avec un exposant $\delta \leq \frac{2}{n}$. Soit $x \geq 1$, alors il existe $0 < \nu < 1$ tel que :*

$$\sum_{\substack{\mathfrak{p} \text{ premier principal} \\ N\mathfrak{p} \leq x}} \operatorname{spin}(\mathfrak{p}) \ll_\varepsilon x^{1-\nu+\varepsilon} \tag{2.1}$$

*Les constantes induites ne dépendent que de $K$ et $\varepsilon$.*

Dans le cas totalement réel, si $n = 3$, grâce au théorème de Burgess (voir 1.8), il n'y a pas d'hypothèse sur la conjecture $C_n$ à formuler. Ce résultat est meilleur que si l'on avait accès à la théorie des fonctions $L$ (i.e. si le spin était un caractère) : en effet la majoration usuelle est en $O\left(\left(\frac{x}{\log x}\right)^A\right)$ pour $A > 0$ arbitraire.

**Remarque 6**

- *Si $K$ vérifie les hypothèses (H1)-(H3), on a $\nu = \frac{\delta}{2n(20n+1)}$ (dans l'article original [4], $\nu = \frac{\delta}{2n(12n+1)}$, on perd un peu dans la preuve sur les sommes de type II).*
- *Sur le corps $M$, on peut choisir $\nu$ et $\varepsilon$ tels que $\nu - \varepsilon \leq \frac{\delta}{400}$.*

Si $K$ vérifie les hypothèses (H1)-(H3), on se fixe dans la suite un idéal $\mathfrak{M}$ tel que $2 \mid \mathfrak{M}$ et $\mu \in \mathcal{O}_K$ tel que $\mu \wedge \mathfrak{M} = 1$.

**Définition 2.1**

*On dit qu'un idéal principal $\mathfrak{a}$ de $\mathcal{O}_K$ est en progression arithmétique s'il admet un générateur totalement positif $\alpha$ tel que $\alpha = \mu \bmod \mathfrak{M}$.*

Dans ce cadre, on peut montrer le même résultat si l'on choisit $\mathfrak{p}$ dans la progression arithmétique.

**Théorème 2.2**

*La majoration (2.1) est toujours valable (en supposant la conjecture $C_n$) si l'on restreint la somme aux idéaux $\mathfrak{p}$ dans la progression arithmétique 2.1.*

Pour montrer ces résultats, on va s'intéresser à la somme générale suivante, où les $a_\mathfrak{n}$ sont des complexes de module inférieur à 1 et $x \geq 1$ :

$$S(x) = \sum_{N\mathfrak{n} \leq x} a_\mathfrak{n} \Lambda(\mathfrak{n}) \tag{2.2}$$

$\Lambda$ est la fonction de von Mangoldt, donnée par $\Lambda(\mathfrak{n}) = \log N\mathfrak{p}$ si $\mathfrak{n}$ est une puissance d'un idéal premier $\mathfrak{p}$, et 0 sinon. Il y a deux types de sommes importantes qui permettront de majorer $S$, tout d'abord les sommes de type I :

$$A_\mathfrak{d}(x) = \sum_{\substack{N\mathfrak{n} \leq x \\ \mathfrak{n} = 0 \bmod \mathfrak{d}}} a_\mathfrak{n} \tag{2.3}$$

Ces sommes interviendront pour des $N\mathfrak{d}$ faibles. Il y a également des formes bilinéaires qui interviendront (sommes de type II) :

$$\mathcal{B}(M,N) = \sum_{N\mathfrak{m}\leq M} \sum_{N\mathfrak{n}\leq N} v_{\mathfrak{m}} w_{\mathfrak{n}} a_{\mathfrak{m}\mathfrak{n}} \tag{2.4}$$

$M, N \geq 1$ sont de tailles similaires, il s'agit bien d'une forme bilinéaire dans ce cas. On ne souhaite pas ici que $(a_{\mathfrak{n}})_{\mathfrak{n}}$ soit multiplicative, sinon on pourrait délier les deux sommes et introduire du biais en modifiant $v_{\mathfrak{m}}$ et $w_{\mathfrak{n}}$. Les coefficients $v_{\mathfrak{m}}, w_{\mathfrak{n}}$ sont arbitraires même s'ils sont décrits de façon précise, on se donne ainsi la liberté de les modifier tant que les majorations suivantes sont respectées :

$$|v_{\mathfrak{m}}| \leq \Lambda(\mathfrak{m}),\ |w_{\mathfrak{n}}| \leq \tau(\mathfrak{n}) \tag{2.5}$$

$\tau$ est la fonction nombre de diviseurs comme dans le théorème 1.4, mais qui porte sur des idéaux cette fois au lieu d'entiers (elle vérifie alors $\tau(\mathfrak{n}) \ll_{\varepsilon} (N\mathfrak{n})^{\varepsilon}$). La propriété suivante permet de ramener l'étude de $S$ à des sommes de type I et II.

**Propriété 2.1**

*On se place sur un corps de nombres $K$. Soit $x = yz$ avec $z \geq y \geq 2$, alors pour un $x' \leq x$ et $M, N \leq z, MN \leq 2x$ :*

$$|S(x)| \leq (3\log x) \sum_{N\mathfrak{d}\leq y^2} |A_{\mathfrak{d}}(x')| + \kappa(\log x)^2 |\mathcal{B}(M,N)| + |S(z)| \tag{2.6}$$

*Les coefficients dans $\mathcal{B}(M,N)$ vérifient (2.5), $\kappa > 0$ est une constante réelle.*

On introduit la fonction de Möbius sur les idéaux par $\mu(\mathfrak{m}) = (-1)^t$ si $\mathfrak{m}$ est produit de $t$ idéaux premiers distincts et 0 sinon. C'est une fonction multiplicative (si $\mathfrak{m} = \mathcal{O}_K$, $t = 0 \implies \mu(\mathcal{O}_K) = 1$). Elle vérifie la propriété usuelle de la fonction de Möbius sur les entiers :

$$\sum_{\mathfrak{m}|\mathfrak{a}} \mu(\mathfrak{m}) = 1 \text{ si } \mathfrak{a} = \mathcal{O}_K,\ 0 \text{ sinon}$$

**Démonstration :** On commence par montrer quelques propriétés de la fonction $\Lambda$ :

$$\log N\mathfrak{a} = \sum_{\mathfrak{b}|\mathfrak{a}} \Lambda(\mathfrak{b})$$

En effet, si on écrit $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \dots \mathfrak{p}_r^{e_r}$ la décomposition en produits d'idéaux premiers de $\mathfrak{a}$, alors :

$$\sum_{\mathfrak{b}|\mathfrak{a}} \Lambda(\mathfrak{b}) = \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{e_i} \log N\mathfrak{p}_i = \sum_{i=1}^{r} e_i \log N\mathfrak{p}_i = \sum_{i=1}^{r} \log N\mathfrak{p}_i^{e_i} = \log N\mathfrak{a}$$

Une seconde propriété importante est la suivante, pour tout idéal non nul $\mathfrak{n}$ :

$$\Lambda(\mathfrak{n}) = -\sum_{\mathfrak{m}|\mathfrak{n}} \mu(\mathfrak{m}) \log N\mathfrak{m} = \sum_{\mathfrak{m}|\mathfrak{n}} \mu(\mathfrak{m}) \log \frac{N\mathfrak{n}}{N\mathfrak{m}}$$

La seconde égalité découle rapidement de la première par propriété du logarithme et car :

$$\sum_{\mathfrak{m}|\mathfrak{n}} \mu(\mathfrak{m}) \log N\mathfrak{n} = \begin{cases} 0 & \text{si } \mathfrak{n} \neq \mathcal{O}_K \text{ (par propriété de } \mu) \\ 0 & \text{si } \mathfrak{n} = \mathcal{O}_K \text{ (car } \log N\mathcal{O}_K = 0) \end{cases}$$

On se concentre donc sur la première égalité :

- Si $\mathfrak{n} = \mathcal{O}_K$, c'est immédiat comme le seul diviseur de $\mathcal{O}_K$ est $\mathcal{O}_K$ et car $\log N\mathcal{O}_K = 0$.
- Supposons que $\mathfrak{n} = \mathfrak{p}^l$ avec $l \geq 1$ et $\mathfrak{p}$ premier, alors :

$$\sum_{\mathfrak{m}|\mathfrak{n}} \mu(\mathfrak{m}) \log N\mathfrak{m} = \sum_{k=0}^{l} k\mu(\mathfrak{p}^k) \log N\mathfrak{p} = 0 - \log N\mathfrak{p} + 0 = -\Lambda(\mathfrak{n})$$

- Supposons qu'il existe $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{q}$ deux idéaux premiers tels que $\mathfrak{n} = \mathfrak{p}^k\mathfrak{q}^l\mathfrak{n}_0$ où $k \geq 1$, $l \geq 1$ et $\mathfrak{n}_0 \wedge \mathfrak{p} = \mathfrak{n}_0 \wedge \mathfrak{q} = 1$ :

$$\sum_{\mathfrak{m}|\mathfrak{n}} \mu(\mathfrak{m}) \log N\mathfrak{m} = \sum_{\substack{0\leq i\leq l,\ 0\leq j\leq k \\ \mathfrak{m}_0|\mathfrak{n}_0 \\ \mathfrak{m}=\mathfrak{p}^i\mathfrak{q}^j\mathfrak{m}_0}} \mu(\mathfrak{p}^i)\mu(\mathfrak{q}^j)\mu(\mathfrak{m}_0) \log N\mathfrak{m}$$

  Comme $\mu$ s'annule souvent, on garde seulement les termes pour $(i,j) = (0,0)$, $(i,j) = (1,0)$, $(i,j) = (0,1)$, $(i,j) = (1,1)$, ce qui donne :

$$\begin{aligned}\sum_{\mathfrak{m}|\mathfrak{n}} \mu(\mathfrak{m}) \log N\mathfrak{m} = & \sum_{\mathfrak{m}_0|\mathfrak{n}_0} \mu(\mathfrak{m}_0) \log N\mathfrak{m}_0 + \sum_{\mathfrak{m}_0|\mathfrak{n}_0} \mu(\mathfrak{m}_0)(\log N\mathfrak{p} + \log N\mathfrak{q} + \log N\mathfrak{m}_0) \\ & - \sum_{\mathfrak{m}_0|\mathfrak{n}_0} \mu(\mathfrak{m}_0)(\log N\mathfrak{p} + \log N\mathfrak{m}_0) - \sum_{\mathfrak{m}_0|\mathfrak{n}_0} \mu(\mathfrak{m}_0)(\log N\mathfrak{q} + \log N\mathfrak{m}_0)\end{aligned}$$

  On remarque que tous ces termes s'annulent entre eux, et comme $\Lambda(\mathfrak{n}) = 0$, il vient :

$$\sum_{\mathfrak{m}|\mathfrak{n}} \mu(\mathfrak{m}) \log N\mathfrak{m} = -\Lambda(\mathfrak{n})$$

<u>Décomposition de $S(x) - S(z)$ :</u> On va exploiter les deux propriétés précédentes en décomposant selon la taille de l'idéal sur lequel on somme :

$$\Lambda(\mathfrak{n}) = \sum_{\mathfrak{a}\mathfrak{m}=\mathfrak{n}} \mu(\mathfrak{m}) \log N\mathfrak{a} = \sum_{\substack{\mathfrak{a}\mathfrak{m}=\mathfrak{n} \\ N\mathfrak{m}\leq y}} \mu(\mathfrak{m}) \log N\mathfrak{a} + \sum_{\substack{\mathfrak{a}\mathfrak{m}=\mathfrak{n} \\ N\mathfrak{m}>y}} \mu(\mathfrak{m})\Lambda(\mathfrak{a}) \tag{2.7}$$

Si $\mathfrak{n}$ vérifie $N\mathfrak{n} \leq x = yz$, $\mathfrak{n} = \mathfrak{a}\mathfrak{m}$ et $N\mathfrak{m} > y$, alors $N\mathfrak{a} \leq z$. On va séparer la deuxième somme (sous l'hypothèse $N\mathfrak{n} \leq x$) :

$$\sum_{\substack{\mathfrak{a}\mathfrak{m}=\mathfrak{n} \\ N\mathfrak{m}>y, N\mathfrak{a}\leq z}} \mu(\mathfrak{m})\Lambda(\mathfrak{a}) = \sum_{\substack{\mathfrak{a}\mathfrak{m}=\mathfrak{n} \\ N\mathfrak{a}\leq z}} \mu(\mathfrak{m})\Lambda(\mathfrak{a}) - \sum_{\substack{\mathfrak{a}\mathfrak{m}=\mathfrak{n} \\ N\mathfrak{m}\leq y, N\mathfrak{a}\leq z}} \mu(\mathfrak{m})\Lambda(\mathfrak{a})$$

Dans le premier terme, si l'on isole $\mathfrak{a}$, par propriété de la fonction de Möbius, un seul terme ne s'annule pas (si $\mathfrak{a} = \mathfrak{n}$, ce qui impose la condition $N\mathfrak{n} \leq z$, sinon la somme sera vide) :

$$\sum_{\substack{\mathfrak{a}\mathfrak{m}=\mathfrak{n} \\ N\mathfrak{a}\leq z}} \mu(\mathfrak{m})\Lambda(\mathfrak{a}) = \sum_{N\mathfrak{a}\leq z} \Lambda(\mathfrak{a}) \sum_{\substack{\mathfrak{a}\mathfrak{m}=\mathfrak{n} \\ \mathfrak{m}|\mathfrak{n}\mathfrak{a}^{-1}}} \mu(\mathfrak{m}) = \Lambda(\mathfrak{n})\mathbb{1}_{\{N\mathfrak{n}\leq z\}} \tag{2.8}$$

En faisant la différence entre (2.7) et (2.8), toujours sous l'hypothèse $N\mathfrak{n} \leq x$, on obtient :

$$\left(1 - \mathbb{1}_{\{N\mathfrak{n}\leq z\}}\right) \Lambda(\mathfrak{n}) = \sum_{\substack{\mathfrak{a}\mathfrak{m}=\mathfrak{n} \\ N\mathfrak{m}\leq y}} \mu(\mathfrak{m}) \log N\mathfrak{a} - \sum_{\substack{\mathfrak{a}\mathfrak{m}=\mathfrak{n} \\ N\mathfrak{m}\leq y,\ N\mathfrak{a}\leq z}} \mu(\mathfrak{m})\Lambda(\mathfrak{a})$$

De plus :

$$S(x) - S(z) = \sum_{N\mathfrak{n}\leq x} a_{\mathfrak{n}} \left(1 - \mathbb{1}_{\{N\mathfrak{n}\leq z\}}\right) \Lambda(\mathfrak{n})$$

On va décomposer $S(x) - S(z)$ en trois sommes :

$$S(x) - S(z) = S_1(x) - S_2(x) - S_3(x)$$

- $S_1$ regroupe la première somme.
- $S_2$ regroupe les termes de la seconde somme vérifiant $N\mathfrak{a} \leq y$.
- $S_3$ regroupe les termes de la seconde somme vérifiant $N\mathfrak{a} > y$.

Plus précisément, on a les égalités suivantes :

$$\begin{aligned}
S_1(x) &= \sum_{N\mathfrak{m} \leq y} \mu(\mathfrak{m}) \sum_{\substack{N\mathfrak{n} \leq x \\ \mathfrak{m}|\mathfrak{n}}} a_{\mathfrak{n}} \log N(\mathfrak{n}\mathfrak{m}^{-1}) \\
S_2(x) &= \sum_{\mathfrak{d}} \Big( \sum_{\substack{\mathfrak{a}\mathfrak{m}=\mathfrak{d} \\ N\mathfrak{m} \leq y,\ N\mathfrak{a} \leq y}} \mu(\mathfrak{m})\Lambda(\mathfrak{a}) \Big) \sum_{\substack{\mathfrak{d}|\mathfrak{n} \\ N\mathfrak{n} \leq x}} a_{\mathfrak{n}} = \sum_{\mathfrak{d}} \Big( \sum_{\substack{\mathfrak{a}\mathfrak{m}=\mathfrak{d} \\ N\mathfrak{m} \leq y,\ N\mathfrak{a} \leq y}} \mu(\mathfrak{m})\Lambda(\mathfrak{a}) \Big) A_{\mathfrak{d}}(x) \\
S_3(x) &= \sum_{\substack{\mathfrak{l}\mathfrak{a}\mathfrak{m}=\mathfrak{n} \\ y < N\mathfrak{a} \leq z \\ N\mathfrak{m} \leq y,\ N\mathfrak{n} \leq x}} \mu(\mathfrak{m})\Lambda(\mathfrak{a}) a_{\mathfrak{l}\mathfrak{a}\mathfrak{m}}
\end{aligned} \tag{2.9}$$

<u>Majorations de $S_1(x)$ et $S_2(x)$ :</u> Dans la somme $S_2(x)$, comme $N\mathfrak{m}, N\mathfrak{a} \leq y$ et $\mathfrak{a}\mathfrak{m} = \mathfrak{d}$, on a $N\mathfrak{d} \leq y^2$, on a donc la majoration suivante :

$$|S_2(x)| \leq \sum_{N\mathfrak{d} \leq y^2} \Big( \sum_{\mathfrak{a}\mathfrak{m}=\mathfrak{d}} \Lambda(\mathfrak{a}) \Big) |A_{\mathfrak{d}}(x)| = \sum_{N\mathfrak{d} \leq y^2} \log N\mathfrak{d} |A_{\mathfrak{d}}(x)| \leq (\log x) \sum_{N\mathfrak{d} \leq y^2} |A_{\mathfrak{d}}(x)| \tag{2.10}$$

La dernière inégalité vient de $y \leq z \implies y^2 \leq yz = x$. Pour $S_1(x)$, on va éliminer le $\log N(\mathfrak{n}\mathfrak{m}^{-1})$ à l'aide d'une intégrale :

$$\log N(\mathfrak{n}\mathfrak{m}^{-1}) = \log N\mathfrak{n} - \log N\mathfrak{m} = \int_{N\mathfrak{m}}^{N\mathfrak{n}} \frac{\mathrm{d}t}{t}$$

On se retrouve avec les inégalités suivantes : $x \geq N\mathfrak{n} \geq t \geq N\mathfrak{m} \geq 1$. De plus :

$$A_{\mathfrak{m}}(x) = A_{\mathfrak{m}}(t) + \sum_{\substack{t < N\mathfrak{n} \leq x \\ \mathfrak{m}|\mathfrak{n}}} a_{\mathfrak{n}}$$

A l'aide d'indicatrices, on va intervertir somme et intégrale dans $S_1(x)$ (donné en (2.9)) :

$$S_1(x) = \sum_{N\mathfrak{m} \leq y} \mu(\mathfrak{m}) \sum_{\substack{N\mathfrak{n} \leq x \\ \mathfrak{m}|\mathfrak{n}}} a_{\mathfrak{n}} \int_{N\mathfrak{m}}^{N\mathfrak{n}} \frac{\mathrm{d}t}{t} = \sum_{N\mathfrak{m} \leq y} \mu(\mathfrak{m}) \sum_{\substack{N\mathfrak{n} \leq x \\ \mathfrak{m}|\mathfrak{n}}} \int_1^x a_{\mathfrak{n}} \mathbb{1}_{\{N\mathfrak{m} \leq t < N\mathfrak{n}\}} \frac{\mathrm{d}t}{t}$$

D'où :

$$S_1(x) = \int_1^x \sum_{N\mathfrak{m} \leq \min(y,t)} \mu(\mathfrak{m})(A_{\mathfrak{m}}(x) - A_{\mathfrak{m}}(t)) \frac{\mathrm{d}t}{t}$$

On choisit $x' \in [1, x]$ tel que :

$$C = \Big| \sum_{N\mathfrak{m} \leq \min(y,x')} \mu(\mathfrak{m})(A_{\mathfrak{m}}(x) - A_{\mathfrak{m}}(x')) \Big| = \max \Big\{ \Big| \sum_{N\mathfrak{m} \leq \min(y,t)} \mu(\mathfrak{m})(A_{\mathfrak{m}}(x) - A_{\mathfrak{m}}(t)) \Big|,\ 1 \leq t \leq x \Big\}$$

En passant au module et en intégrant, on obtient alors :

$$|S_1(x)| \leq C \log x$$

Par l'inégalité triangulaire, comme on somme des termes positifs et que $y \geq \min(y, x')$ :

$$C \leq \sum_{N\mathfrak{m} \leq y} \big|(A_{\mathfrak{m}}(x) - A_{\mathfrak{m}}(x')\big| \leq 2 \sum_{N\mathfrak{m} \leq y} \max(|A_{\mathfrak{m}}(x)|, \big|A_{\mathfrak{m}}(x')\big|)$$

Quitte à remplacer $x'$ par $x$, on a bien $x' \leq x$ tel que :

$$|S_1(x)| \leq (2\log x) \sum_{N\mathfrak{m} \leq y} \left|A_{\mathfrak{m}}(x')\right| \tag{2.11}$$

En combinant (2.11) et (2.10), comme $y \leq y^2$ :

$$|S_1(x)| + |S_2(x)| \leq (3\log x) \sum_{N\mathfrak{d} \leq y^2} \left|A_{\mathfrak{d}}(x')\right| \tag{2.12}$$

<u>Majoration de $S_3(x)$ :</u> Dans $S_3(x)$ (donné en (2.9)), on a écrit $\mathfrak{n} = \mathfrak{l}\mathfrak{a}\mathfrak{m}$, on va sommer sur $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b} = \mathfrak{l}\mathfrak{m}$. On pose :

$$v_{\mathfrak{a}} = \Lambda(\mathfrak{a}),\ w_{\mathfrak{b}} = \sum_{\substack{\mathfrak{m}|\mathfrak{b} \\ N\mathfrak{m} \leq y}} \mu(\mathfrak{m})$$

Par inégalité triangulaire, on a immédiatement $|w_{\mathfrak{b}}| \leq \tau(\mathfrak{b})$ (et évidemment $|v_{\mathfrak{a}}| \leq \Lambda(\mathfrak{a})$). On a actuellement comme contraintes $y < N\mathfrak{a} \leq z$ et $N(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) \leq x$, donc $N\mathfrak{b} \leq xy^{-1} = z$. On aimerait réduire la condition $N(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) \leq x$ car elle lie les deux variables mais sans perdre trop d'informations.

$$S_3(x) = \sum_{\substack{\mathfrak{a},\mathfrak{b} \\ y < N\mathfrak{a} \leq z \\ N\mathfrak{b} \leq z, N(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) \leq x}} a_{\mathfrak{a}\mathfrak{b}} v_{\mathfrak{a}} w_{\mathfrak{b}}$$

On va découper l'intervalle $[1, z]$ en intervalles de la forme $I_j = \left]\frac{z}{2^{j+1}}, \frac{z}{2^j}\right]$ ($j$ est entier). On pose $M_j = \frac{z}{2^j} \leq z$ et $N_j = \min\left(\frac{2^{j+1}x}{z}, z\right) \leq z$. Si $N\mathfrak{a} \in I_j$, alors $\frac{z}{2^{j+1}} N\mathfrak{b} \leq N\mathfrak{a}\mathfrak{b} \leq x$ i.e. $N\mathfrak{b} \leq \frac{2^{j+1}x}{z}$. Comme à cela s'ajoute la contrainte $N\mathfrak{b} \leq z$, on trouve $N\mathfrak{b} \leq N_j$. On doit aussi respecter $M_j \geq 1$ car la norme d'un idéal non nul est toujours plus grande que 1, cela implique $j \leq j_0 = \frac{\log z}{\log 2}$. On a ainsi :

$$|S_3(x)| = \Big|\sum_{j=0}^{j_0} \sum_{\substack{N\mathfrak{a} \in I_j, y < N\mathfrak{a} \\ N\mathfrak{b} \leq N_j, N(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) \leq x}} a_{\mathfrak{a}\mathfrak{b}} v_{\mathfrak{a}} w_{\mathfrak{b}}\Big| \leq \sum_{j=0}^{j_0} \Big| \sum_{\substack{N\mathfrak{a} \in I_j, y < N\mathfrak{a} \\ N\mathfrak{b} \leq N_j, N(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) \leq x}} a_{\mathfrak{a}\mathfrak{b}} v_{\mathfrak{a}} w_{\mathfrak{b}}\Big|$$

Le lemme 13.11 de [5] fournit une fonction $h$ dépendant uniquement de $x$ et vérifiant, pour tout $k \geq 1$ (par rapport à l'énoncé du livre, on considère la fonction $\frac{h(t)}{\lfloor x \rfloor^{it}}$) :

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| \leq \log(6x) \text{ et } \int_{-\infty}^{\infty} h(t) k^{it} \mathrm{d}t = 1 \text{ si } 1 \leq k \leq x,\ 0 \text{ sinon}$$

On utilise cette fonction pour délier la condition $N\mathfrak{a}\mathfrak{b} \leq x$ :

$$|S_3(x)| \leq \sum_{j=0}^{j_0} \Big| \sum_{\substack{N\mathfrak{a} \leq M_j \\ N\mathfrak{b} \leq N_j}} a_{\mathfrak{a}\mathfrak{b}} v_{\mathfrak{a}} w_{\mathfrak{b}} \mathbb{1}_{\{N\mathfrak{a} > \max(y, M_{j+1})\}} \int_{-\infty}^{\infty} h(t) (N\mathfrak{a} N\mathfrak{b})^{it} \mathrm{d}t\Big|$$

On pose $\tilde{v}_{\mathfrak{a}}(t) = v_{\mathfrak{a}} (N\mathfrak{a})^{it} \mathbb{1}_{\{N\mathfrak{a} > \max(y, M_{j+1})\}}$ et $\tilde{w}_{\mathfrak{b}}(t) = w_{\mathfrak{b}} (N\mathfrak{b})^{it}$. Ces termes vérifient toujours $|\tilde{v}_{\mathfrak{a}}(t)| \leq \Lambda(\mathfrak{a})$, $|\tilde{w}_{\mathfrak{b}}(t)| \leq \tau(\mathfrak{b})$. On intervertit la somme et l'intégrale (possible car la norme 1 de $h$ est finie, tout comme la somme) :

$$|S_3(x)| \leq \sum_{j=0}^{j_0} \Big| \int_{-\infty}^{\infty} h(t) \sum_{\substack{N\mathfrak{a} \leq M_j \\ N\mathfrak{b} \leq N_j}} a_{\mathfrak{a}\mathfrak{b}} \tilde{v}_{\mathfrak{a}}(t) \tilde{w}_{\mathfrak{b}}(t) \mathrm{d}t\Big| \leq \sum_{j=0}^{j_0} \int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| \Big| \sum_{\substack{N\mathfrak{a} \leq M_j \\ N\mathfrak{b} \leq N_j}} a_{\mathfrak{a}\mathfrak{b}} \tilde{v}_{\mathfrak{a}}(t) \tilde{w}_{\mathfrak{b}}(t)\Big| \mathrm{d}t$$

La somme est une fonction continue en $t$ et bornée, on choisit donc un point $t_0$ où elle atteint son maximum et on note à nouveau $v_{\mathfrak{a}} = \tilde{v}_{\mathfrak{a}}(t_0)$, $w_{\mathfrak{b}} = \tilde{w}_{\mathfrak{b}}(t_0)$. Ainsi :

$$|S_3(x)| \leq \sum_{j=0}^{j_0} \int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| \Big| \sum_{\substack{N\mathfrak{a} \leq M_j \\ N\mathfrak{b} \leq N_j}} a_{\mathfrak{a}\mathfrak{b}} v_{\mathfrak{a}} w_{\mathfrak{b}}\Big| \mathrm{d}t \leq \log(6x) \sum_{j=0}^{j_0} |\mathcal{B}(M_j, N_j)|$$

Soit $0 \leq i \leq j_0$ tel que $|\mathcal{B}(M_i, N_i)|$ soit maximal, on pose alors $M = M_i, N = N_i$ (qui vérifient $MN \leq 2x$ et $M, N \leq z$) :

$$|S_3(x)| \leq \log(6x)\left(1 + \frac{\log z}{\log 2}\right)|\mathcal{B}(M,N)| \leq \kappa(\log x)^2|\mathcal{B}(M,N)| \tag{2.13}$$

$\kappa > 0$ est une constante réelle.

<u>Conclusion :</u> Par application de l'inégalité triangulaire :

$$|S(x)| \leq |S(x) - S(z)| + |S(z)| \leq |S_1(x)| + |S_2(x)| + |S_3(x)| + |S(z)|$$

En combinant (2.12) et (2.13), on obtient :

$$|S(x)| \leq (3\log x)\sum_{N\mathfrak{d}\leq y^2}\left|A_{\mathfrak{d}}(x')\right| + \kappa(\log x)^2|\mathcal{B}(M,N)| + |S(z)|$$

Il s'agit de l'inégalité (2.6) recherchée. ■

Ce résultat permet alors de conclure dans le théorème suivant.

**Théorème 2.3**

*On se place sur un corps de nombres $K$. On suppose qu'il existe $0 < \vartheta, \theta < 1$ tels que la suite de complexes $(a_{\mathfrak{n}})_{\mathfrak{n}}$ vérifie :*

- *Pour tout idéal non nul $\mathfrak{n}$, $|a_{\mathfrak{n}}| \leq 1$.*
- *Pour tout idéal $\mathfrak{d}$ et tout $x \geq 2$ :*

$$A_{\mathfrak{d}}(x) \ll_{\varepsilon} x^{1-\vartheta+\varepsilon}$$

- *Pour tout $M, N \geq 2$ :*

$$\mathcal{B}(M,N) \ll_{\varepsilon} (M+N)^{\theta}(MN)^{1-\theta+\varepsilon}$$

*On suppose que les constantes induites dépendent seulement du corps $K$ et de $\varepsilon$. Alors, pour tout $x \geq 2$ :*

$$S(x) \ll_{\varepsilon} x^{1-\frac{\vartheta\theta}{2+\theta}} + \varepsilon$$

*Les constantes induites dépendent seulement du corps $K$ et de $\varepsilon$.*

**Démonstration :** On applique (2.6), on écrit $x = yz$ avec $z \geq y \geq 2$, on dispose alors de $x' \leq x$ et $M, N \leq z$ vérifiant $MN \leq 2x$ tels que :

$$|S(x)| \leq (3\log x)\sum_{N\mathfrak{d}\leq y^2}\left|A_{\mathfrak{d}}(x')\right| + \kappa(\log x)^2|\mathcal{B}(M,N)| + |S(z)|$$

Tout d'abord :

$$|S(z)| \leq \sum_{N\mathfrak{n}\leq z}\Lambda(\mathfrak{n}) \leq (\log z)\mathcal{N}(z) \ll_{\varepsilon} z^{1+\varepsilon}$$

En appliquant les comportements asymptotiques de l'énoncé et comme $x' \leq x$ :

$$S(x) \ll_{\varepsilon} x^{\varepsilon}x^{1-\vartheta+\varepsilon}\mathcal{N}(y^2) + x^{\varepsilon}(M+N)^{\theta}(MN)^{1-\theta+\varepsilon} + z^{1+\varepsilon}$$

Comme $z = xy^{-1}$ :

$$S(x) \ll_{\varepsilon} x^{1-\vartheta+\varepsilon}y^{2+\varepsilon} + x^{\varepsilon}z^{\theta}x^{1-\theta+\varepsilon} + z^{1+\varepsilon} \ll_{\varepsilon} x^{1-\vartheta+\varepsilon}y^{2+\varepsilon} + x^{1+\varepsilon}y^{-\theta} + x^{1+\varepsilon}y^{-1-\varepsilon}$$

On cherche $y$ sous la forme $y = x^{\alpha}$ $(0 < \alpha < 1)$. On veut optimiser les deux premiers termes entre eux (le troisième qui se comporte en $x^{1-\alpha}$ sera négligeable devant les autres), donc on veut résoudre :

$$1 - \vartheta + 2\alpha = 1 - \theta\alpha \text{ ssi } \alpha = \frac{\vartheta}{2+\theta} \implies 1 - \vartheta + 2\alpha = 1 - \frac{\vartheta\theta}{2+\theta} \geq 1 - \alpha$$

En réinjectant cela, on obtient le théorème :

$$S(x) \ll_\varepsilon x^{1-\vartheta+2\alpha+\varepsilon} + x^{1-\alpha+\varepsilon} \ll_\varepsilon x^{1-\frac{\vartheta\theta}{2+\theta}+\varepsilon}$$

■

Le but désormais va être de montrer les majorations sur les sommes de type I et II associées au spin pour pouvoir appliquer ce théorème. La fonction de van Mangoldt permettra de détecter les idéaux premiers tandis que la suite $(a_\mathfrak{n})_\mathfrak{n}$ correspondra au spin avec quelques conditions stockées dans une fonction caractéristique.

## 2.2 Sommes de type I

### 2.2.1 Cas totalement réel

On se place dans le cadre totalement réel dans cette section, $K$ est un corps vérifiant les hypothèses (H1)-(H3). On ne s'intéresse qu'à des idéaux principaux et en progression arithmétique, on définit donc la fonction caractéristique suivante :

$$r(\mathfrak{a}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \mathfrak{a} \text{ principal, dans la progression arithmétique 2.1} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \tag{2.14}$$

**Définition 2.2**

*Soit $F$ un entier positif non nul, multiple de $\mathfrak{M}$ et $2^{2h+3}f\mathfrak{D}$, où $f$ est donné par (1.2), $h$ est le nombre de classes et $\mathfrak{D}$ est la différente du corps $K$. Soit $\mathfrak{m}$ premier avec son conjugué de Galois $\mathfrak{m}'$ et avec $F$. On introduit :*

$$A(x) = \sum_{\substack{N\mathfrak{a}\leq x \\ \mathfrak{a}\wedge F=1, \mathfrak{m}|\mathfrak{a}}} r(\mathfrak{a}) \operatorname{spin}(\mathfrak{a}) \tag{2.15}$$

**Remarque 7**

*On ne s'intéresse qu'aux $\mathfrak{m}$ vérifiant $\mathfrak{m} \wedge \mathfrak{m}'F = 1$ car sinon :*

- *Si $\mathfrak{m} \wedge F \neq 1$, alors les conditions $\mathfrak{a} \wedge F = 1$ et $\mathfrak{m} \mid \mathfrak{a}$ s'excluent, la somme sera vide.*
- *Si $\mathfrak{m} \wedge \mathfrak{m}' \neq 1$, on écrit $\mathfrak{a} = \alpha\mathcal{O}_K$, soit $\mathfrak{p}$ un facteur commun à $\mathfrak{m}$ et $\mathfrak{m}'$, donc à $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{a}'$ comme $\mathfrak{m} \mid \mathfrak{a}$. En décomposant le spin de $\mathfrak{a}$ par multiplicativité du symbole de Legendre, il y aura un facteur $\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right)$ qui va apparaître, qui est nul puisque $\mathfrak{p} \mid \mathfrak{a}$, donc le terme en question sera également nul.*

Une majoration triviale de cette somme consiste à oublier la plupart des conditions à part $\mathfrak{m} \mid \mathfrak{a}$ et $N\mathfrak{a} \leq x$, ce qui donnerait en appliquant la remarque 5 :

$$|A(x)| \leq \sum_{\substack{N\mathfrak{a}\leq x \\ \mathfrak{m}|\mathfrak{a}}} 1 = \sum_{\substack{N\mathfrak{b}\leq x/N\mathfrak{m} \\ \mathfrak{a}=\mathfrak{m}\mathfrak{b}}} 1 \leq \mathcal{N}\left(\frac{x}{N\mathfrak{m}}\right) \ll \frac{x}{N\mathfrak{m}}$$

Cette majoration est intéressante si $N\mathfrak{m}$ est grande, mais devient peu satisfaisante si $N\mathfrak{m}$ est trop petite, d'où le théorème suivant.

**Théorème 2.4**

*On suppose la conjecture 1, alors pour tout $\mathfrak{m}$ tel que $\mathfrak{m} \wedge \mathfrak{m}'F = 1$, on a pour $x \geq 2$ :*

$$A(x) \ll_\varepsilon x^{1-\frac{\delta}{2n}+\varepsilon} \tag{2.16}$$

*Les constantes induites dépendent de $\varepsilon$ et du corps $K$.*

**Remarque 8**

*Si $n = 3$, la majoration (2.16) est vraie pour $\delta = \frac{1}{48}$ sans supposer la conjecture $C_n$ grâce au théorème de Burgess 1.8.*

On suit ici la preuve de l'article original [4].

**Démonstration :** Dans le cas totalement réel, on s'intéresse aux termes qui ont une contribution, donc ceux tels que $r(\mathfrak{a}) = 1$. Si on prend un tel idéal $\mathfrak{a}$, on peut donc écrire $\mathfrak{a} = \beta\mathcal{O}_K$ où $\beta \in \mathcal{O}_K, \beta \succ 0$ et $\beta = \mu \bmod \mathfrak{M}$. Mais par définition du domaine fondamental $\mathcal{D}^*$, on peut également choisir l'unique $\alpha \in \mathcal{D}^*$ tel que $\mathfrak{a} = \alpha\mathcal{O}_K$. Comme $\alpha$ et $\beta$ sont totalement positifs et $\alpha\mathcal{O}_K = \beta\mathcal{O}_K$, il existe une unité totalement positive $u \in (\mathcal{O}_K^\times)^+$ telle que $\alpha = \beta u \implies \alpha = \mu u \bmod \mathfrak{M}$ pour un certain $u \in (\mathcal{O}_K^\times)^+$.
On sépare alors la somme (2.15) entre les éléments $\alpha$ dans $\mathcal{D}$ et ceux dans $\mathcal{D}^* \setminus \mathcal{D}$ :

$$A(x) = \sum_{\substack{\mathfrak{a}=(\alpha),\alpha\in\mathcal{D} \\ \alpha=\mu u \bmod \mathfrak{M}, u\in(\mathcal{O}_K^\times)^+ \\ N\alpha\leq x, \alpha\wedge F=1, \mathfrak{m}|\alpha}} \operatorname{spin}(\mathfrak{a}) + \sum_{\substack{\mathfrak{a}=(\alpha),\alpha\in\mathcal{D}^*\setminus\mathcal{D} \\ \alpha=\mu u \bmod \mathfrak{M}, u\in(\mathcal{O}_K^\times)^+ \\ N\alpha\leq x, \alpha\wedge F=1, \mathfrak{m}|\alpha}} \operatorname{spin}(\mathfrak{a}) \tag{2.17}$$

On note $\partial A(x)$ la deuxième somme dans (2.17). On va séparer la première somme en classes d'équivalence modulo $F$ (qui sont en nombre fini). Si $\alpha$ est comme dans la première somme avec $\alpha = \rho \bmod F$ ($\rho \in \mathcal{O}_K$), alors $\rho \wedge F = 1$ et $\rho = \mu u \bmod \mathfrak{M}$ pour un certain $u \in (\mathcal{O}_K^\times)^+$ (car $\mathfrak{M} \mid F$). D'où :

$$A(x) = \sum_{\substack{\rho \bmod F, \rho\wedge F=1 \\ \rho=\mu u \bmod \mathfrak{M}, u\in(\mathcal{O}_K^\times)^+}} A(x;\rho) + \partial A(x) \qquad A(x;\rho) = \sum_{\substack{\mathfrak{a}=(\alpha),\alpha\in\mathcal{D} \\ \alpha=\rho \bmod F \\ N\alpha\leq x, \mathfrak{m}|\alpha}} \operatorname{spin}(\mathfrak{a}) \tag{2.18}$$

<u>Majoration de $\partial A(x)$ :</u> Comme $|\operatorname{spin}(\mathfrak{a})| \leq 1$, on majore $\partial A(x)$ par :

$$|\partial A(x)| \leq \#\left\{\alpha \in \mathcal{D}^* \setminus \mathcal{D} \,\middle|\, \alpha = \mu u \bmod \mathfrak{M}, u \in (\mathcal{O}_K^\times)^+, N\alpha \leq x, \alpha \wedge F = 1, \mathfrak{m} \mid \alpha\right\}$$

$$\implies |\partial A(x)| \leq \#\left\{\alpha \in \overline{\mathcal{D}} \setminus \mathcal{D} \,\middle|\, N\alpha \leq x\right\} \ (\mathcal{D}^* \subset \overline{\mathcal{D}})$$

Si $\alpha \in \overline{\mathcal{D}} \setminus \mathcal{D}$, alors il existe $u \in \tilde{\mathcal{U}}$ (défini dans la section 1.4), $u \neq 1$ et $u \cdot \alpha = e \cdot \alpha$, i.e. :

$$u^{(1)}\alpha^{(1)} + \cdots + u^{(n)}\alpha^{(n)} = \alpha^{(1)} + \cdots + \alpha^{(n)} \tag{2.19}$$

On peut trouver des éléments $\omega_2, \ldots, \omega_n$ tels que $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}+\omega_2\mathbb{Z}+\cdots+\omega_n\mathbb{Z}$ car $\mathcal{O}_K$ est un $\mathbb{Z}$-module libre de rang $n$. On écrit alors $\alpha = a_1 + a_2\omega_2 + \cdots + a_n\omega_n = a_1 + \beta$, ce qui donne dans (2.19) :

$$(u^{(1)} + \cdots + u^{(n)} - n)a_1 = (1 - u^{(1)})\beta^{(1)} + \cdots + (1 - u^{(n)})\beta^{(n)} \tag{2.20}$$

Comme $u \succ 0$ et $u \neq 1$, on a que $1 = \sqrt[n]{u^{(1)} \ldots u^{(n)}} < \frac{u^{(1)}+\cdots+u^{(n)}}{n}$ (au moins deux conjugués sont différents), soit $u^{(1)} + \cdots + u^{(n)} - n > 0$. On peut réécrire le terme de droite dans (2.20) en :

$$(u^{(1)} + \cdots + u^{(n)} - n)a_1 = \lambda_2 a_2 + \cdots + \lambda_n a_n \tag{2.21}$$

Pour tout $i$, $\lambda_i \in \mathcal{O}_K$ dépend uniquement de $u$ et $\omega_2, \ldots, \omega_n$. Ainsi $a_1$ est donné par $a_2, \ldots, a_n$ et $u$, avec $\tilde{\mathcal{U}}$ fini. De plus, pour $2 \leq i \leq n$, chaque coordonnée vérifie d'après le lemme 8 :

$$a_i \ll (N\alpha)^{\frac{1}{n}} \ll x^{\frac{1}{n}}$$

Finalement, on obtient :

$$\partial A(x) \ll \left(x^{\frac{1}{n}}\right)^{n-1} \iff \partial A(x) \ll x^{1-\frac{1}{n}} \tag{2.22}$$

Réécriture du spin : Comme avant, on écrit $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z} + \mathbb{M}$ où $\mathbb{M} = \omega_2\mathbb{Z} + \cdots + \omega_n\mathbb{Z}$ est un $\mathbb{Z}$-module libre de rang $n-1$. On fixe $\rho \in \mathcal{O}_K$ tel que $\rho \wedge F = 1$ et $\rho = \mu u \bmod \mathfrak{M}$, pour un certain $u \in (\mathcal{O}_K^\times)^+$. Si on écrit $\alpha = a + \beta$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $\beta \in \mathbb{M}$, les conditions sur la somme $A(x;\rho)$ se réécrivent :

$$a + \beta \in \mathcal{D}, \quad N(a+\beta) \leq x \tag{2.23}$$

$$a + \beta = \rho \bmod F, \quad a + \beta = 0 \bmod \mathfrak{m} \tag{2.24}$$

On fixe à présent $\beta \in \mathbb{M}$ (on voit par les conditions (2.24) que tous ne conviendront pas, en effet $(\beta - \rho) \bmod F$ et $\beta \bmod \mathfrak{m}$ doivent être représentés par des entiers). On suppose alors avoir un $\beta$ convenable et par les restes chinois, comme $F \wedge \mathfrak{m} = 1$, on se donne $\tilde{a} \in \mathbb{Z}$ (qui dépend uniquement de $\beta$) tel que :

$$\tilde{a} + \beta = \rho \bmod F, \quad \tilde{a} + \beta = 0 \bmod \mathfrak{m} \tag{2.25}$$

Cette condition se reformule alors simplement sur la variable $a$ :

$$a = \tilde{a} \bmod F\mathfrak{m} \tag{2.26}$$

Comme vu lors de la majoration de $\partial A(x)$, chaque coordonnée dans la base intégrale de $\mathcal{O}_K$ est en $O\left(x^{\frac{1}{n}}\right)$, ce qui implique $\beta^{(1)}, \ldots, \beta^{(n)} \ll x^{\frac{1}{n}}$.

On fait alors varier $a \in \mathbb{Z}$ tel que $\alpha = a + \beta \in \mathcal{D}$, $N(a+\beta) \leq x$ et $a = \tilde{a} \bmod F\mathfrak{m}$. Si $\mathfrak{a} = \alpha\mathcal{O}_K$, par périodicité du symbole de Legendre :

$$\operatorname{spin}\mathfrak{a} = \left(\frac{\alpha}{\alpha'}\right) = \left(\frac{a+\beta}{a+\beta'}\right) = \left(\frac{(a+\beta)-(a+\beta')}{a+\beta'}\right) = \left(\frac{\beta-\beta'}{a+\beta'}\right) \tag{2.27}$$

Décomposition de $(\beta - \beta')$ : On peut supposer $\beta \neq \beta'$, sinon la contribution du spin est nulle. On s'intéresse aux facteurs premiers que $\beta - \beta'$ et $F$ ont en commun, on écrit :

$$(\beta - \beta') = \mathfrak{c}\mathfrak{d} \qquad \mathfrak{d} = F^\infty \wedge (\beta - \beta')$$

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{c}_1\mathfrak{d}_1 \qquad \mathfrak{d}_1 = 2^\infty \wedge \mathfrak{d}$$

A ce point, on a $\mathfrak{c} \wedge F = 1$, $\mathfrak{c}_1 \mid \mathfrak{d} \mid F^\infty$ et $\mathfrak{c}_1 \wedge 2 = 1$ ($\mathfrak{c}$ regroupe les facteurs premiers de $\beta - \beta'$ qui n'apparaissent pas dans $F$, et $\mathfrak{c}_1$ regroupe ceux que $\beta - \beta'$ et $F$ ont en commun et qui sont impairs). Pour étudier $\mathfrak{d}_1$, on décompose 2 en produit d'idéaux premiers (les $\mathfrak{p}_i$ sont distincts) :

$$2\mathcal{O}_K = \mathfrak{p}_1^{e_1} \ldots \mathfrak{p}_r^{e_r}$$

Par définition, Si $\mathfrak{p}$ premier divise $\mathfrak{d}_1$, alors $\mathfrak{p} \mid 2$, ainsi on écrit $(\alpha_1, \ldots \alpha_r \in \mathbb{N})$ :

$$\mathfrak{d}_1 = \mathfrak{p}_1^{\alpha_1} \ldots \mathfrak{p}_r^{\alpha_r}$$

Pour $1 \leq i \leq r$, on effectue la division euclidienne de $\alpha_i$ par $2he_i$ : $\alpha_i = 2he_ia_i + b_i$, $0 \leq b_i < 2he_i$. On pose :

$$\mathfrak{c}_0 = \mathfrak{p}_1^{b_1} \ldots \mathfrak{p}_r^{b_r} \qquad \mathfrak{e} = \mathfrak{p}_1^{he_1a_1} \ldots \mathfrak{p}_r^{he_ra_r}$$

Comme $b_i < 2he_i$ pour tout $i$, on a $\mathfrak{c}_0 \mid \mathfrak{p}_1^{2he_1} \ldots \mathfrak{p}_r^{2he_r} = (2\mathcal{O}_K)^{2h}$, soit $\mathfrak{c}_0 \mid 4^h$.

$\mathfrak{e}$ est quant à lui principal car $[\mathfrak{e}] = [\mathfrak{p}_1^{e_1a_1} \ldots \mathfrak{p}_r^{e_ra_r}]^h = 1$. On dispose donc de $\eta \in \mathcal{O}_K$ tel que $\mathfrak{e} = \eta\mathcal{O}_K$. On a $\eta \mid \mathfrak{e} \mid \mathfrak{d}_1 \mid 2^\infty$ et comme $\mathfrak{d}_1 = \mathfrak{e}^2\mathfrak{c}_0 = (\eta^2)\mathfrak{c}_0$, on en déduit (cette décomposition n'est pas unique) :

$$(\beta - \beta') = \left(\eta^2\right)\mathfrak{c}_0\mathfrak{c}_1\mathfrak{c}, \qquad \mathfrak{c} \wedge F = 1, \qquad \mathfrak{c}_1 \mid F^\infty,\ \mathfrak{c}_1 \wedge 2 = 1, \qquad \mathfrak{c}_0 \mid 4^h, \qquad \eta \in \mathcal{O}_K,\ \eta \mid 2^\infty \tag{2.28}$$

Loi de réciprocité et ré-écriture de $A(x;\rho)$ : On inverse $[\mathfrak{c}_0]$, $[\mathfrak{c}_1]$ et $[\mathfrak{c}]$ dans le groupe de classes avec des représentants choisis dans $\mathcal{C}\ell$ (défini en (1.1)). On a donc $\mathfrak{C}_0, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C} \in \mathcal{C}\ell$ et $\gamma_0, \gamma_1, \gamma \in \mathcal{O}_K$ tels que :

$$\mathfrak{c}_0\mathfrak{C}_0 = (\gamma_0), \qquad \mathfrak{c}_1\mathfrak{C}_1 = (\gamma_1), \qquad \mathfrak{c}\mathfrak{C} = (\gamma)$$

On a de plus que $\mathfrak{c}_0\mathfrak{c}_1\mathfrak{c}$ est principal, donc $\mathfrak{C}_0\mathfrak{C}_1\mathfrak{C}$ aussi, on a $\gamma_2 \in \mathcal{O}_K$ tel que $\mathfrak{C}_0\mathfrak{C}_1\mathfrak{C} = (\gamma_2)$. On obtient alors :

$$\left(\gamma_2(\beta - \beta')\right) = \left(\eta^2\gamma_0\gamma_1\gamma\right)$$

Quitte à remplacer $\gamma_2$ à une unité près, on peut écrire :

$$\gamma_2(\beta - \beta') = \eta^2\gamma_0\gamma_1\gamma$$

L'équation (2.27) devient alors :

$$\operatorname{spin}\mathfrak{a} = \left(\frac{\gamma_2}{a+\beta'}\right)^{-1}\left(\frac{\gamma_2(\beta-\beta')}{a+\beta'}\right) = \left(\frac{\gamma_2}{a+\beta'}\right)\left(\frac{\eta^2\gamma_0\gamma_1\gamma}{a+\beta'}\right) = \left(\frac{\gamma_0}{a+\beta'}\right)\left(\frac{\gamma_1\gamma_2\gamma}{a+\beta'}\right) \tag{2.29}$$

Pour le premier symbole, $\alpha' = a+\beta'$ est totalement positif car $\alpha$ l'est et impair car $2 \mid F, \alpha' \wedge F = 1$. Ainsi, $\left(\frac{\gamma_0}{a+\beta'}\right)$ ne dépend que de $\alpha'$ mod $(8\gamma_0)$. Or, $8\mathfrak{c}_0 \mid 2^{2h+3}$ et $\mathfrak{C}_0 \mid f$ donc $8\gamma_0 \mid F$, et comme $\alpha'$ est dans une classe fixée modulo $F' = F$, le premier symbole est constant dans $A(x;\rho)$.
Pour le second symbole, on applique la loi de réciprocité :

$$\left(\frac{\gamma_1\gamma_2\gamma}{a+\beta'}\right) = \mu(\gamma_1\gamma_2\gamma, a+\beta')\left(\frac{a+\beta'}{\gamma_1\gamma_2\gamma}\right)$$

On note $\varepsilon = \mu(\gamma_1\gamma_2\gamma, a+\beta') \in \{\pm 1\}$.

- La remarque 3 montre, comme $\alpha' = a+\beta'$, que $\varepsilon = \mu_2(\gamma_1\gamma_2\gamma, a+\beta')$.
- Par imparité de $\gamma_1\gamma_2\gamma$ et $\alpha'$, $\varepsilon$ ne dépend que de ces éléments modulo 8 d'après le lemme 5. Or, $8 \mid F$ donc la classe de $\alpha'$ est fixée modulo 8 comme $\alpha$ est fixé modulo $F$, donc $\varepsilon_0(\beta) = \varepsilon$ dépend uniquement de $\beta$.

On a pour le moment :

$$\left(\frac{\gamma_1\gamma_2\gamma}{a+\beta'}\right) = \varepsilon_0(\beta)\left(\frac{a+\beta'}{\gamma_1\gamma_2\gamma}\right) \tag{2.30}$$

On s'intéresse au deuxième symbole :

$$\left(\frac{a+\beta'}{\gamma_1\gamma_2\gamma}\right) = \left(\frac{a+\beta'}{\gamma_1\gamma}\right)\left(\frac{a+\beta'}{\gamma_2}\right) = \left(\frac{a+\beta'}{\gamma_1\gamma}\right)\left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{C}_0\mathfrak{C}_1\mathfrak{C}}\right) = \left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{C}_0}\right)\left(\frac{a+\beta'}{(\gamma_1)\mathfrak{C}_1}\right)\left(\frac{a+\beta'}{(\gamma)\mathfrak{C}}\right)$$

A l'aide de la multiplicativité, on a :

$$\left(\frac{a+\beta'}{(\gamma)\mathfrak{C}}\right) = \left(\frac{a+\beta'}{(\gamma)\mathfrak{C}}\right)\left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{c}}\right)^2 = \left(\frac{a+\beta'}{(\gamma)\mathfrak{c}\mathfrak{C}}\right)\left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{c}}\right) = \left(\frac{a+\beta'}{\gamma}\right)^2\left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{c}}\right) = \left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{c}}\right)$$

De même $\left(\frac{a+\beta'}{(\gamma_1)\mathfrak{C}_1}\right) = \left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{c}_1}\right)$. En réinjectant, on arrive à :

$$\left(\frac{a+\beta'}{\gamma_1\gamma_2\gamma}\right) = \left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{C}_0\mathfrak{c}_1}\right)\left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{c}}\right)$$

Or $\mathfrak{c}_1 \mid F^\infty$ et $\mathfrak{C}_0 \mid f \mid F$, donc $\mathfrak{C}_0\mathfrak{c}_1 \mid F^\infty$. On décompose $\mathfrak{C}_0\mathfrak{c}_1$ en produit d'idéaux premiers (pas nécessairement distincts) :

$$\mathfrak{C}_0\mathfrak{c}_1 = \mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_r \implies \left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{C}_0\mathfrak{c}_1}\right) = \left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{p}_1}\right)\cdots\left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{p}_r}\right)$$

Soit $\mathfrak{p}$ premier tel que $\mathfrak{p} \mid \mathfrak{C}_0\mathfrak{c}_1$, alors $\mathfrak{p} \mid F$ d'après le lemme 1. Comme $a = \tilde{a} \bmod F$, on a $a = \tilde{a} \mod \mathfrak{p}$. Donc $\left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{p}}\right) = \left(\frac{\tilde{a}+\beta'}{\mathfrak{p}}\right)$ puis $\left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{C}_0\mathfrak{c}_1}\right) = \left(\frac{\tilde{a}+\beta'}{\mathfrak{C}_0\mathfrak{c}_1}\right)$, indépendant de $a$. On a donc $\varepsilon_1(\beta) \in \{\pm 1\}$ qui dépend uniquement de $\beta$ et tel que :

$$\left(\frac{a+\beta'}{\gamma_1\gamma_2\gamma}\right) = \varepsilon_1(\beta)\left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{c}}\right) \tag{2.31}$$

Ainsi en combinant (2.29), (2.30) et (2.31), on obtient :

$$\operatorname{spin}\mathfrak{a} = \varepsilon(\beta)\left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{c}}\right) \qquad (\text{où } \varepsilon(\beta) \in \{\pm 1\}\text{, indépendant de } a) \tag{2.32}$$

Cela conduit à une réécriture de $A(x;\rho)$ :

$$A(x;\rho) = \sum_{\beta\in\mathbb{M}} \varepsilon(\beta)T(x;\beta) \qquad T(x;\beta) = \sum_{\substack{a\in\mathbb{Z}, a+\beta\in\mathcal{D} \\ a=\tilde{a} \bmod F\mathfrak{m} \\ N(a+\beta)\leq x}} \left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{c}}\right) \tag{2.33}$$

Comme vu avant, tous les $\beta$ ne conviennent pas (on n'est pas sûr d'avoir l'existence de $\tilde{a}$), mais dans ce cas la somme $T(x;\beta)$ est vide et a une contribution nulle.

Décomposition de $\mathfrak{c}$ : On rappelle que $\mathfrak{c}$ est le facteur de $(\beta-\beta')$ n'ayant aucun diviseur en commun avec $F$. On souhaite remplacer $\beta'$ dans $T(x;\beta)$ par un entier afin de se ramener à une somme de caractères courte et d'appliquer la conjecture $C_n$. Mais certains facteurs de $\mathfrak{c}$ pourraient poser problème, on va donc écrire :

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{g}\mathfrak{q} \tag{2.34}$$

- Si $\mathfrak{p}$ premier divise $\mathfrak{g}$, alors soit $\mathfrak{p}$ a un degré résiduel $f > 1$ ($N\mathfrak{p} = \#\mathcal{O}_K/\mathfrak{p} = p^f$ où $p$ est le nombre premier en dessous de $\mathfrak{p}$), soit $f = 1$ et $\mathfrak{p}$ est non ramifié mais un conjugué de $\mathfrak{p}$ par un élément du groupe de Galois divise également $\mathfrak{c}$ (ce sont les deux seuls cas possibles, il n'y a pas de premiers ramifiés car la différente $\mathfrak{D}$ divise $F$ et $\mathfrak{c} \wedge F = 1$).
- Si $\mathfrak{p}$ premier divise $\mathfrak{q}$, alors $\mathfrak{p}$ est de degré résiduel $f = 1$, non ramifié et aucun de ses conjugués ne divise $\mathfrak{c}$.

Une conséquence de ce choix est que $q = N\mathfrak{q}$ est sans facteur carré, $g = N\mathfrak{g}$ est un nombre puissant et $q \wedge g = 1$. On décompose $\mathfrak{q}$ en produits d'idéaux premiers distincts, de degré résiduel 1 et non conjugués deux à deux :

$$\mathfrak{q} = \mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_r$$

Pour tout $i$, on a par choix des diviseurs de $\mathfrak{q}$ : $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i \simeq \mathbb{Z}/p_i\mathbb{Z}$ où $p_i$ est un nombre premier (alors $q = p_1 \dots p_r$). Par le théorème des restes chinois on a (comme les idéaux sont deux à deux distincts et premiers, ils sont notamment premier entre eux deux à deux) :

$$\mathcal{O}_K/\mathfrak{q} \simeq \mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_1 \times \dots \times \mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_r \simeq \mathbb{Z}/p_1\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/p_r\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$$

On choisit alors $b \in \mathbb{Z}$ tel que $\beta' = b \bmod \mathfrak{q}$ (indépendant de $a$, possible par le lemme 2), ce qui donne ($q\mathcal{O}_K$ est produit de conjugués des $\mathfrak{p}_i$, d'où la deuxième égalité) :

$$\left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{c}}\right) = \left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{g}}\right)\left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{q}}\right) = \left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{g}}\right)\left(\frac{a+b}{\mathfrak{q}}\right) \tag{2.35}$$

On introduit le nombre suivant, c'est le produit des diviseurs premiers de $g$ en éliminant les exposants :

$$g_0 = \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p \mid g}} p \tag{2.36}$$

On a $\mathfrak{g} \mid g_0^\infty$, donc comme vu avant $\left(\frac{\cdot}{\mathfrak{g}}\right)$ est $g_0$-périodique. On va séparer $T(x;\beta)$ selon les classes modulo $g_0$ qui sont en nombre fini, ce qui donne en combinant (2.35) avec la remarque précédente :

$$T(x;\beta) = \sum_{a_0 \bmod g_0} \sum_{\substack{a+\beta\in\mathcal{D} \\ a=a_0 \bmod g_0 \\ a=\tilde{a} \bmod F\mathfrak{m} \\ N(a+\beta)\le x}} \left(\frac{a+\beta'}{\mathfrak{g}}\right)\left(\frac{a+b}{\mathfrak{q}}\right) = \sum_{a_0 \bmod g_0} \left(\frac{a_0+\beta'}{\mathfrak{g}}\right) \sum_{\substack{a+\beta\in\mathcal{D} \\ a=a_0 \bmod g_0 \\ a=\tilde{a} \bmod F\mathfrak{m} \\ N(a+\beta)\le x}} \left(\frac{a+b}{\mathfrak{q}}\right)$$

Par inégalité triangulaire, on en déduit la majoration sur $T(x;\beta)$ suivante :

$$|T(x;\beta)| \le \sum_{a_0 \bmod g_0} \left| \sum_{\substack{a+\beta\in\mathcal{D} \\ a=a_0 \bmod g_0 \\ a=\tilde{a} \bmod F\mathfrak{m} \\ N(a+\beta)\le x}} \left(\frac{a+b}{\mathfrak{q}}\right) \right| \tag{2.37}$$

Majoration de $T(x;\beta)$ : Comme vu auparavant, $a \ll x^{\frac{1}{n}}$ en tant que coordonnée (cf lemme 8), mais il faut plus de détails sur le comportement de $a$. Comme $a+\beta \in \mathcal{D}$, on a que pour tout $u \in \tilde{\mathcal{U}}$ (défini dans la section 1.4), $u \cdot a + u \cdot \beta > e \cdot a + e \cdot \beta \implies a > \frac{(u-e)\cdot\beta}{u^{(1)}+\dots+u^{(n)}-n}$ (le dénominateur est bien positif comme vu lors de la majoration de $\partial A(x)$). En parcourant tout $\tilde{\mathcal{U}}$ qui est fini, on obtient une minoration sur $a$ qui ne dépend que de $\beta$. On introduit le polynôme suivant :

$$P(X) = \left(X+\beta^{(1)}\right)\dots\left(X+\beta^{(n)}\right)$$

$P$ est à coefficients réels car le corps est totalement réel, et $P(a) = N(a+\beta) > 0$ car $a+\beta \succ 0$. De plus on impose aussi $P(a) \leq x$. Cela définit au plus $n$ intervalles bornés dont les extrémités sont données par $\beta$ et $x$ et auxquels doit appartenir $a$.
Par ailleurs, on pose $m = N\mathfrak{m}$ et on introduit la fonction suivante :

$$\begin{array}{rccl} f: & \mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z}/g_0\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/F\mathbb{Z} \times \mathcal{O}_K/\mathfrak{m} \\ & x & \mapsto & (x \bmod g_0,\ x \bmod F,\ x \bmod \mathfrak{m}) \end{array}$$

$f$ est un morphisme de groupes et $\ker f$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, donc il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $\ker f = k\mathbb{Z}$. Par factorisation, on a donc :

$$\begin{array}{rccl} \overline{f}: & \mathbb{Z}/k\mathbb{Z} & \xrightarrow{\sim} & \operatorname{im} f \\ & x \bmod k & \mapsto & (x \bmod g_0,\ x \bmod F,\ x \bmod \mathfrak{m}) \end{array}$$

On remarque que $a \bmod k = \overline{f}^{-1}(a_0 \bmod g_0,\ \tilde{a} \bmod F,\ \tilde{a} \bmod \mathfrak{m})$. Le membre de droite étant fixé, $a$ est dans une progression arithmétique modulo $k$. De plus $k = \# \operatorname{im} f \mid g_0 F m$.
Comme $q$ est sans facteur carré, le caractère $\chi_{\mathfrak{q}} = \left(\frac{\cdot}{\mathfrak{q}}\right)$ de module $q$ est primitif non principal. On peut réarranger la somme dans la valeur absolue de (2.37) comme au plus $n$ sommes des valeurs en progression arithmétique d'un caractère de Dirichlet de module $q \ll x$ (car $q \mid N(\beta - \beta') \ll x$) non principal sur des intervalles de longueur en $O\left(x^{\frac{1}{n}}\right)$ (car $a \ll x^{\frac{1}{n}}$). On est donc dans les conditions d'applications de la conjecture 2, sous l'hypothèse que $q$ ne divise pas $k$ ($q$ est impair car $\mathfrak{c}$ l'est) :

$$T(x;\beta) \ll_\varepsilon \sum_{a_0 \bmod g_0} n x^{\frac{1-\delta}{n}+\varepsilon} \ll_\varepsilon g_0 x^{\frac{1-\delta}{n}+\varepsilon} \tag{2.38}$$

Les constantes impliquées dépendent du corps et de $\varepsilon$, mais pas de $\beta$ car la conjecture 2 ne dépend pas du point de départ de l'intervalle.

<u>Condition pour (2.38) et contribution dans $A(x;\rho)$ :</u> On rappelle que $q \mid k$ implique $q \mid m$ car :

$$q \mid k \mid g_0 F m \implies q \mid F m\ (q \wedge g_0 = 1) \implies q \mid m\ (q \mid N\mathfrak{c} \text{ et } N\mathfrak{c} \wedge F^\infty = 1)$$

Donc (2.38) est valable si $q \nmid m$. Par propriété de $\mathfrak{c}$ (voir (2.28)) et d'après sa décomposition donnée en (2.34), si $q \mid m$, soit $p$ premier tel que $p \mid N(\beta - \beta')$, alors :

- Si $p \mid F$, alors $p^2 \mid mFN(\beta - \beta')$.
- Sinon, $p \wedge F = 1$ donc $p \mid N\mathfrak{c}$ :
  - Si $p \mid g$, comme $g$ est puissant, $p^2 \mid g$, puis $p^2 \mid mFN(\beta - \beta')$.
  - Sinon, $p \mid q \implies p \mid m$, puis $p^2 \mid mFN(\beta - \beta')$.

D'où la condition suivante, si $q \mid m$ :

$$\forall p \text{ premier},\ p \mid N(\beta - \beta') \implies p^2 \mid mFN(\beta - \beta') \tag{2.39}$$

Cette condition étant rare, on peut compter grossièrement. On note $A_\square(x;\rho)$ les termes de $A(x;\rho)$ vérifiant (2.39). On se permet d'oublier les conditions de congruence :

$$|A_\square(x;\rho)| \leq \# \left\{\alpha \in \mathcal{D} \,\middle|\, N\alpha \leq x, \forall p \text{ premier},\ p \mid N(\beta - \beta') \implies p^2 \mid mFN(\beta - \beta')\right\}$$

Soit $\alpha \in \mathcal{D}$, avec $N\alpha \leq x$, on écrit $\alpha = a + \beta$ ($a \in \mathbb{Z}, \beta \in \mathbb{M}$), $\gamma = \alpha - \alpha' = \beta - \beta'$. Tous les conjugués vérifient $\alpha^{(k)} \ll x^{\frac{1}{n}}$ (d'après le 8) et donc il existe $y > 0$ tel que $y \asymp x^{\frac{1}{n}}$, $|a| \leq y$, $\left|\gamma^{(k)}\right| \leq y$ pour tout $k$. L'application linéaire $\beta \in \mathbb{M} \mapsto \beta - \beta' \in \mathcal{O}_K$ est injective par le lemme 4, ainsi :

$$|A_\square(x;\rho)| \leq (2y+1) \# \left\{\gamma \in \mathcal{O}_K \,\middle|\, \forall k, \left|\gamma^{(k)}\right| \leq y, \forall p \text{ premier},\ p \mid N\gamma \implies p^2 \mid mFN\gamma\right\}$$

D'après le lemme 11 et comme $y \asymp x^{\frac{1}{n}}$ :

$$\# \left\{\gamma \in \mathcal{O}_K \,\middle|\, \forall k, \left|\gamma^{(k)}\right| \leq y\right\} \ll (\log x)^n \# \left\{\mathfrak{b} \subset \mathcal{O}_K \mid \mathfrak{b} \text{ principal},\ N\mathfrak{b} \leq y^n\right\}$$

On peut alors se ramener à compter des idéaux, ce qui est plus simple (on abandonne le caractère principal de $\mathfrak{b}$ et on pose $X = y^n \asymp x$) :

$$A_\square(x;\rho) \ll x^{\frac{1}{n}} (\log x)^n \# \left\{\mathfrak{b} \subset \mathcal{O}_K \,\middle|\, N\mathfrak{b} \leq X, \forall p \text{ premier},\ p \mid N\mathfrak{b} \implies p^2 \mid mFN\mathfrak{b}\right\}$$

Par le théorème 1.6, si $b \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\sum_{\substack{\mathfrak{b} \subset \mathcal{O}_K \\ b = N\mathfrak{b}}} 1 \leq \tau_n(b) \ll_\varepsilon b^\varepsilon$$

Ainsi, en réinjectant dans l'inégalité de $A_\square(x;\rho)$, comme $(\log x)^n \ll_\varepsilon x^\varepsilon$ et $X \asymp x$ :

$$A_\square(x;\rho) \ll_\varepsilon x^{\frac{1}{n}+\varepsilon} \sum_{\substack{b \leq X \\ p|b \implies p^2|mFb}} \tau_n(b) \ll_\varepsilon x^{\frac{1}{n}+\varepsilon} \sum_{\substack{b \leq X \\ p|b \implies p^2|mFb}} b^\varepsilon \ll_\varepsilon x^{\frac{1}{n}+\varepsilon} \sum_{\substack{b \leq X \\ p|b \implies p^2|mFb}} 1 \tag{2.40}$$

On note $f : b \mapsto b^{-\frac{1}{2}} \mathbb{1}_{\{p|b \implies p^2|mFb\}}$. C'est une fonction multiplicative vérifiant :

$$f(p^\nu) = \begin{cases} p^{-\frac{\nu}{2}} & \text{si } \nu = 0 \text{ ou } (\nu = 1 \text{ et } p \mid mF) \text{ ou } \nu \geq 2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

En utilisant que $1 \leq \left(\frac{X}{b}\right)^{\frac{1}{2}}$, par la proposition 1.19 :

$$\sum_{\substack{b \leq X \\ p|b \implies p^2|mFb}} 1 = X^{\frac{1}{2}} \sum_{b \leq X} f(b) = X^{\frac{1}{2}} \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p \leq X}} \left(1 + \sum_{\nu \geq 1} f(p^\nu)\right) \tag{2.41}$$

On sépare le produit en deux selon si $p \mid mF$ ou non :

$$\prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p \leq X}} \left(1 + \sum_{\nu \geq 1} f(p^\nu)\right) = \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p \leq X,\ p|mF}} \left(\sum_{\nu \geq 0} \left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right)^\nu\right) \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p \leq X,\ p \nmid mF}} \left(1 + \sum_{\nu \geq 2} \left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right)^\nu\right)$$

Le calcul des deux séries donne (dans le premier produit, on oublie la condition $p \leq X$, le produit reste fini car $p \mid mF$, dans le second produit, on oublie la condition $p \nmid mF$) :

$$\prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p \leq X}} \left(1 + \sum_{\nu \geq 1} f(p^\nu)\right) \leq \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p|mF}} \left(\frac{\sqrt{p}}{\sqrt{p}-1}\right) \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p \leq X}} \left(1 + \frac{1}{p}\frac{\sqrt{p}}{\sqrt{p}-1}\right) \tag{2.42}$$

On décompose le premier produit selon si $p \mid m$ ou $p \mid F$ :

$$\prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p|mF}} \left(\frac{\sqrt{p}}{\sqrt{p}-1}\right) = \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p|F}} \left(\frac{\sqrt{p}}{\sqrt{p}-1}\right) \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p|m}} \left(\frac{\sqrt{p}}{\sqrt{p}-1}\right)$$

Le premier produit est fini, indépendant de $X$. En revanche, comme $\mathfrak{m} \mid \mathfrak{a}$, on a $m = N\mathfrak{m} \leq N\mathfrak{a} \leq x$, il faut donc traiter ce produit, que l'on va séparer en deux selon si $p$ est plus grand ou plus petit qu'une constante $\kappa > 0$. Soit $\varepsilon > 0$, on note $c = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$ et $\omega_\kappa^-(m) = \#\{p \text{ premier} \,|\, p \leq \kappa,\ p \mid m\}$, $\omega_\kappa^+(m) = \#\{p \text{ premier} \,|\, p > \kappa,\ p \mid m\}$ :

$$\frac{1}{m^\varepsilon} \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p|m}} \left(\frac{\sqrt{p}}{\sqrt{p}-1}\right) \leq \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p|m}} \left(\frac{c}{p^\varepsilon}\right) \leq \left(\frac{c}{2^\varepsilon}\right)^{\omega_\kappa^-(m)} \left(\frac{c}{\kappa^\varepsilon}\right)^{\omega_\kappa^+(m)}$$

On pose $\kappa = c^{\frac{1}{\varepsilon}}$. Si $\frac{c}{2^\varepsilon} > 1$, comme $0 \leq \omega_\kappa^-(m) \leq \pi(\kappa) = \#\{p \text{ premier} \,|\, p \leq \kappa\}$, on a :

$$\left(\frac{c}{2^\varepsilon}\right)^{\omega_\kappa^-(m)} \leq \left(\frac{c}{2^\varepsilon}\right)^{\pi(\kappa)}$$

Sinon, on majore par 1. On a donc le résultat suivant, où la constante dépend uniquement de $\varepsilon$ :

$$\prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p|m}} \left(\frac{\sqrt{p}}{\sqrt{p}-1}\right) \ll_\varepsilon m^\varepsilon \ll_\varepsilon x^\varepsilon$$

On revient à (2.42), on passe au logarithme dans le second produit (qui est concave) :

$$\sum_{\substack{p \text{ premier} \\ p \leq X}} \log\left(1 + \frac{1}{p}\frac{\sqrt{p}}{\sqrt{p}-1}\right) \leq \sum_{\substack{p \text{ premier} \\ p \leq X}} \frac{1}{p}\frac{\sqrt{p}}{\sqrt{p}-1} \leq c \sum_{\substack{p \text{ premier} \\ p \leq X}} \frac{1}{p}$$

Le théorème de Mertens 1.7 assure alors qu'il existe une constante $\kappa > 0$ telle que :

$$c \sum_{\substack{p \text{ premier} \\ p \leq X}} \frac{1}{p} \leq \kappa \log\log X \implies \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p \leq X}} \left(1 + \frac{1}{p}\frac{\sqrt{p}}{\sqrt{p}-1}\right) \leq (\log X)^{\kappa} \ll_{\varepsilon} x^{\varepsilon}$$

En combinant ces résultats dans (2.41), on a :

$$\sum_{\substack{b \leq X \\ p|b \implies p^2|mFb}} 1 \ll_{\varepsilon} x^{\frac{1}{2}+\varepsilon}$$

A partir de (2.40), on obtient finalement la majoration sur $A_{\square}(x;\rho)$ suivante, où les constantes dépendent de $F, \varepsilon$ et du corps :

$$A_{\square}(x;\rho) \ll_{\varepsilon} x^{\frac{1}{2}+\frac{1}{n}+\varepsilon} \tag{2.43}$$

<u>Termes ne vérifiant pas (2.39) :</u> On écrit $A_0(x;\rho)$ les termes restants :

$$A(x;\rho) = A_{\square}(x;\rho) + A_0(x;\rho)$$

Tous les termes dans $A_0(x;\rho)$ vérifient la majoration (2.38), mais celle-ci perd son intérêt si $g_0$ devient trop grand (voir (2.36) pour la définition de $g_0$ à partir de $g$). On se donne alors deux réels $0 < Z < Y$, et on décompose $A_0(x;\rho)$ de la façon suivante :

$$A_0(x;\rho) = A_1(x;\rho) + A_2(x;\rho) + A_3(x;\rho)$$

- $A_1(x;\rho)$ regroupe les termes tels que $g_0 \leq Z$.
- $A_2(x;\rho)$ regroupe les termes tels que $g_0 > Z$ et $g \leq Y$.
- $A_3(x;\rho)$ regroupe les termes tels que $g_0 > Z$ et $g > Y$.

$Y$ et $Z$ serviront à contrôler les tailles de $g_0$ et $g$, on optimisera leurs valeurs à la fin. On peut commencer par appliquer (2.38) à $A_1(x;\rho)$ :

$$A_1(x;\rho) \ll_{\varepsilon} \sum_{\substack{\beta \in \mathbb{M} \\ \beta^{(k)} \ll x^{1/n}}} g_0 x^{\frac{1-\delta}{n}+\varepsilon} \ll_{\varepsilon} Z x^{\frac{1-\delta}{n}+\varepsilon} \left(x^{\frac{1}{n}}\right)^{n-1} = Z x^{1-\frac{\delta}{n}+\varepsilon} \tag{2.44}$$

La seconde inégalité vient du fait que $\mathbb{M}$ est de rang $n-1$ et découle de la majoration sur les coordonnées de $\beta$ (lemme 8).

Pour $A_3(x;\rho)$, on va procéder comme pour $A_{\square}(x;\rho)$ (on réutilise les notations $y \asymp x^{\frac{1}{n}}$ et $X = y^n$) :

$$|A_3(x;\rho)| \leq \sum_{\substack{g > Y \\ g \text{ puissant}}} \#\left\{\alpha \in \mathcal{D} \,\middle|\, N\alpha \leq x,\ g \mid N(\beta - \beta')\right\}$$

$$|A_3(x;\rho)| \leq \sum_{\substack{g > Y \\ g \text{ puissant}}} (2y+1)\#\left\{\gamma \in \mathcal{O}_K \,\middle|\, \forall k, \left|\gamma^{(k)}\right| \leq y,\ g \mid N\gamma\right\}$$

$$A_3(x;\rho) \ll x^{\frac{1}{n}} (\log x)^n \sum_{\substack{g > Y \\ g \text{ puissant}}} \#\left\{\mathfrak{b} \subset \mathcal{O}_K \mid N\mathfrak{b} \leq X,\ g \mid N\mathfrak{b}\right\}$$

On arrive ainsi à :

$$A_3(x;\rho) \ll x^{\frac{1}{n}} (\log x)^n \sum_{\substack{g > Y \\ g \text{ puissant}}} \sum_{\substack{b \leq X \\ g|b}} \sum_{\substack{\mathfrak{b} \subset \mathcal{O}_K \\ N\mathfrak{b} = b}} 1 \ll x^{\frac{1}{n}} (\log x)^n \sum_{\substack{Y < g \leq X \\ g \text{ puissant}}} \sum_{b \leq X} \tau_n(b) \ll_{\varepsilon} x^{\frac{1}{n}+\varepsilon} \sum_{\substack{Y < g \leq X \\ g \text{ puissant}}} 1$$

En utilisant que $\frac{X}{g} \geq 1$ et $g^{-1} \leq g^{-\frac{1}{2}} Y^{-\frac{1}{2}}$ :

$$A_3(x;\rho) \ll_\varepsilon x^{1+\frac{1}{n}+\varepsilon} \sum_{\substack{Y<g\leq X \\ g \text{ puissant}}} g^{-1} \ll_\varepsilon x^{1+\frac{1}{n}+\varepsilon} Y^{-\frac{1}{2}} \sum_{\substack{g\leq X \\ g \text{ puissant}}} g^{-\frac{1}{2}} \tag{2.45}$$

On note $f : g \mapsto g^{-\frac{1}{2}} \mathbb{1}_{\{g \text{ puissant}\}}$, c'est une fonction multiplicative qui vérifie ($p$ est premier, $\nu \in \mathbb{N}$) :

$$f(p^\nu) = \begin{cases} 0 & \text{si } \nu = 1 \\ p^{-\frac{\nu}{2}} & \text{sinon} \end{cases}$$

Par les mêmes techniques que celles utilisées pour $A_\square(x;\rho)$, on obtient :

$$\sum_{\substack{g\leq X \\ g \text{ puissant}}} g^{-\frac{1}{2}} \leq \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p\leq X}} \left(1 + \frac{1}{p}\frac{\sqrt{p}}{\sqrt{p}-1}\right) \ll_\varepsilon x^\varepsilon$$

A partir de (2.45), on obtient :

$$A_3(x;\rho) \ll_\varepsilon Y^{-\frac{1}{2}} x^{1+\frac{1}{n}+\varepsilon} \tag{2.46}$$

<u>Majoration de $A_2(x;\rho)$ :</u> Si lors de la preuve de (2.46) on ne perdait pas l'information que $\beta - \beta' \in \mathbb{L}$ qui est de rang $n-1$, on pourrait économiser un facteur $x^{\frac{1}{n}}$, et il n'y aurait pas besoin de considérer la somme $A_2(x;\rho)$. Mais cette information est dure à prendre en compte si $g$ devient trop grand. On va utiliser des techniques similaires, mais on ne va pas passer à la norme :

$$|A_2(x;\rho)| \leq \sum_{\substack{\mathfrak{g} \text{ vérifiant (2.34)} \\ g_0>Z,\ g\leq Y}} \#\left\{\alpha \in \mathcal{D} \,\middle|\, N\alpha \leq x,\ \mathfrak{g} \mid (\beta - \beta')\right\}$$

$$|A_2(x;\rho)| \leq \sum_{\substack{\mathfrak{g} \text{ vérifiant (2.34)} \\ g_0>Z,\ g\leq Y}} (2y+1)\#\left\{\gamma \in \mathbb{L} \,\middle|\, \forall k, \left|\gamma^{(k)}\right| \leq y,\ \mathfrak{g} \mid (\gamma)\right\}$$

$$A_2(x;\rho) \ll x^{\frac{1}{n}} \sum_{\substack{\mathfrak{g} \text{ vérifiant (2.34)} \\ g_0>Z,\ g\leq Y}} E_{\mathfrak{g}}(y) \qquad E_{\mathfrak{g}}(y) = \#\left\{\gamma \in \mathbb{L} \,\middle|\, \forall k, \left|\gamma^{(k)}\right| \leq y,\ \gamma = 0 \bmod \mathfrak{g}\right\} \tag{2.47}$$

Il reste à estimer ce terme $E_{\mathfrak{g}}(y)$, on utilise la décomposition $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z} + \mathbb{M}$, $\mathbb{M} = \omega_2\mathbb{Z} + \cdots + \omega_n\mathbb{Z}$, $\mathbb{L} = \eta_2\mathbb{Z} + \cdots + \eta_n\mathbb{Z}$ où $\eta_i = \omega_i - \omega_i'$. Soit $\gamma \in \mathbb{L}$ vérifiant les conditions dans $E_{\mathfrak{g}}(y)$, on écrit $\gamma = a_2\eta_2 + \cdots + a_n\eta_n$. Comme pour tout $k$, $\left|\gamma^{(k)}\right| \leq y$, on obtient toujours par le lemme 8 que $a_2, \ldots, a_n \ll y$. Ls $a_i$ étant entiers, on a des entiers $r_2, \ldots, r_n$ tels que $a_i = r_i \bmod g_0$.
On s'intéresse à différents facteurs premiers $\mathfrak{p}$ de $\mathfrak{g}$ (on va notamment utiliser le fait que $\mathfrak{p} \mid \mathfrak{g}$ implique que $\mathfrak{p} \mid g_0$) : comme $a_2\eta_2 + \cdots + a_n\eta_n = 0 \bmod \mathfrak{g}$, on a $a_2\eta_2 + \cdots + a_n\eta_n = 0 \bmod \mathfrak{p}$ et $a_2\eta_2 + \cdots + a_n\eta_n = r_2\eta_2 + \cdots + r_n\eta_n \bmod g_0$, d'où (comme $\mathfrak{p} \mid g_0$) :

$$r_2\eta_2 + \cdots + r_n\eta_n = a_2\eta_2 + \cdots + a_n\eta_n \bmod \mathfrak{p} \implies r_2\eta_2 + \cdots + r_n\eta_n = 0 \bmod \mathfrak{p} \tag{2.48}$$

- Si $\mathfrak{p} \mid \mathfrak{g}$ est non ramifié, de degré résiduel supérieur ou égal à 2 (noté $f$), alors son groupe de décomposition est non trivial car de cardinal $f$, on choisit donc $\tau_0 \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$, $\tau_0 \neq \mathrm{id}$ tel que $\mathfrak{p}^{\tau_0} = \mathfrak{p}$. En appliquant $\tau_0$ à la seconde relation dans (2.48) :

$$r_2\eta_2 + \cdots + r_n\eta_n = 0 \bmod \mathfrak{p} \text{ et } r_2\eta_2^{\tau_0} + \cdots + r_n\eta_n^{\tau_0} = 0 \bmod \mathfrak{p}$$

- Si $\mathfrak{p} \mid \mathfrak{g}$ est non ramifié, de degré résiduel égal à 1, par définition de $\mathfrak{g}$, il existe un élément non trivial $\tau_0 \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ tel que $\mathfrak{p}^{\tau_0^{-1}} \neq \mathfrak{p}$ et $\mathfrak{p}^{\tau_0^{-1}} \mid \mathfrak{g}$, donc $\mathfrak{p}\mathfrak{p}^{\tau_0^{-1}} \mid \mathfrak{g}$. Comme pour (2.48), on a $r_2\eta_2 + \cdots + r_n\eta_n = 0 \bmod \mathfrak{p}\mathfrak{p}^{\tau_0^{-1}}$, ce qui donne :

$$r_2\eta_2 + \cdots + r_n\eta_n = 0 \bmod \mathfrak{p} \text{ et } r_2\eta_2^{\tau_0} + \cdots + r_n\eta_n^{\tau_0} = 0 \bmod \mathfrak{p}$$

Si $\mathfrak{p} \mid \mathfrak{g}$ est non ramifié, on a donc $\tau_0 \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ tel que :

$$r_2\eta_2 + \cdots + r_n\eta_n = 0 \bmod \mathfrak{p} \text{ et } r_2\eta_2^{\tau_0} + \cdots + r_n\eta_n^{\tau_0} = 0 \bmod \mathfrak{p} \tag{2.49}$$

On note $\mathfrak{D}$ la différente du corps $K$ et $\mathfrak{h}(\tau)$ l'idéal engendré par les $\eta_i\eta_j^\tau - \eta_i^\tau\eta_j$ où $\tau \neq \mathrm{id}$ et $2 \leq i \neq j \leq n$. Le lemme 4 assure qu'aucun de ces idéaux n'est nul. On définit l'idéal suivant ainsi que sa norme :

$$\mathfrak{h} = \mathfrak{D} \prod_{\tau \neq \mathrm{id}} \mathfrak{h}(\tau) \qquad h_0 = N\mathfrak{h}$$

Soit $\mathfrak{p} \nmid \mathfrak{h}$ et $\mathfrak{p} \mid \mathfrak{g}$. Alors $\mathfrak{p}$ est non ramifié car $\mathfrak{p} \nmid \mathfrak{D}$. De plus, $\mathfrak{p} \nmid \mathfrak{h}(\tau_0)$, donc il existe $k \neq l$ tels que $\mathfrak{p} \nmid (\eta_k\eta_l^{\tau_0} - \eta_k^{\tau_0}\eta_l)$ (en effet, si pour tout $i \neq j$, $(\eta_i\eta_j^{\tau_0} - \eta_i^{\tau_0}\eta_j) \subset \mathfrak{p}$, alors $\mathfrak{h}(\tau_0) \subset \mathfrak{p}$). Cela implique que $\eta_k\eta_l^{\tau_0} - \eta_k^{\tau_0}\eta_l \neq 0 \bmod \mathfrak{p}$, on peut donc résoudre le système linéaire (2.49) dans $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ d'inconnues $r_k$ et $r_l$. Ainsi, $r_k$ et $r_l$ sont déterminés de façon unique par les autres $r_i$ modulo $\mathfrak{p}$. Mais comme ce sont des entiers, ils sont également déterminés modulo tous les conjugués de $\mathfrak{p}$, donc de façon unique modulo $p$ où $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z}$ (grâce aux reste chinois et au fait qu'il n'y a pas de ramification ici).
On souhaite estimer le nombre de $r_2, \ldots, r_n \bmod g_0$ qui conviennent pour ensuite séparer les $a_i$ selon leur classe modulo $g_0$. Pour cela, par les restes chinois et comme $g_0$ est sans facteur carré :

$$\#\{r_2, \ldots, r_n \bmod g_0 \text{ convenables}\} = \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p \mid g_0}} \#\{r_2, \ldots, r_n \bmod p \text{ convenables}\}$$

Soit $p$ premier , $p \mid g_0$ :

- Si $p \wedge h_0 = 1$, alors pour tout idéal premier $\mathfrak{p} \mid p$, $\mathfrak{p} \nmid \mathfrak{h}$ (et $\mathfrak{p} \mid \mathfrak{g}$). On a donc au plus $p$ choix pour $n-3$ des $r_i$, et les deux autres sont fixés d'après ce qui précède, donc :

$$\#\{r_2, \ldots, r_n \bmod p \text{ convenables}\} \leq p^{n-3}$$

- Si $p \mid h_0$, on utilise la majoration triviale en $p^{n-1}$ :

$$\#\{r_2, \ldots, r_n \bmod p \text{ convenables}\} \leq p^{n-1}$$

On en déduit :

$$\#\{r_2, \ldots, r_n \bmod g_0 \text{ convenables}\} \leq \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p \mid g_0,\, p \mid h_0}} p^{n-1} \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p \mid g_0,\, p \wedge h_0 = 1}} p^{n-3} \leq \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p \mid h_0}} p^2 \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p \mid g_0}} p^{n-3}$$

Le premier produit est une constante qui dépend uniquement de $K$, le second vaut $g_0^{n-3}$, donc :

$$\#\{r_2, \ldots, r_n \bmod g_0 \text{ convenables}\} \ll g_0^{n-3} \tag{2.50}$$

Si $a = r \bmod g_0$ avec $a, r \in \mathbb{Z}$, $0 \leq r < g_0$ et $a \ll y$, on dispose de $q \in \mathbb{Z}$ tel que $a = g_0 q + r$, i.e. $q = \frac{a-r}{g_0}$, d'où :

$$q \ll \frac{y}{g_0} + 1$$

On partitionne les $a_i$ selon leur classe modulo $g_0$, cela donne en appliquant (2.50) :

$$E_{\mathfrak{g}}(y) \leq \sum_{\substack{r_i \bmod g_0 \\ \text{convenables}}} \sum_{\substack{a_i \ll y \\ a_i = r_i \bmod g_0}} 1 \leq g_0^{n-3} \left(\frac{y}{g_0} + 1\right)^{n-1} \ll y^{n-1} g_0^{-2} + g_0^{n-3}$$

En réinjectant ce résultat dans (2.47), on obtient :

$$A_2(x;\rho) \ll \sum_{\substack{\mathfrak{g} \text{ vérifiant (2.34)} \\ g_0 > Z,\, g \leq Y}} x g_0^{-2} + x^{\frac{1}{n}} g_0^{n-3}$$

Comme on l'a déjà vu, le nombre de $\mathfrak{g}$ tels que $g = N\mathfrak{g}$ est majoré par $\tau_n(g) \ll_\varepsilon g^\varepsilon \ll_\varepsilon Y^\varepsilon$. De plus $g$ est puissant, donc :

$$A_2(x;\rho) \ll_\varepsilon Y^\varepsilon \sum_{\substack{g \text{ puissant} \\ g_0 > Z,\, g \leq Y}} x g_0^{-2} + x^{\frac{1}{n}} g_0^{n-3} \tag{2.51}$$

On se retrouve avec deux sommes, pour la première, soit $\varepsilon > 0$ :

$$\sum_{\substack{g \text{ puissant} \\ g_0 > Z,\ g \leq Y}} g_0^{-2} \leq Z^{-1} \sum_{\substack{g \text{ puissant} \\ g_0 > Z,\ g \leq Y}} g_0^{-1} \leq Z^{-1} \sum_{\substack{g \text{ puissant} \\ g \leq Y}} \frac{Y^\varepsilon}{g_0 g^\varepsilon}$$

On note $f : g \mapsto g_0^{-1} g^{-\varepsilon} \mathbb{1}_{\{g \text{ puissant}\}}$, c'est une fonction multiplicative qui vérifie ($p$ est premier, $\nu \in \mathbb{N}$) :

$$f(p^\nu) = \begin{cases} 1 & \text{si } \nu = 0 \\ 0 & \text{si } \nu = 1 \\ p^{-(1+\nu\varepsilon)} & \text{sinon} \end{cases}$$

On obtient donc la majoration :

$$\sum_{\substack{g \text{ puissant} \\ g_0 > Z,\ g \leq Y}} g_0^{-2} \leq Z^{-1} Y^\varepsilon \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p \leq Y}} \left(1 + \frac{1}{p^{1+2\varepsilon}} \frac{p^\varepsilon}{p^\varepsilon - 1}\right)$$

$\frac{p^\varepsilon}{p^\varepsilon - 1}$ est borné et comme $\displaystyle\sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p^{1+2\varepsilon}}$ est finie (par les séries de Riemann), on en déduit que le produit est convergent, d'où :

$$\sum_{\substack{g \text{ puissant} \\ g_0 > Z,\ g \leq Y}} g_0^{-2} \ll_\varepsilon Z^{-1} Y^\varepsilon$$

Pour la seconde somme dans (2.51), comme $g$ est puissant, $g_0^2 \mid g$ donc $g_0 \leq \sqrt{Y}$ puis :

$$\sum_{\substack{g \text{ puissant} \\ g_0 > Z,\ g \leq Y}} g_0^{n-3} \leq Y^{\frac{n-3}{2}} \sum_{\substack{g \text{ puissant} \\ g \leq Y}} 1$$

Le nombre d'entiers puissants plus petit que $Y$ est en $O\left(Y^{\frac{1}{2}}\right)$ (cf propriété 1.18), d'où la majoration :

$$\sum_{\substack{g \text{ puissant} \\ g_0 > Z,\ g \leq Y}} g_0^{n-3} \ll Y^{\frac{n}{2}-1}$$

En réinjectant cela dans (2.51), il vient :

$$A_2(x;\rho) \ll_\varepsilon Z^{-1} Y^\varepsilon x + x^{\frac{1}{n}} Y^{\frac{n}{2}-1+\varepsilon} \tag{2.52}$$

<u>Conclusion :</u> En combinant (2.44), (2.46) et (2.52), on obtient :

$$A_0(x;\rho) \ll_\varepsilon Z x^{1-\frac{\delta}{n}+\varepsilon} + Z^{-1} Y^\varepsilon x + x^{\frac{1}{n}} Y^{\frac{n}{2}-1+\varepsilon} + Y^{-\frac{1}{2}} x^{1+\frac{1}{n}+\varepsilon} \tag{2.53}$$

On cherche à optimiser $Z$ et $Y$ sous la forme :

$$Z = x^\mu,\ Y = x^\nu \qquad \mu, \nu > 0$$

L'inégalité (2.53) peut alors se réécrire :

$$A_0(x;\rho) \ll_\varepsilon x^{1+\varepsilon}(x^{\mu-\frac{\delta}{n}} + x^{\frac{1}{n}+\frac{n\nu}{2}-\nu-1} + x^{-\mu} + x^{\frac{1}{n}-\frac{\nu}{2}})$$

Les deux premiers termes seront croissants, et les deux derniers décroissants, on va donc choisir $\mu$ et $\nu$ à l'intersection :

$$x^{\mu-\frac{\delta}{n}} + x^{\frac{1}{n}+\frac{n\nu}{2}-\nu-1} = x^{-\mu} + x^{\frac{1}{n}-\frac{\nu}{2}}$$

On résout alors le système suivant :

$$\begin{cases} \mu - \frac{\delta}{n} = -\mu \\ \frac{1}{n} + \frac{n\nu}{2} - \nu - 1 = \frac{1}{n} - \frac{\nu}{2} \end{cases} \quad \text{ssi} \quad \begin{cases} \mu = \frac{\delta}{2n} \\ \nu = \frac{2}{n-1} \end{cases}$$

Finalement, on a (quitte à diminuer $\delta$) :

$$A_0(x;\rho) \ll_\varepsilon x^{1-\frac{\delta}{2n}+\varepsilon} + x^{1-\frac{1}{n(n-1)}+\varepsilon} \ll_\varepsilon x^{1-\frac{\delta}{2n}+\varepsilon} \tag{2.54}$$

En ajoutant (2.43) à (2.54), on a toujours :

$$A(x;\rho) \ll_\varepsilon x^{1-\frac{\delta}{2n}+\varepsilon} + x^{\frac{1}{2}+\frac{1}{n}+\varepsilon} \ll_\varepsilon x^{1-\frac{\delta}{2n}+\varepsilon} \tag{2.55}$$

On somme ensuite sur les classes modulo $F$, cela rajoute au plus un facteur $\#(\mathcal{O}_K/F\mathcal{O}_K) = N(F)$, qui est une constante fixée, puis en combinant avec (2.22), on en déduit le théorème (2.16) :

$$A(x) \ll_\varepsilon x^{1-\frac{\delta}{2n}+\varepsilon} + x^{1-\frac{1}{n}} \ll_\varepsilon x^{1-\frac{\delta}{2n}+\varepsilon}$$

■

### 2.2.2 Une autre estimation de $A_0(x;\rho)$

Un autre argument, qui s'adapte mieux au cas complexe, consiste à compter des points dans un réseau. On reprend donc la preuve du théorème 2.4 à partir de "Termes ne vérifiant pas (2.39)".

On regroupe toujours sous $A_0(x;\rho)$ les termes ne vérifiant pas (2.39) :

$$A(x;\rho) = A_\square(x;\rho) + A_0(x;\rho)$$

On se donne $Z > 0$, et on va décomposer la somme en deux cette fois-ci :

$$A_0(x;\rho) = A_1(x;\rho) + A_2(x;\rho)$$

- $A_1(x;\rho)$ regroupe les termes tels que $g_0 \leq Z$.
- $A_2(x;\rho)$ regroupe les termes tels que $g_0 > Z$.

Comme dans la preuve précédente, l'estimation de $A_1(x;\rho)$ ne change pas :

$$A_1(x;\rho) \ll_\varepsilon Z x^{1-\frac{\delta}{n}+\varepsilon}$$

Pour la seconde somme, on se ramène à estimer cela (où $y \asymp x^{\frac{1}{n}}$) :

$$A_2(x;\rho) \ll x^{\frac{1}{n}} \sum_{\substack{\mathfrak{g} \text{ vérifiant (2.34)} \\ g_0 > Z}} \# \left\{ \gamma \in \mathbb{L},\ \forall k, \left|\gamma^{(k)}\right| \leq y,\ \gamma = 0 \bmod \mathfrak{g} \right\} \tag{2.56}$$

On pose $E_\mathfrak{g}(y) = \# \left\{ \gamma \in \mathbb{L},\ \forall k, \left|\gamma^{(k)}\right| \leq y,\ \gamma = 0 \bmod \mathfrak{g} \right\}$ et on note $(\eta_2, \ldots, \eta_n)$ une base de $\mathbb{L}$, on peut alors identifier $\mathbb{L}$ à $\mathbb{Z}^{n-1}$, réseau de $\mathbb{R}^{n-1}$ via :

$$a_2\eta_2 + \cdots + a_n\eta_n \mapsto (a_2, \ldots, a_n)$$

On pose également $\Lambda_\mathfrak{g} = \{\gamma \in \mathbb{L} \,|\, \gamma = 0 \bmod \mathfrak{g}\}$ (c'est un sous-réseau de $\mathbb{L}$) et :

$$S_x = \left\{ (a_2, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \,\middle|\, \forall i, |a_i| \leq c_1 x^{\frac{1}{n}} \right\}$$

$c_1 > 0$ est une constante fixée telle que $E_\mathfrak{g}(y) \leq \#(S_x \cap \Lambda_\mathfrak{g})$, cela est possible car l'ensemble définissant $E_\mathfrak{g}(y)$ est une sous-partie de $\Lambda_\mathfrak{g}$. Enfin, on définit les minimas successifs de $\Lambda_\mathfrak{g}$ par :

$$\forall 1 \leq i \leq n-1,\ \lambda_{\mathfrak{g},i} = \inf \left\{ \lambda > 0 \,\middle|\, \lambda\overline{B}(0,1) \cap \Lambda_\mathfrak{g} \text{ contient } i \text{ vecteurs lin. indépendants} \right\}$$

On a $S_x = x^{\frac{1}{n}} S_1$ et comme on est en dimension $n-1$, il vient :

$$\mathrm{Vol}(S_x) = x^{1-\frac{1}{n}} \mathrm{Vol}(S_1)$$

On peut donc se ramener à étudier l'hypercube $S_1$. On appelle $k$-face d'un hypercube de dimension $N$ (ou $N$-cube) tout $k$-cube contenu dans la frontière du $N$-cube (si $k = 0$, il s'agit du nombre de sommets). On va compter le nombre de $(N-1)$-faces d'un $N$-cube :

**Lemme 12**

*Pour $0 \leq k \leq N$, on note $F_{k,N}$ le nombre de $k$-faces d'un $N$-cube, alors :*

$$F_{k,N} = \binom{N}{k} 2^{N-k}$$

**Démonstration :** Si $k = 0$, un $N$-cube a bien $2^N$ sommets. Supposons maintenant $k > 0$, on se fixe un sommet de départ ($2^N$ possibilités). Pour former une $k$-face, il faut choisir $k$ directions indépendantes ($\binom{N}{k}$ possibilités). Cette $k$-face étant partagée par $2^k$ sommets, il vient :

$$2^k F_{k,N} = \binom{N}{k} 2^N \implies F_{k,N} = \binom{N}{k} 2^{N-k}$$

■

En appliquant ce résultat à $S_1$, on trouve $2(n-1)$ $(n-2)$-faces dans $S_1$, ce qui permet de déterminer une constante $L > 0$ et $2(n-1)$ fonctions $\varphi_i : [0,1]^{n-2} \to \mathbb{R}^{n-1}$ telles que :

$$\forall 1 \leq i \leq 2(n-1),\ \forall a, b \in [0,1]^{n-2},\ \|\varphi(a) - \varphi(b)\| \leq L\|a - b\|$$

Et telles que la frontière de $S_1$ soit contenue dans la réunion des images des $\varphi_i$. Géométriquement, on envoie le $(n-2)$-cube usuel sur la $(n-2)$-face de $S_1$. En considérant les fonctions $x^{\frac{1}{n}}\varphi_i$, on obtient que $x^{\frac{1}{n}}L$ est une constante satisfaisant les propriétés précédentes mais pour $S_x$.

Par application du théorème 5.4 de [16] :

$$\left| \#(S_x \cap \Lambda_{\mathfrak{g}}) - \frac{\operatorname{Vol} S_x}{\det \Lambda_{\mathfrak{g}}} \right| \ll \max \left\{ \frac{x^{\frac{i}{n}}}{\lambda_{\mathfrak{g},1} \dots \lambda_{\mathfrak{g},i}},\ 0 \leq i < n-1 \right\} \tag{2.57}$$

Si $i = 0$, le produit du dénominateur est pris égal à 1. La constante dépend de $L$ et de $n$. Par définition :

$$\forall 1 \leq i \leq n-1,\ \lambda_{\mathfrak{g},i} \geq \lambda_{\mathfrak{g},1}$$

Le second théorème de Minkowski permet aussi de relier le déterminant aux minimas successifs, il suffit donc de contrôler la taille de $\lambda_{\mathfrak{g},1}$.

$\lambda_{\mathfrak{g},1}$ a une description simple, il s'agit de la longueur minimale d'un vecteur non nul de $\Lambda_{\mathfrak{g}}$. Soit $\gamma \in \Lambda_{\mathfrak{g}}$ non nul. Alors $\mathfrak{g} \mid \gamma$, puis $g \mid N\gamma$. On écrit $\gamma = (a_2, \dots a_n)$, et soit $\frac{1}{n} > \varepsilon > 0$. Supposons que pour toute constante $c_2 > 0$ suffisamment petite, on a :

$$\forall i,\ a_i \leq c_2 g^{\frac{1}{n} - \varepsilon}$$

Alors $N\gamma < g$ comme on peut contrôler la taille de $c_2$. Cela contredit $g \mid N\gamma$ puisque dans ce cas $N\gamma = 0$, ce qui implique $\gamma = 0$. On dispose donc de $i$ et de $c_2 > 0$ tels que $a_i > c_2 g^{\frac{1}{n} - \varepsilon}$, d'où :

$$\|\gamma\| \gg_\varepsilon g^{\frac{1}{n} - \varepsilon} \implies \lambda_{\mathfrak{g},1} \gg_\varepsilon g^{\frac{1}{n} - \varepsilon}$$

Le second théorème de Minkowski (voir le théorème 4.3 de [16]) fournit également :

$$\det \Lambda_{\mathfrak{g}} \gg \lambda_{\mathfrak{g},1} \dots \lambda_{\mathfrak{g},n-1} \gg_\varepsilon g^{1 - \frac{1}{n} - \varepsilon}$$

En réinjectant cela dans (2.57), il vient :

$$\#(S_x \cap \Lambda_{\mathfrak{g}}) \ll \frac{\operatorname{Vol}(S_x)}{\det \Lambda_{\mathfrak{g}}} + \frac{x^{\frac{n-2}{n}}}{\lambda_{\mathfrak{g},i}^{n-2}} \ll_\varepsilon \frac{x^{1-\frac{1}{n}}}{g^{1-\frac{1}{n}}} g^\varepsilon + \frac{x^{1-\frac{2}{n}}}{g^{1-\frac{2}{n}}} g^\varepsilon \ll_\varepsilon \frac{x^{1-\frac{1}{n}}}{g^{1-\frac{1}{n}}} g^\varepsilon$$

On peut donc utiliser cela dans (2.56), comme $E_{\mathfrak{g}}(y) \leq \#(S_x \cap \Lambda_{\mathfrak{g}})$ :

$$A_2(x;\rho) \ll_\varepsilon x^{\frac{1}{n}} \sum_{\substack{\mathfrak{g} \text{ vérifiant } (2.34) \\ g_0 > Z}} \left(\frac{x}{g}\right)^{1-\frac{1}{n}} g^\varepsilon$$

De la décomposition $\mathfrak{c} = \mathfrak{g}\mathfrak{q}$, on a $g \leq N\mathfrak{c} \leq x$ et $\#\{\mathfrak{c} \mid \mathfrak{c} = \mathfrak{g}\mathfrak{q}\} \ll \tau(g) \ll_\varepsilon g^\varepsilon$ :

$$A_2(x;\rho) \ll_\varepsilon x^{1+\varepsilon} \sum_{\substack{g \text{ puissant} \\ g_0 > Z, g \leq x}} \frac{1}{g^{1-\frac{1}{n}}}$$

Finalement, comme $g_0 \leq g$, on peut écrire :

$$A_2(x;\rho) \ll_\varepsilon x^{1+\varepsilon} \sum_{\substack{g \text{ puissant} \\ g_0 > Z, g \leq x}} \frac{1}{g^{\frac{1}{2}-\frac{1}{n}}} \frac{1}{g^{\frac{1}{2}}} \ll_\varepsilon x^{1+\varepsilon} Z^{\frac{1}{n}-\frac{1}{2}} \sum_{\substack{g \text{ puissant} \\ g_0 > Z, g \leq x}} \frac{1}{g^{\frac{1}{2}}}$$

Cela est satisfaisant puisque $n > 3$, donc l'exposant dans $Z$ est non nul et la dernière somme a été estimée en étudiant (2.45), elle est en $O(x^\varepsilon)$ pour tout $\varepsilon > 0$, d'où :

$$A_2(x;\rho) \ll_\varepsilon x^{1+\varepsilon} Z^{\frac{1}{n}-\frac{1}{2}}$$

En combinant cette majoration à celle de $A_1(x;\rho)$ (donnée en (2.44)) :

$$A_0(x;\rho) \ll_\varepsilon x^{1+\varepsilon}(Z^{\frac{1}{n}-\frac{1}{2}} + Zx^{-\frac{\delta}{n}})$$

Le premier terme est décroissant en $Z$ et le second croissant, on cherche donc l'intersection avec $Z = x^\mu$, cela donne :

$$\frac{\mu}{n} - \frac{\mu}{2} = \mu - \frac{\delta}{n} \text{ ssi } \mu = \frac{2\delta}{3n-2}$$

D'où :

$$A_0(x;\rho) \ll_\varepsilon x^{1-\frac{\delta(n-2)}{n(3n-2)}+\varepsilon}$$

La constante est un peu moins bonne que celle que l'on avait ($\frac{\delta(n-2)}{n(3n-2)} \leq \frac{\delta}{2n}$), mais le résultat reste de la même forme.

### 2.2.3 Énoncé pour le corps $M$

On se place cette fois sur le corps $M$, avec sa définition du spin. On définit de la même manière les sommes de type I, mais qui portent sur tous les idéaux non nuls cette fois-ci puisqu'il n'y a pas de notion de progression arithmétique et que tout idéal est principal.

**Définition 2.3**

*Soit $\mathfrak{m}$ un idéal non nul. On introduit :*

$$A(x) = \sum_{\substack{N\mathfrak{a} \leq x \\ \mathfrak{m} \mid \mathfrak{a}}} \operatorname{spin}(\mathfrak{a}) \tag{2.58}$$

**Théorème 2.5**

*On suppose la conjecture 1, alors pour tout $\mathfrak{m}$ non nul, pour tout $x \geq 2$ :*

$$A(x) \ll_\varepsilon x^{1-\frac{\delta}{4}+\varepsilon} \tag{2.59}$$

*Les constantes induites dépendent de $\varepsilon$ et du corps $M$.*

La définition du spin est assez différente entre les deux corps, mais la moyenne permet d'étudier individuellement chaque sous terme à $i$ et $j$ fixés. Les idées de la preuve sont alors similaires au cadre totalement réel, même s'il faut parfois contourner les hypothèses. Certaines parties sont plus simples comme tout idéal est principal dans $M$. Le seul point problématique est à la fin, lorsque l'on estime $A_2(x;\rho)$ où l'on utilise beaucoup les hypothèses (H1)-(H3) (notamment la cyclicité du groupe de Galois). Cependant, l'argument de comptage de points dans un réseau développé dans la partie précédente permet d'y remédier (on décompose plutôt $\mathcal{O}_M$ en $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}] + \mathbb{M}$ et on pose $\mathbb{L} = \mathrm{im}(\beta \in \mathbb{M} \mapsto \beta - r(\beta))$ où $r$ est d'ordre 4, et admet alors $\sqrt{-2}$ comme point fixe).

## 2.3 Sommes de type II

### 2.3.1 Cas totalement réel

On se place de nouveau dans le cas des hypothèses (H1)-(H3). On réutilise la fonction caractéristique (2.14) introduite dans la section précédente qui vaut 1 si l'idéal est principal et dans la progression arithmétique 2.1, 0 sinon.

**Définition 2.4**

*Soit $F$ un entier positif non nul, multiple de $\mathfrak{M}$ et $f$, où $f$ est donné par (1.2). On se donne des nombres complexes arbitraires $v_\mathfrak{a}$ et $w_\mathfrak{b}$ vérifiant $|v_\mathfrak{a}|, |w_\mathfrak{b}| \leq 1$. On considère la forme bilinéaire suivante pour $x, y \geq 2$ :*

$$\mathcal{B}(x,y) = \sum_{\substack{N\mathfrak{a} \leq x \\ \mathfrak{a}\wedge F=1}} \sum_{\substack{N\mathfrak{b} \leq y \\ \mathfrak{b}\wedge F=1}} v_\mathfrak{a} w_\mathfrak{b} r(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) \,\mathrm{spin}(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) \tag{2.60}$$

En utilisant la remarque 5, si l'on majore tous les termes dans la somme par 1 :

$$|\mathcal{B}(x,y)| \leq \sum_{N\mathfrak{a} \leq x} \sum_{N\mathfrak{b} \leq y} 1 = \mathcal{N}(x)\mathcal{N}(y) \ll xy$$

On souhaite donc obtenir mieux que cela, ce qui est possible d'après le théorème suivant.

**Théorème 2.6**

*Sur un corps $K$ vérifiant les hypothèses (H1)-(H3), on a pour tout $x, y \geq 2$ :*

$$\mathcal{B}(x,y) \ll_\varepsilon (x+y)^{\frac{1}{10n}} (xy)^{1-\frac{1}{10n}+\varepsilon} \tag{2.61}$$

*Les constantes induites dépendent de $\varepsilon$ et du corps $K$.*

**Remarque 9**

- *Contrairement à la majoration (2.16), la conjecture $C_n$ n'est pas utile ici.*
- *Un des éléments clés de la preuve est que les termes en $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ sont liés puisque le spin n'est pas multiplicatif.*
- *Dans le théorème original de [4], il y a un $\frac{1}{6n}$ au lieu de $\frac{1}{10n}$, mais cela utilise un argument plus compliqué que l'on peut contourner en perdant peu sur la constante.*

On suit ici la preuve de l'article original [4].

**Démonstration :** On commence par un certain nombre de simplifications. Comme le groupe de classes est fini, on peut supposer $[\mathfrak{a}]$ et $[\mathfrak{b}]$ fixées en sommant sur chaque classe séparément (cela rajoute juste une constante ), on dispose donc de $\mathfrak{A}$ et $\mathfrak{B}$ dans $\mathcal{C}\ell$ distincts (puisqu'on a deux représentants à chaque fois) tels que :

$$[\mathfrak{a}\mathfrak{A}] = 1, [\mathfrak{b}\mathfrak{B}] = 1 \implies \exists \alpha, \beta \succ 0,\ \mathfrak{a}\mathfrak{A} = \alpha\mathcal{O}_K, \mathfrak{b}\mathfrak{B} = \beta\mathcal{O}_K$$

On peut de la même manière supposer $\alpha, \beta$ fixés modulo 8 (ils sont impairs notamment comme $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \wedge F = 1$ et $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ le sont). Comme $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ est principal, il vient que $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ aussi, on a donc l'existence de $\gamma \succ 0$ tel que $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \gamma\mathcal{O}_K$. Comme $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ est premier avec $f$ et avec son conjugué, on a que $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \wedge \mathfrak{A}'\mathfrak{B}' = 1$. On peut réécrire le spin de la sorte :

$$\mathrm{spin}(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = \left(\frac{\alpha\beta}{\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'}\right)\left(\frac{\gamma}{\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'}\right) = \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{a}'}\right)\left(\frac{\beta}{\mathfrak{a}'}\right)\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{b}'}\right)\left(\frac{\beta}{\mathfrak{b}'}\right)\left(\frac{\gamma}{\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'}\right)$$

$$\mathrm{spin}(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{a}'}\right)\left(\frac{\beta}{\alpha'}\right)\left(\frac{\beta}{\mathfrak{A}'}\right)\left(\frac{\alpha}{\beta'}\right)\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{B}'}\right)\left(\frac{\beta}{\mathfrak{b}'}\right)\left(\frac{\gamma}{\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'}\right) = \left(\frac{\alpha}{\beta'}\right)\left(\frac{\beta}{\alpha'}\right)\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{a}'\mathfrak{B}'}\right)\left(\frac{\beta}{\mathfrak{b}'\mathfrak{A}'}\right)\left(\frac{\gamma}{\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'}\right)$$

$$\mathrm{spin}(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = \left(\frac{\alpha}{\beta'}\right)\left(\frac{\beta^-}{\alpha}\right)\left(\frac{\alpha\gamma}{\mathfrak{a}'\mathfrak{B}'}\right)\left(\frac{\beta\gamma}{\mathfrak{b}'\mathfrak{A}'}\right)\left(\frac{\gamma}{\gamma'}\right)$$

On applique ensuite la loi de réciprocité au deuxième symbole, qui fait apparaître un signe fixé dans ce cas puisque $\alpha$ et $\beta$ sont impairs et totalement positifs donc ce signe dépend seulement des classes modulo 8 :

$$\mathrm{spin}(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = \pm\left(\frac{\alpha}{\beta'\beta^-}\right)\left(\frac{\alpha\gamma}{\mathfrak{a}'\mathfrak{B}'}\right)\left(\frac{\beta\gamma}{\mathfrak{b}'\mathfrak{A}'}\right)\mathrm{spin}(\gamma\mathcal{O}_K) \tag{2.62}$$

Le deuxième symbole dans (2.62) dépend uniquement de $\mathfrak{a}$ et est non nul, tandis que le troisième dépend uniquement de $\mathfrak{b}$ et est non nul également. Comme $v_{\mathfrak{a}}$ et $w_{\mathfrak{b}}$ sont arbitraires, on peut y rattacher les symboles non nuls qui ne dépendent que d'un seul des deux idéaux. Le dernier terme $\mathrm{spin}(\gamma)$ est quant à lui fixé, on peut donc commencer à majorer :

$$|\mathcal{B}(x,y)| \leq \sum_{\substack{N\mathfrak{a}\leq x\\ \mathfrak{a}\wedge F=1}} \Big| \sum_{\substack{N\mathfrak{b}\leq y\\ \mathfrak{b}\wedge F=1}} w_{\mathfrak{b}}\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{b}'\mathfrak{b}^-}\right)\Big| \tag{2.63}$$

$w_{\mathfrak{b}}$ a éventuellement changé, mais satisfait toujours $|w_{\mathfrak{b}}| \leq 1$ (on a fait disparaître un facteur $\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{B}'\mathfrak{B}^-}\right)$ puisqu'il ne dépend que $\mathfrak{a}$). $v_{\mathfrak{a}}$ a été majoré par 1 et l'on a oublié l'information de la progression arithmétique ici puisqu'elle n'est pas nécessaire.

<u>Inégalité de Hölder :</u> La stratégie va être de créer une nouvelle forme bilinéaire où les deux variables n'auront pas la même taille, cela car on connaît des sommes longues de symboles de Legendre qui se compensent. L'inégalité de Cauchy-Schwarz ne suffirait pas ici, on va appliquer plutôt l'inégalité de Hölder générale à (2.63), soit $k \geq 2$ un entier :

$$|\mathcal{B}(x,y)|^k \leq \Big(\sum_{\substack{N\mathfrak{a}\leq x\\ \mathfrak{a}\wedge F=1}} 1\Big)^{k-1} \sum_{\substack{N\mathfrak{a}\leq x\\ \mathfrak{a}\wedge F=1}} \Big| \sum_{\substack{N\mathfrak{b}\leq y\\ \mathfrak{b}\wedge F=1}} w_{\mathfrak{b}}\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{b}'\mathfrak{b}^-}\right)\Big|^k$$

On connaît une estimation du premier terme grâce au théorème 1.5 :

$$|\mathcal{B}(x,y)|^k \ll_\varepsilon x^{k-1+\varepsilon} \sum_{\substack{N\mathfrak{a}\leq x\\ \mathfrak{a}\wedge F=1}} \Big| \sum_{\substack{N\mathfrak{b}\leq y\\ \mathfrak{b}\wedge F=1}} w_{\mathfrak{b}}\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{b}'\mathfrak{b}^-}\right)\Big|^k \tag{2.64}$$

On va développer le produit des $k$ sommes dans (2.64). On prend également la racine $k$-ème de l'argument du complexe dans le module, que l'on note $\varepsilon(\mathfrak{a})^{\frac{1}{k}}$ :

$$\Big| \sum_{\substack{N\mathfrak{b}\leq y\\ \mathfrak{b}\wedge F=1}} w_{\mathfrak{b}}\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{b}'\mathfrak{b}^-}\right)\Big|^k = \varepsilon(\mathfrak{a}) \sum_{\substack{\mathfrak{b}_1,\ldots,\mathfrak{b}_k\\ N\mathfrak{b}_i\leq y\\ \mathfrak{b}_i\wedge F=1}} \prod_{i=1}^{k} w_{\mathfrak{b}_i}\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{b}_i'\mathfrak{b}_i^-}\right)$$

Par propriété du symbole de Legendre, on peut regrouper les $\mathfrak{b}_i$ dans $\mathfrak{c} = \mathfrak{b}_1 \dots \mathfrak{b}_k$ :

$$\sum_{\substack{N\mathfrak{a}\leq x\\ \mathfrak{a}\wedge F=1}} \Big| \sum_{\substack{N\mathfrak{b}\leq y\\ \mathfrak{b}\wedge F=1}} w_{\mathfrak{b}} \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{b}'\mathfrak{b}^-}\right)\Big|^k = \Big| \sum_{\substack{N\mathfrak{a}\leq x\\ \mathfrak{a}\wedge F=1}} \sum_{\substack{\mathfrak{b}_1,\dots,\mathfrak{b}_k\\ \mathfrak{c}=\mathfrak{b}_1\dots\mathfrak{b}_k\\ N\mathfrak{b}_i\leq y, \mathfrak{b}_i\wedge F=1}} \varepsilon(\mathfrak{a}) \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{c}'\mathfrak{c}^-}\right) \prod_{i=1}^k w_{\mathfrak{b}_i}\Big|$$

En appliquant l'inégalité triangulaire et comme $N\mathfrak{c} \leq y^k, \mathfrak{c}\wedge F = 1$, il vient :

$$\Big| \sum_{\substack{N\mathfrak{a}\leq x\\ \mathfrak{a}\wedge F=1}} \sum_{\substack{\mathfrak{b}_1,\dots,\mathfrak{b}_k\\ \mathfrak{c}=\mathfrak{b}_1\dots\mathfrak{b}_k\\ N\mathfrak{b}_i\leq y, \mathfrak{b}_i\wedge F=1}} \varepsilon(\mathfrak{a}) \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{c}'\mathfrak{c}^-}\right) \prod_{i=1}^k w_{\mathfrak{b}_i}\Big| \leq \sum_{\substack{\mathfrak{b}_1,\dots,\mathfrak{b}_k\\ \mathfrak{c}=\mathfrak{b}_1\dots\mathfrak{b}_k\\ N\mathfrak{c}\leq y^k, \mathfrak{c}\wedge F=1}} \Big| \sum_{\substack{N\mathfrak{a}\leq x\\ \mathfrak{a}\wedge F=1}} \varepsilon(\mathfrak{a}) \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{c}'\mathfrak{c}^-}\right)\Big|$$

Le théorème 1.4 peut se montrer de la même manière en ne considérant plus des entiers mais des idéaux, on obtient donc :

$$\#\left\{\mathfrak{b}_1,\dots,\mathfrak{b}_k \,|\, \mathfrak{c} = \mathfrak{b}_1\dots\mathfrak{b}_k\right\} \ll_\varepsilon (N\mathfrak{c})^\varepsilon$$

On note $Y = y^k$, en réinjectant ce qui précède dans (2.64), il vient :

$$|\mathcal{B}(x,y)|^k \ll_\varepsilon y^\varepsilon x^{k-1+\varepsilon} \sum_{\substack{N\mathfrak{c}\leq Y\\ \mathfrak{c}\wedge F=1}} \Big| \sum_{\substack{N\mathfrak{a}\leq x\\ \mathfrak{a}\wedge F=1}} \varepsilon(\mathfrak{a}) \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{c}'\mathfrak{c}^-}\right)\Big| \tag{2.65}$$

La stratégie a fonctionné ici puisque l'on peut faire grandir $Y$ comme l'on souhaite et la majoration triviale de (2.65) est en $O((xy)^{k+\varepsilon})$, on a donc à peine perdu par rapport à la majoration triviale initiale.

<u>Nouvelle forme bilinéaire :</u> On va de nouveau vouloir intervertir pour sommer sur $\mathfrak{c}$. On va d'abord séparer selon la classe de $\mathfrak{c}$, toujours possible par finitude du groupe de classes. On se donne donc $\mathfrak{C} \in \mathcal{C}\ell$, différent de $\mathfrak{A}$ (possible puisqu'il y a deux représentants) tel que :

$$\mathfrak{c}\mathfrak{C} = \gamma\mathcal{O}_K,\ \gamma \succ 0$$

Par la loi de réciprocité, on a alors :

$$\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{c}'\mathfrak{c}^-}\right) = \left(\frac{\alpha}{\gamma'\gamma^-}\right)\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{C}'\mathfrak{C}^-}\right) = \pm\left(\frac{\gamma'\gamma^-}{\alpha}\right)\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{C}'\mathfrak{C}^-}\right)$$

Le signe ne dépend que de $\alpha, \gamma$ mod 8 par imparité donc en repartant de (2.65) :

$$|\mathcal{B}(x,y)|^k \ll_\varepsilon y^\varepsilon x^{k-1+\varepsilon} \sum_{\substack{N\mathfrak{c}\leq Y\\ \mathfrak{c}\wedge F=1}} \Big| \sum_{\substack{N\mathfrak{a}\leq x\\ \mathfrak{a}\wedge F=1}} \varepsilon(\mathfrak{a}) \left(\frac{\gamma'\gamma^-}{\alpha}\right)\Big|$$

$\varepsilon(\mathfrak{a})$ a changé ici en lui rattachant le symbole $\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{C}'\mathfrak{C}^-}\right)$, mais cela reste de module 1, le signe est absorbé par la valeur absolue (la classe de $\alpha$ est fixée modulo 8). Comme $\alpha$ est désormais dans la partie inférieure du symbole, on va pouvoir utiliser $\alpha\mathcal{O}_K = \mathfrak{a}\mathfrak{A}$ et attacher $\left(\frac{\gamma'\gamma^-}{\mathfrak{A}}\right)$ à $\varepsilon(\mathfrak{a})$, d'où :

$$|\mathcal{B}(x,y)|^k \ll_\varepsilon y^\varepsilon x^{k-1+\varepsilon} \sum_{\substack{N\mathfrak{c}\leq Y\\ \mathfrak{c}\wedge F=1}} \Big| \sum_{\substack{N\mathfrak{a}\leq x\\ \mathfrak{a}\wedge F=1}} \varepsilon(\mathfrak{a}) \left(\frac{\gamma'\gamma^-}{\mathfrak{a}}\right)\Big| \tag{2.66}$$

On introduit l'application suivante (on est à $\mathfrak{C}$ fixé) :

$$\begin{array}{rccc} \varphi : & \{\gamma \in \mathcal{D}^* \,|\, \gamma = 0 \bmod \mathfrak{C}\} & \to & \{\mathfrak{c} \subset \mathcal{O}_K \,|\, \mathfrak{c}\mathfrak{C} \text{ principal}\} \\ & \gamma & \mapsto & (\gamma)\mathfrak{C}^{-1} \end{array}$$

L'inverse est à considérer en tant qu'idéal fractionnaire.

- L'application est bien définie car si $\gamma = 0 \bmod \mathfrak{C}$, on a $\mathfrak{C} \mid (\gamma)$ donc l'image est un idéal de $\mathcal{O}_K$.
- L'application est surjective par définition du domaine fondamental : on peut choisir un générateur $\gamma$ de $\mathfrak{c}\mathfrak{C}$ dans $\mathcal{D}^*$ et celui-ci vérifie clairement $\gamma \in \mathfrak{C}$.

- S'il existe deux $\gamma, \tilde{\gamma} \in \mathcal{D}^*$ tels que $(\gamma)\mathfrak{C}^{-1} = (\tilde{\gamma})\mathfrak{C}^{-1}$, alors $u = \gamma\tilde{\gamma}^{-1} \in (\mathcal{O}_K^\times)^+$. Ainsi $\gamma \in u.\mathcal{D}^* \cap \mathcal{D}^* \neq \varnothing \implies u = 1$, i.e. $\gamma = \tilde{\gamma}$ et l'application est injective.

$\varphi$ est une bijection, on a de plus $\mathfrak{C} \mid \mathfrak{f}$ donc $N\mathfrak{C} \mid f \mid F \implies N\gamma = N\mathfrak{c}N\mathfrak{C} \leq YF$. On note $X = YF \asymp y^k$ puisque $F$ est une constante dépendant du corps $K$ fixée. En oubliant la condition $\mathfrak{c} \wedge F = 1$ et en utilisant $\mathcal{D}^* \subset \overline{\mathcal{D}}$, on obtient :

$$|\mathcal{B}(x,y)|^k \ll_\varepsilon y^\varepsilon x^{k-1+\varepsilon}\mathcal{E}(X,x), \qquad \text{où } \mathcal{E}(X,x) = \sum_{\substack{\gamma\in\overline{\mathcal{D}}\\ N\gamma\leq X}} \Big| \sum_{\substack{\mathfrak{a} \text{ impair}\\ N\mathfrak{a}\leq x}} \varepsilon(\mathfrak{a}) \left(\frac{\gamma'\gamma^-}{\mathfrak{a}}\right) \Big| \tag{2.67}$$

On a fait rentrer la condition $\mathfrak{a} \wedge F = 1$ dans $\varepsilon(\mathfrak{a})$ également.

<u>Majoration de $\mathcal{E}(X,x)$ :</u> Vu que l'on a déjà modifié la taille des variables, on souhaite juste effectuer une interversion, donc Cauchy-Schwarz est suffisant ici, on l'applique à (2.67) :

$$|\mathcal{E}(X,x)|^2 \leq \Big(\sum_{\substack{\gamma\in\overline{\mathcal{D}}\\ N\gamma\leq X}} 1\Big) \sum_{\substack{\gamma\in\overline{\mathcal{D}}\\ N\gamma\leq X}} \Big| \sum_{\substack{\mathfrak{a} \text{ impair}\\ N\mathfrak{a}\leq x}} \varepsilon(\mathfrak{a}) \left(\frac{\gamma'\gamma^-}{\mathfrak{a}}\right) \Big|^2$$

Comme pour la première interversion, en utilisant la multiplicativité du symbole de Legendre :

$$|\mathcal{E}(X,x)|^2 \leq \#\left\{\gamma \in \overline{\mathcal{D}} \,\middle|\, N\gamma \leq X\right\} \sum_{\substack{\mathfrak{q} \text{ impair}\\ N\mathfrak{q}\leq x^2}} \Big| \sum_{\substack{\mathfrak{a}_1,\mathfrak{a}_2\\ \mathfrak{q}=\mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_2}} \varepsilon(\mathfrak{a}_1)\overline{\varepsilon(\mathfrak{a}_2)} \sum_{\substack{\gamma\in\overline{\mathcal{D}}\\ N\gamma\leq X}} \left(\frac{\gamma'\gamma^-}{\mathfrak{q}}\right) \Big| \tag{2.68}$$

Comme vu avant, $\#\{\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2 \mid \mathfrak{q} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_2\} \ll_\varepsilon (N\mathfrak{q})^\varepsilon$, on souhaite estimer le premier terme :

- En écrivant $\overline{\mathcal{D}} = \mathcal{D}^* \sqcup (\overline{\mathcal{D}} \setminus \mathcal{D}^*)$ et comme $\overline{\mathcal{D}} \setminus \mathcal{D}^* \subset \overline{\mathcal{D}} \setminus \mathcal{D}$, on a :

$$\#\left\{\gamma \in \overline{\mathcal{D}} \,\middle|\, N\gamma \leq X\right\} \leq \#\{\gamma \in \mathcal{D}^* \mid N\gamma \leq X\} + \#\left\{\gamma \in \overline{\mathcal{D}} \setminus \mathcal{D} \,\middle|\, N\gamma \leq X\right\}$$

- On a une bijection entre $\{\gamma \in \mathcal{D}^* \mid N\gamma \leq X\}$ et $\{\mathfrak{c} \subset \mathcal{O}_K \mid \mathfrak{c} \text{ principal}, N\mathfrak{c} \leq X\}$ donnée par $\gamma \mapsto \gamma\mathcal{O}_K$, en appliquant alors le théorème 1.5 :

$$\#\{\gamma \in \mathcal{D}^* \mid N\gamma \leq X\} \ll_\varepsilon X^{1+\varepsilon}$$

- Pour le second terme, cela correspond à la première partie de la preuve sur les sommes de type I (majoration de $\partial A(x)$), on a vu :

$$\#\left\{\gamma \in \overline{\mathcal{D}} \setminus \mathcal{D} \,\middle|\, N\gamma \leq X\right\} \ll X^{1-\frac{1}{n}} \ll_\varepsilon X^{1+\varepsilon}$$

Ainsi, $\#\left\{\gamma \in \overline{\mathcal{D}} \,\middle|\, N\gamma \leq X\right\} \ll_\varepsilon X^{1+\varepsilon}$. En injectant les deux remarques précédentes dans (2.68) :

$$|\mathcal{E}(X,x)|^2 \ll_\varepsilon X^{1+\varepsilon}x^\varepsilon \sum_{\substack{\mathfrak{q} \text{ impair}\\ N\mathfrak{q}\leq x^2}} |\Sigma_\mathfrak{q}(X)|, \qquad \text{où } \Sigma_\mathfrak{q}(X) = \sum_{\substack{\gamma\in\overline{\mathcal{D}}\\ N\gamma\leq X}} \left(\frac{\gamma'\gamma^-}{\mathfrak{q}}\right) \tag{2.69}$$

<u>Majoration de $\Sigma_\mathfrak{q}(X)$ :</u> On note $q = N\mathfrak{q}$. Si $q$ est puissant, on utilise la majoration triviale :

$$\Sigma_\mathfrak{q}(X) \ll_\varepsilon X^{1+\varepsilon}$$

Sinon, on va séparer selon les classes modulo $\mathfrak{q}'\mathfrak{q}^-$. Supposons $\gamma = \nu \bmod \mathfrak{q}'\mathfrak{q}^-$, par périodicité et multiplicativité du symbole de Legendre :

$$\left(\frac{\gamma'\gamma^-}{\mathfrak{q}}\right) = \left(\frac{\gamma}{\mathfrak{q}^-}\right)\left(\frac{\gamma}{\mathfrak{q}'}\right) = \left(\frac{\gamma}{\mathfrak{q}'\mathfrak{q}^-}\right) = \left(\frac{\nu}{\mathfrak{q}'\mathfrak{q}^-}\right) = \left(\frac{\nu'\nu^-}{\mathfrak{q}}\right)$$

En séparant selon les classes dans $\Sigma_\mathfrak{q}(X)$, en utilisant la notation (1.3) :

$$\Sigma_\mathfrak{q}(X) = \sum_{\nu \bmod \mathfrak{q}'\mathfrak{q}^-} \sum_{\substack{\gamma\in\overline{\mathcal{D}}\\ N\gamma\leq X\\ \gamma=\nu \bmod \mathfrak{q}'\mathfrak{q}^-}} \left(\frac{\nu'\nu^-}{\mathfrak{q}}\right) = \sum_{\nu \bmod \mathfrak{q}'\mathfrak{q}^-} \left(\frac{\nu'\nu^-}{\mathfrak{q}}\right) \mathcal{N}\left(X; \mathfrak{q}'\mathfrak{q}^-, \nu\right)$$

D'après le lemme 9, comme $N(\mathfrak{q}'\mathfrak{q}^-) = q^2$ et que la constante du lemme ne dépend que du corps :

$$\Sigma_{\mathfrak{q}}(X) = \frac{\#\left\{\gamma \in \overline{\mathcal{D}} \,\middle|\, N\gamma \leq X\right\}}{q^2} \sum_{\nu \bmod \mathfrak{q}'\mathfrak{q}^-} \left(\frac{\nu'\nu^-}{\mathfrak{q}}\right) + O\left(q^2 X^{1-\frac{1}{n}}\right)$$

La constante ne dépend que du corps $K$. Comme $q$ n'est pas puissant, on peut appliquer la proposition 1.14 assurant que la somme est nulle, on se retrouve donc avec :

$$\Sigma_{\mathfrak{q}}(X) \ll q^2 X^{1-\frac{1}{n}} \tag{2.70}$$

<u>Conclusion :</u> On réinjecte cela dans (2.69), en séparant selon si $q$ est puissant ou non :

$$|\mathcal{E}(X,x)|^2 \ll_\varepsilon X^{1+\varepsilon} x^\varepsilon \Big( \sum_{\substack{N\mathfrak{q} \leq x^2 \\ N\mathfrak{q} \text{ puissant}}} X^{1+\varepsilon} + \sum_{N\mathfrak{q} \leq x^2} (N\mathfrak{q})^2 X^{1-\frac{1}{n}} \Big)$$

Par le théorème 1.6 donnant $\#\{\mathfrak{q} \subset \mathcal{O}_K \,|\, N\mathfrak{q} = q\} \ll_\varepsilon q^\varepsilon$, comme le nombre d'entiers puissants inférieurs à $x^2$ est en $O(x)$ d'après 1.18 et que $X \asymp y^k$ :

$$|\mathcal{E}(X,x)|^2 \ll_\varepsilon y^{2k+\varepsilon} x^\varepsilon \left(x + x^6 y^{-\frac{k}{n}}\right)$$

En passant à la racine carrée :

$$\mathcal{E}(X,x) \ll_\varepsilon y^{k+\varepsilon} x^\varepsilon \left(x^{\frac{1}{2}} + x^3 y^{-\frac{k}{2n}}\right)$$

On réinjecte cela dans (2.67) :

$$|\mathcal{B}(x,y)|^k \ll_\varepsilon y^{k+\varepsilon} x^{k-1+\varepsilon} \left(x^{\frac{1}{2}} + x^3 y^{-\frac{k}{2n}}\right)$$

On passe à la racine $k$-ème, ce qui donne la dernière inégalité qu'il reste juste à optimiser :

$$\mathcal{B}(x,y) \ll_\varepsilon (xy)^{1+\varepsilon} \left(x^{-\frac{1}{2k}} + x^{\frac{2}{k}} y^{-\frac{1}{2n}}\right) \tag{2.71}$$

Si $x$ et $y$ sont de taille similaire, le premier terme est décroissant et le second croît, on cherche alors $k$ telle que les deux fonctions évoluent à la "même vitesse", i.e. on veut :

$$-\frac{1}{2k} = \frac{2}{k} - \frac{1}{2n} \text{ ssi } k = 5n$$

En appliquant cette valeur de $k$ :

$$\mathcal{B}(x,y) \ll_\varepsilon (xy)^{1+\varepsilon} \left(x^{-\frac{1}{10n}} + x^{\frac{2}{5n}} y^{-\frac{1}{2n}}\right)$$

On factorise un terme $(xy)^{-\frac{1}{10n}}$ :

$$\mathcal{B}(x,y) \ll_\varepsilon (xy)^{1-\frac{1}{10n}+\varepsilon} \left(y^{\frac{1}{10n}} + x^{\frac{1}{2n}} y^{-\frac{2}{5n}}\right)$$

Comme $\left(y^{\frac{1}{10n}} + x^{\frac{1}{2n}} y^{-\frac{2}{5n}}\right) = \left(y^{\frac{1}{10n}} + x^{\frac{1}{10n}} (xy^{-1})^{\frac{2}{5n}}\right)$, à l'aide de la majoration suivante :

$$\left(y^{\frac{1}{10n}} + x^{\frac{1}{10n}} (xy^{-1})^{\frac{2}{5n}}\right) \leq \left(y^{\frac{1}{10n}} + x^{\frac{1}{10n}}\right) \left(1 + xy^{-1}\right)^{\frac{2}{5n}} \ll (x+y)^{\frac{1}{10n}} \left(1 + xy^{-1}\right)^{\frac{2}{5n}}$$

Par symétrie, on suppose $x \leq y$ ce qui donne bien le résultat (2.61) attendu :

$$\mathcal{B}(x,y) \ll_\varepsilon (xy)^{1-\frac{1}{10n}+\varepsilon} (x+y)^{\frac{1}{10n}}$$

■

**Remarque 10**

*Lorsque l'on a appliqué l'inégalité de Hölder en* (2.64) *plutôt que celle de Cauchy-Schwarz, on comprend à la fin que cela était nécessaire, en effet on finit par choisir $k = 5n$ et si jamais on avait eu $k = 2$, il aurait fallu que $x$ soit très faible devant $y$ dans* (2.71)*, ce qui n'est pas le cas en pratique.*

### 2.3.2 Énoncé pour le corps $M$

Comme avant, on a un résultat semblable sur les sommes de type II sur le corps $M$.

**Définition 2.5**

*On se donne des nombres complexes arbitraires $v_{\mathfrak{a}}$ et $w_{\mathfrak{b}}$ vérifiant $|v_{\mathfrak{a}}|, |w_{\mathfrak{a}}| \ll_\varepsilon (N\mathfrak{a})^\varepsilon$ (la constante dépend de $\varepsilon$). On considère la forme bilinéaire suivante pour $x, y \geq 2$ :*

$$\mathcal{B}(x,y) = \sum_{N\mathfrak{a}\leq x} \sum_{N\mathfrak{b}\leq y} v_{\mathfrak{a}} w_{\mathfrak{b}} \operatorname{spin}(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) \tag{2.72}$$

Le théorème est le suivant.

**Théorème 2.7**

*Pour tout $x, y \geq 2$ :*

$$\mathcal{B}(x,y) \ll_\varepsilon (x+y)^{\frac{1}{48}} (xy)^{\frac{47}{48}+\varepsilon} \tag{2.73}$$

*Les constantes induites dépendent de $\varepsilon$ et du corps $M$.*

Si la preuve de [7] semble différente de celle de [4], c'est parce qu'ils font appel à une propriété générale, détaillée dans [6] (propriété 3.6) et qui cache le même raisonnement que celui effectué précédemment.

## 2.4 Conclusion

On conclut dans le cas d'un corps $K$ vérifiant les hypothèses (H1)-(H3), mais le raisonnement est le même pour le corps $M$ (aux constantes près). On va démontrer le théorème 2.2.

**Démonstration :** On choisit un entier $F$ tel que $\mathfrak{M} \mid F$ et $2^{2h+3} f\mathfrak{D} \mid F$ (on utilise les notations du théorème 2.4) et on définit la suite $(a_{\mathfrak{n}})_{\mathfrak{n}}$ suivante :

$$a_{\mathfrak{n}} = \operatorname{spin}(\mathfrak{n}) r(\mathfrak{n}) \mathbb{1}_{\{\mathfrak{n}\wedge F=1\}} \ (|a_{\mathfrak{n}}| \leq 1)$$

On a alors d'après les théorèmes 2.4 et 2.6 :

- Pour tout idéal $\mathfrak{m}$ tel que $\mathfrak{m} \wedge \mathfrak{m}' F = 1$ (donc pour tout idéal $\mathfrak{m}$ d'après la remarque qui suit 2.4) et pour tout $x \geq 2$ :
$$\sum_{\substack{N\mathfrak{n}\leq x \\ \mathfrak{m}\mid\mathfrak{n}}} a_{\mathfrak{n}} \ll_\varepsilon x^{1-\frac{\delta}{2n}+\varepsilon}$$
- Pour tout $x, y \geq 2$, avec des coefficients $v_{\mathfrak{m}}, w_{\mathfrak{n}}$ qui vérifient (2.5) (car de module inférieur ou égal à 1) :
$$\sum_{N\mathfrak{m}\leq x} \sum_{N\mathfrak{n}\leq y} v_{\mathfrak{m}} w_{\mathfrak{n}} a_{\mathfrak{m}\mathfrak{n}} \ll_\varepsilon (x+y)^{\frac{1}{10n}} (xy)^{1-\frac{1}{10n}+\varepsilon}$$

Les constantes impliquées ne dépendent à chaque fois que de $K$ et de $\varepsilon$, on peut donc appliquer le théorème 2.3, pour tout $x \geq 2$ :

$$\sum_{\substack{N\mathfrak{n} \leq x \\ \mathfrak{n} \wedge F = 1}} r(\mathfrak{n}) \operatorname{spin}(\mathfrak{n}) \Lambda(\mathfrak{n}) \ll_\varepsilon x^{1-\nu+\varepsilon} \tag{2.74}$$

Où $\nu = \frac{\delta}{2n(20n+1)}$. Les constantes ne dépendent que du corps $K$ et de $\varepsilon$.

<u>Termes tels que $\mathfrak{n} \wedge F \neq 1$ :</u> Si on choisit $\mathfrak{n}$ tel que $N\mathfrak{n} \leq x$ et $\mathfrak{n} \wedge F \neq 1$ :

$$r(\mathfrak{n}) \operatorname{spin}(\mathfrak{n}) \Lambda(\mathfrak{n}) \neq 0 \implies , \mathfrak{n} = \mathfrak{p}^k,\ \mathfrak{p} \text{ premier},\ k \geq 1,\ \mathfrak{p} \mid F$$

Comme $N\mathfrak{n} = (N\mathfrak{p})^k \leq x$ et $N\mathfrak{p} \geq 2$, on en déduit $k \leq \frac{\log x}{\log 2}$. De plus $\Lambda(\mathfrak{n}) \leq \log N\mathfrak{n} \leq \log x$ :

$$\Big| \sum_{\substack{N\mathfrak{n} \leq x \\ \mathfrak{n} \wedge F \neq 1}} r(\mathfrak{n}) \operatorname{spin}(\mathfrak{n}) \Lambda(\mathfrak{n}) \Big| \leq \sum_{\substack{\mathfrak{p} \text{ premier} \\ \mathfrak{p} \mid F}} \sum_{\substack{1 \leq k \leq \frac{\log x}{\log 2} \\ \mathfrak{n} = \mathfrak{p}^k,\ N\mathfrak{n} \leq x}} \Lambda(\mathfrak{n}) \ll (\log x)^2 \ll_\varepsilon x^\varepsilon$$

La contribution de ces termes est donc négligeable et on a encore :

$$\sum_{N\mathfrak{n} \leq x} r(\mathfrak{n}) \operatorname{spin}(\mathfrak{n}) \Lambda(\mathfrak{n}) \ll_\varepsilon x^{1-\nu+\varepsilon} \tag{2.75}$$

<u>Puissances d'idéaux premiers qui ne sont pas premiers :</u> Avec le facteur $\Lambda(\mathfrak{n})$, on a nécessairement $\mathfrak{n} = \mathfrak{p}^k$ avec $k \geq 1$ et $\mathfrak{p}$ premier. On s'intéresse ici aux termes avec $k \geq 2$ :

$$\Big| \sum_{\mathfrak{p} \text{ premier}} \sum_{\substack{\mathfrak{n} = \mathfrak{p}^k \\ k \geq 2,\ N\mathfrak{n} \leq x}} r(\mathfrak{n}) \operatorname{spin}(\mathfrak{n}) \Lambda(\mathfrak{n}) \Big| \leq \sum_{\mathfrak{p} \text{ premier}} \sum_{\substack{\mathfrak{n} = \mathfrak{p}^k,\ N\mathfrak{n} \leq x \\ 2 \leq k \leq \frac{\log x}{\log 2}}} \Lambda(\mathfrak{n})$$

Comme $x \geq N\mathfrak{n} = (N\mathfrak{p})^k \geq (N\mathfrak{p})^2$, on a $N\mathfrak{p} \leq \sqrt{x}$, d'où :

$$\Big| \sum_{\mathfrak{p} \text{ premier}} \sum_{\substack{\mathfrak{n} = \mathfrak{p}^k \\ k \geq 2,\ N\mathfrak{n} \leq x}} r(\mathfrak{n}) \operatorname{spin}(\mathfrak{n}) \Lambda(\mathfrak{n}) \Big| \leq \sum_{\substack{\mathfrak{p} \text{ premier} \\ N\mathfrak{p} \leq \sqrt{x}}} \sum_{2 \leq k \leq \frac{\log x}{\log 2}} \log x \ll (\log x)^2 \mathcal{N}(\sqrt{x}) \ll_\varepsilon x^{\frac{1}{2}+\varepsilon}$$

Puisque $\nu \leq \frac{1}{2}$ si et seulement si $\delta \leq n(20n+1)$ (ce qui est le cas car $\delta \leq 1$), on obtient :

$$\sum_{\mathfrak{p} \text{ premier}} \sum_{\substack{\mathfrak{n} = \mathfrak{p}^k \\ k \geq 2,\ N\mathfrak{n} \leq x}} r(\mathfrak{n}) \operatorname{spin}(\mathfrak{n}) \Lambda(\mathfrak{n}) \ll_\varepsilon x^{1-\nu+\varepsilon}$$

En réinjectant cela dans (2.75), il vient :

$$S_0(x) = \sum_{\substack{\mathfrak{p} \text{ premier} \\ N\mathfrak{p} \leq x}} r(\mathfrak{p}) \operatorname{spin}(\mathfrak{p}) \log N\mathfrak{p} \ll_\varepsilon x^{1-\nu+\varepsilon} \tag{2.76}$$

<u>Élimination du logarithme :</u> On s'est ramené à des idéaux premiers, la fonction caractéristique $r$ permet de se restreindre à des idéaux principaux en progression arithmétique, il ne reste donc plus qu'à éliminer le facteur $\Lambda(\mathfrak{p}) = \log N\mathfrak{p}$. On part de la somme que l'on souhaite estimer :

$$\sum_{\substack{\mathfrak{p} \text{ premier} \\ 2 \leq N\mathfrak{p} \leq x}} r(\mathfrak{p}) \operatorname{spin}(\mathfrak{p}) = \sum_{\substack{\mathfrak{p} \text{ premier} \\ 2 \leq N\mathfrak{p} \leq x}} r(\mathfrak{p}) \operatorname{spin}(\mathfrak{p}) \frac{\log N\mathfrak{p}}{\log N\mathfrak{p}}$$

On définit $f : t \geq 2 \mapsto \frac{1}{\log t}$, alors :

$$\sum_{\substack{\mathfrak{p} \text{ premier} \\ 2 \leq N\mathfrak{p} \leq x}} r(\mathfrak{p}) \operatorname{spin}(\mathfrak{p}) = \sum_{\substack{\mathfrak{p} \text{ premier} \\ 2 \leq N\mathfrak{p} \leq x}} \Big( r(\mathfrak{p}) \operatorname{spin}(\mathfrak{p}) \log N\mathfrak{p} (f(N\mathfrak{p}) - f(2)) \Big) + f(2) S_0(x)$$

On peut réécrire le terme $f(N\mathfrak{p}) - f(2)$ de la façon suivante (comme $N\mathfrak{p} \leq x$) :

$$f(N\mathfrak{p}) - f(2) = \int_2^{N\mathfrak{p}} -\frac{\mathrm{d}t}{t(\log t)^2} = -\int_2^x \mathbb{1}_{\{t<N\mathfrak{p}\}} \frac{\mathrm{d}t}{t(\log t)^2}$$

Grâce à cela, on va pouvoir majorer la somme recherchée :

$$\Big| \sum_{\substack{\mathfrak{p} \text{ premier} \\ 2 \leq N\mathfrak{p} \leq x}} r(\mathfrak{p}) \operatorname{spin}(\mathfrak{p}) \Big| \leq \Big| \int_2^x \sum_{\substack{\mathfrak{p} \text{ premier} \\ 2 \leq N\mathfrak{p} \leq x}} r(\mathfrak{p}) \operatorname{spin}(\mathfrak{p}) (\log N\mathfrak{p}) \mathbb{1}_{\{t<N\mathfrak{p}\}} \frac{\mathrm{d}t}{t(\log t)^2} \Big| + f(2)|S_0(x)|$$

On réintègre l'indicatrice à la somme, faisant apparaître du $S_0(x) - S_0(t)$ :

$$\Big| \sum_{\substack{\mathfrak{p} \text{ premier} \\ N\mathfrak{p} \leq x}} r(\mathfrak{p}) \operatorname{spin}(\mathfrak{p}) \Big| \leq \frac{1}{(\log 2)^2} \int_2^x |S_0(x) - S_0(t)| \frac{\mathrm{d}t}{t} + f(2)|S_0(x)|$$

En appliquant (2.76), comme $t \leq x$ :

$$\sum_{\substack{\mathfrak{p} \text{ premier} \\ N\mathfrak{p} \leq x}} r(\mathfrak{p}) \operatorname{spin}(\mathfrak{p}) \ll_\varepsilon \frac{2}{(\log 2)^2} \left( \int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{t} \right) x^{1-\nu+\varepsilon} + f(2) x^{1-\nu+\varepsilon}$$

Finalement, après intégration :

$$\int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{t} = \log x - \log 2 \ll_\varepsilon x^\varepsilon \implies \sum_{\substack{\mathfrak{p} \text{ premier} \\ N\mathfrak{p} \leq x}} r(\mathfrak{p}) \operatorname{spin}(\mathfrak{p}) \ll_\varepsilon x^{1-\nu+\varepsilon} \tag{2.77}$$

■

On dispose du résultat pour toute progression arithmétique, indépendamment de cette progression, cela permet d'en déduire le théorème principal 2.1.

# 3. Application à des équations de Pell-Fermat

On fixe un nombre premier $p$ impair, et on s'intéresse à l'équation suivante dans $\mathbb{Z}^2$ :

$$x^2 - 2py^2 = -1 \tag{$E_p$}$$

On souhaite savoir quand est-ce que cette équation a des solutions, et surtout en quelle proportion, on fixe alors $X \geq 1$ et on pose :

$$\delta^-(X) = \frac{\#\left\{p \leq X \,\middle|\, p \text{ premier, } (E_p) \text{ a une solution dans } \mathbb{Z}^2\right\}}{\#\left\{p \leq X \,|\, p \text{ premier}\right\}} \tag{3.1}$$

Si l'on s'intéresse à tous les discriminants sans se restreindre à une famille particulière dépendant de nombres premiers, Stevenhagen a conjecturé le résultat suivant dans [14].

**Conjecture 3**

*On s'intéresse aux solutions de l'équation $x^2 - dy^2 = -1$ où $d$ est sans facteur carré, positif et aucun diviseur premier de $d$ n'est congru à 3 modulo 4. On note $\mathcal{D}$ leur ensemble, alors on conjecture :*

$$\frac{\#\left\{d \in \mathcal{D} \,\middle|\, d \leq X,\ x^2 - dy^2 = -1 \text{ a une sol. dans } \mathbb{Z}^2\right\}}{\#\left\{d \in \mathcal{D} \,|\, d \leq X\right\}} \underset{X \to \infty}{\to} 1 - \prod_{\substack{j \geq 1 \\ j \text{ impair}}} (1 - 2^{-j}) \approx 0.581$$

## 3.1 Conjecture sur la limite de $\delta^-(X)$

Si $D \in \mathbb{N}$ est sans facteur carré, on note $\mathrm{Cl}(D), \mathrm{Cl}^+(D)$ le groupe de classes et le groupe de classes restreint du corps quadratique de discriminant $D$, on pose également $h(D)$ et $h^+(D)$ leur cardinal respectif. Comme $2p = 2 \bmod 4$, le corps $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2p})$ est de discriminant $8p$, et son anneau des entiers est $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{2p}]$.
D'après le théorème des unités de Dirichlet, comme $K$ est quadratique totalement réel :

$$\mathcal{O}_K^\times = \{\pm 1\} \times \varepsilon^{\mathbb{Z}}$$

L'équation $(E_p)$ admet une solution si et seulement s'il existe une unité de norme $-1$ dans $\mathcal{O}_K$, on veut caractériser cette dernière condition.

**Propriété 3.1**

*$(E_p)$ admet une solution si et seulement si l'unité fondamentale $\varepsilon$ est de norme $-1$ si et seulement si $\mathrm{Cl}(8p) = \mathrm{Cl}^+(8p)$.*

**Démonstration :** S'il existe une unité de norme $-1$, alors l'unité fondamentale l'est aussi d'après la décomposition de $\mathcal{O}_K^\times$. Le sens réciproque est immédiat puisque l'unité fondamentale est une unité. On s'intéresse donc à la deuxième équivalence.
$\underline{\Rightarrow :}$ On suppose que $N\varepsilon = -1$, on note $\sigma$ le morphisme du groupe de Galois non trivial (donné par $\sigma(\sqrt{2p}) = -\sqrt{2p}$), alors $-1 = \varepsilon\sigma(\varepsilon)$. Par théorème de factorisation, on a un morphisme surjectif $f : \mathrm{Cl}^+(8p) \to \mathrm{Cl}(8p)$ vérifiant, pour tout idéal $I$ non nul :

$$[I]_{\mathrm{Cl}} = f([I]_{\mathrm{Cl}^+})$$

Le noyau de cette application est le sous-groupe engendré par $[\sqrt{2p}\mathcal{O}_K]_{\mathrm{Cl}^+}$, qui est d'ordre 1 ou 2. En effet, si $[I]_{Cl^+} = [\sqrt{2p}\mathcal{O}_K]^n_{\mathrm{Cl}^+}$, $n \in \mathbb{N}$ :

$$[I]_{\mathrm{Cl}} = f([I]_{\mathrm{Cl}^+}) = [\sqrt{2p}\mathcal{O}_K]^n_{\mathrm{Cl}} = 1$$

Réciproquement, si $[I]_{\mathrm{Cl}^+}$ est tel que $f([I]_{\mathrm{Cl}^+}) = 1$, alors notamment $[I]_{\mathrm{Cl}} = 1$, donc $I$ est principal, on note $\alpha \in \mathcal{O}_K$ un de ses générateurs. Si $\alpha$ est totalement positif, $[I]_{\mathrm{Cl}^+} = 1$, sinon, comme $\sqrt{2p}$ a son conjugué par $\sigma$ de signe opposé, on déduit que soit $\alpha\sqrt{2p}$, soit $-\alpha\sqrt{2p}$ est totalement positif. Ainsi :

$$[\pm\alpha\sqrt{2p}\mathcal{O}_K]_{\mathrm{Cl}^+} = 1 \implies [I]_{\mathrm{Cl}^+} = [\sqrt{2p}\mathcal{O}_K]^{-1}_{\mathrm{Cl}^+} = [\sqrt{2p}\mathcal{O}_K]_{\mathrm{Cl}^+}$$

D'où $\ker f = \left\langle [\sqrt{2p}\mathcal{O}_K]_{\mathrm{Cl}^+} \right\rangle$. On souhaite vérifier que ce noyau est nul. Comme ni $\varepsilon$, ni $\sqrt{2p}$ n'est totalement positif, alors soit $\varepsilon\sqrt{2p}$, soit $-\varepsilon\sqrt{2p}$ est totalement positif. Comme $\varepsilon$ est une unité, tous ces éléments engendre $\sqrt{2p}\mathcal{O}_K$, qui admet donc un générateur totalement positif, i.e. :

$$[\sqrt{2p}\mathcal{O}_K]_{\mathrm{Cl}^+} = 1 \implies \ker f = \{1\} \implies \mathrm{Cl}(8p) = \mathrm{Cl}^+(8p)$$

$\underline{\Leftarrow :}$ Réciproquement, si $\mathrm{Cl}(8p) = \mathrm{Cl}^+(8p)$, $\ker f$ est nul, donc $\sqrt{2p}\mathcal{O}_K$ admet un générateur totalement positif, on le note $\alpha$ :

$$\exists u \in \mathcal{O}_K^\times,\ \sqrt{2p} = u\alpha$$

On obtient que $u > 0$ et $\sigma(u) < 0$, donc $u$ est une unité de norme $-1$, ce qui conclut. ■

On peut rajouter la condition que $p = 1 \bmod 4$, et se restreindre aux cardinaux.

**Corollaire 1**

*$(E_p)$ admet une solution si et seulement si $h(8p) = h^+(8p)$ et $p = 1 \bmod 4$.*

**Démonstration :** Si $(E_p)$ a une solution $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$, alors $x^2 = -1 \bmod p$, i.e. $-1$ est un carré modulo $p$, ce qui ne se produit que lorsque $p = 1 \bmod 4$.
$\underline{\Rightarrow :}$ Si $(E_p)$ a une solution, de la remarque précédente, $p = 1 \bmod 4$ et de la propriété précédente, $\mathrm{Cl}(8p) = \mathrm{Cl}^+(8p) \implies h(8p) = h^+(8p)$.

$\underline{\Leftarrow :}$ Si $h(8p) = h^+(8p)$, comme on a une surjection entre $\mathrm{Cl}^+(8p)$ et $\mathrm{Cl}(8p)$, on a $\mathrm{Cl}(8p) = \mathrm{Cl}^+(8p)$, donc $(E_p)$ a une solution d'après la propriété précédente. ■

Cette caractérisation va être pratique pour conjecturer l'éventuelle limite de $\delta^-(X)$, ainsi que pour avoir un encadrement des limites inférieure et supérieure. On admet que la 2-torsion de $\mathrm{Cl}^+(8p)$, notée $\mathrm{Cl}^+(8p)[2]$, est engendrée par les classes des idéaux premiers au-dessus de 2 et $p$, que l'on écrit :

$$\mathfrak{t} = (2, \sqrt{2p}) \mid 2, \ \mathfrak{p} = (p, \sqrt{2p}) \mid p$$

L'article de Stevenhagen [14] montre que $\#\,\mathrm{Cl}^+(8p)[2] = 2$ puisque $8p$ a deux facteurs premiers. Comme $\mathrm{Cl}^+(8p)[2] = \{1, [\mathfrak{t}], [\mathfrak{p}], [\mathfrak{t}\mathfrak{p}]\}$, il y a exactement un des éléments $[\mathfrak{t}], [\mathfrak{p}], [\mathfrak{t}\mathfrak{p}]$ qui est trivial. Or :

$$\mathfrak{t}\mathfrak{p} = (2p, 2\sqrt{2p}, p\sqrt{2p}) = \sqrt{2p}\mathcal{O}_K$$

Comme vu lors de la preuve de la proposition, $\mathrm{Cl}(8p) = \mathrm{Cl}^+(8p)$ si et seulement si $[\mathfrak{t}\mathfrak{p}]_{\mathrm{Cl}^+} = 1$. Stevenhagen a conjecturé que lorsque $p$ varie, il y a équiprobabilité pour chaque classe d'être triviale, d'où la conjecture suivante.

**Conjecture 4**

*La limite de $\delta^-(X)$ existe et vaut $\frac{1}{3}$.*

## 3.2 Encadrement des limites inférieure et supérieure

Si $p$ est premier impair et $p = 1 \bmod 4$, le théorème 1 de l'article de Brown [1] montre que $h(8p)$ est pair, cela permet de restreindre les cas (on a $h^+(8p) = h(8p)$ ou $h^+(8p) = 2h(8p)$) :

| $h \bmod 4$ | $h \bmod 8$ | $2h \bmod 4$ | $2h \bmod 8$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | $2, 6$ | 0 | 4 |
| 2 | $2, 6$ | 0 | 4 |

Table 1 : Congruences possibles à étudier

Comme énoncé dans [7] et prouvé dans [13], si $p = 1 \bmod 4$, alors :

- $h^+(8p) = h(8p)$ et $h^+(8p) = 2 \bmod 4$ si et seulement si $p$ est totalement décomposé dans $\mathbb{Q}(i)$ mais pas dans $\mathbb{Q}(\zeta_8)$.
- $h^+(8p) = 2h(8p)$, $h(8p) = 2 \bmod 4$ et $h^+(8p) = 0 \bmod 4$ si et seulement si $p$ est totalement décomposé dans $\mathbb{Q}(\zeta_8)$ mais pas dans $\mathbb{Q}(\zeta_8, \sqrt[4]{2})$.
- $h^+(8p) = h(8p)$ et $h^+(8p) = 4 \bmod 8$ si et seulement si $p$ est totalement décomposé dans $\mathbb{Q}(\zeta_8, \sqrt[4]{2})$ mais pas dans $\mathbb{Q}(\zeta_{16}, \sqrt[4]{2})$.
- $h^+(8p) = 0 \bmod 8$ si et seulement si $p$ est totalement décomposé dans $\mathbb{Q}(\zeta_{16}, \sqrt[4]{2})$.

Toutes les extensions citées sont galoisiennes, et de degré 2 sur celle située en-dessous.
On peut obtenir des comportements asymptotiques pour des nombres totalement décomposés grâce au théorème de Chebotarev 1.1. En effet, si $p \in \mathbb{Q}$ est totalement décomposé dans $K$ un corps de nombres, extension supposée galoisienne, alors son groupe de décomposition est trivial, donc le morphisme de Frobenius aussi et sa classe de conjugaison $\sigma_p$ dans le groupe de Galois est réduite à 1.

La réciproque étant immédiate, si on note $\pi(x)$ le nombre de premiers inférieurs à $x$ (équivalent à $\frac{x}{\log x}$ d'après le théorème des nombres premiers) :

$$\mu_K(x) = \#\{p \leq x \,|\, p \text{ est totalement décomposé dans } K/\mathbb{Q}\} \underset{x\to\infty}{\sim} \frac{\pi(x)}{\#\operatorname{Gal}(K/\mathbb{Q})}$$

Il reste à s'intéresser à décomposer $\delta^-(X)$, on pose l'ensemble suivant :

$$\mathcal{P}_x = \{p \leq x \,|\, p \text{ premier},\ p = 1 \bmod 4\}$$

Alors, en utilisant les équivalences précédentes :

$$\delta^-(X) = \frac{\#\{p \in \mathcal{P}_X \,|\, h^+(8p) = h(8p) \equiv 2 \bmod 4\}}{\pi(X)} + \frac{\#\{p \in \mathcal{P}_X \,|\, h^+(8p) = h(8p) \equiv 0 \bmod 4\}}{\pi(X)}$$

$$\delta^-(X) = \frac{\mu_{\mathbb{Q}(i)}(X) - \mu_{\mathbb{Q}(\zeta_8)}(X)}{\pi(X)} + \frac{\#\{p \in \mathcal{P}_X \,|\, h^+(8p) = h(8p) \equiv 0 \bmod 4\}}{\pi(X)}$$

$$\delta^-(X) = \frac{1}{4} + \frac{\#\{p \in \mathcal{P}_X \,|\, h^+(8p) = h(8p) \equiv 0 \bmod 4\}}{\pi(X)} + o(1) = \frac{1}{4} + A_1(X) + o(1)$$

On sépare le second terme en deux :

$$A_1(X) = \frac{\#\{p \in \mathcal{P}_X \,|\, h^+(8p) = h(8p) \equiv 4 \bmod 8\}}{\pi(X)} + \frac{\#\{p \in \mathcal{P}_X \,|\, h^+(8p) = h(8p) \equiv 0 \bmod 8\}}{\pi(X)}$$

Toujours par les équivalences et Chebotarev :

$$A_1(X) = \frac{1}{16} + \frac{\#\{p \in \mathcal{P}_X \,|\, h^+(8p) = h(8p) \equiv 0 \bmod 8\}}{\pi(X)} + o(1)$$

D'où :

$$\delta^-(X) = \frac{5}{16} + \frac{\#\{p \in \mathcal{P}_X \,|\, h^+(8p) = h(8p) \equiv 0 \bmod 8\}}{\pi(X)} + o(1) = \frac{5}{16} + A_2(X) + o(1)$$

En minorant $A_2(X)$ par 0 puis en passant à la limite inférieure, on obtient la première inégalité :

$$\liminf_{X\to\infty} \delta^-(X) \geq \frac{5}{16} \tag{3.2}$$

Pour décomposer $A_2(X)$, on va jouer sur la première condition plutôt que la congruence :

$$A_2(X) = \frac{\#\{p \in \mathcal{P}_X \,|\, h(8p) \equiv 0 \bmod 8\}}{\pi(X)} - \frac{\#\{p \in \mathcal{P}_X \,|\, h^+(8p) = 2h(8p),\ h(8p) \equiv 0 \bmod 8\}}{\pi(X)}$$

C'est ici qu'intervient le spin car on n'a pas de caractérisation pour le premier cardinal en regardant si $p$ est totalement décomposé dans une extension. On est dans le cas du corps $M$, on a donc un degré de liberté en plus avec l'application $\psi$. Koymans et Milovic ont ainsi prouvé dans [7] le résultat suivant (théorème 3).

**Théorème 3.1 (*admis*)**

*On suppose la conjecture 1, soit $0 < \delta' < 1$ tel que le terme du théorème 2.1 soit en $O(X^{1-\delta'})$. Soit $r \in \{0, 4\}$, alors pour tout $X \geq 113$ :*

$$\frac{\#\{p \in \mathcal{P}_X \,|\, h(8p) \equiv r \bmod 8\}}{\#\{p \in \mathcal{P}_X \,|\, h^+(8p) \equiv 0 \bmod 8\}} = \frac{1}{2} + O(X^{-\delta'})$$

Si l'on écrit $A_2(X) = A_3(X) - A_4(X)$, en appliquant le théorème précédent, il vient :

$$A_2(X) = \frac{1}{2}\frac{\#\{p \in \mathcal{P}_X \mid h^+(8p) \equiv 0 \bmod 8\}}{\pi(X)} - A_4(X) + o(1) = \frac{\mu_{\mathbb{Q}(\zeta_{16},\sqrt[4]{2})}(X)}{2} - A_4(X) + o(1)$$

Donc :

$$A_2(X) = \frac{1}{32} - A_4(X) + o(1) \implies \delta^-(X) = \frac{11}{32} - A_4(X) + o(1)$$

Comme $A_4(X)$ est positif, en passant à la limite supérieure :

$$\limsup_{X\to\infty} \delta^-(X) \leq \frac{11}{32} \tag{3.3}$$

L'ancienne borne supérieure connue était $\frac{3}{8} > \frac{11}{32}$, il s'agit donc d'une amélioration. L'écart à la limite supposée est divisé par deux puisque :

$$\frac{5}{16} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{48} \quad \frac{11}{32} - \frac{1}{3} = \frac{1}{48} \quad \frac{3}{8} - \frac{1}{3} = \frac{1}{24}$$

Aussi, lorsque $X$ tend vers l'infini :

$$\left|\delta^-(X) - \frac{1}{3}\right| \leq \frac{1}{48} + o(1)$$

La majoration était en $\frac{1}{24} + o(1)$ auparavant.

# 4. Équation fonctionnelle

## 4.1 Énoncé

L'argument utilisé dans [7] pour prouver le théorème 2.7 sur les sommes de type II dans le cas complexe utilise une propriété générale vérifiée par le symbole $[\cdot]_r$. On souhaite donc savoir s'il existe d'autres fonctions $f : \mathcal{O}_M \to \{0, \pm 1\}$ telles que :

$$\forall \alpha, \beta \in M,\ f(\alpha\beta) = f(\alpha)f(\beta)\varepsilon(\alpha,\beta)\gamma(\alpha,\beta) \tag{4.1}$$

Où :

- $\varepsilon : \mathcal{O}_M \times \mathcal{O}_M \to \{\pm 1\}$ est bi-multiplicative, périodique à gauche et à droite modulo 8.
- $\gamma : \mathcal{O}_M \times \mathcal{O}_M \to \{0, \pm 1\}$ est non triviale, bi-multiplicative, et pour tout $\beta \in \mathcal{O}_M$ :

  $$\exists \omega_\beta \in \mathcal{O}_M,\ \alpha \mapsto \gamma(\alpha,\beta) \text{ est périodique modulo } \omega_\beta$$

  On suppose que $\omega_\beta$ est la plus petite période et que l'on a un contrôle sur sa taille (polynomial en la taille de $\beta$).
- Il existe $\sigma \in \mathrm{Gal}(M/\mathbb{Q})$, $\sigma \neq \mathrm{id}$, tel que $f \circ \sigma = f$.

Dans le cas du spin, on a bien :

$$\left(\frac{\alpha\beta}{r(\alpha\beta)}\right) = \left(\frac{\alpha}{r(\alpha)}\right)\left(\frac{\beta}{r(\beta)}\right)\left(\frac{\alpha}{r(\beta)}\right)\left(\frac{\beta}{r(\alpha)}\right)$$

Avec la réciprocité quadratique, on obtient :

$$\left(\frac{\alpha}{r(\beta)}\right)\left(\frac{\beta}{r(\alpha)}\right) = \left(\frac{\alpha}{r(\beta)}\right)\left(\frac{r^{-1}(\beta)}{\alpha}\right) = \mu_2(\alpha, r^{-1}(\beta))\left(\frac{\alpha}{r(\beta)r^{-1}(\beta)}\right)$$

On pose donc $\varepsilon(\alpha,\beta) = \mu_2(\alpha, r^{-1}(\beta))$, $\gamma(\alpha,\beta) = \left(\frac{\alpha}{r(\beta)r^{-1}(\beta)}\right)$, ce qui donne :

$$[\alpha\beta]_r = [\alpha]_r[\beta]_r\varepsilon(\alpha,\beta)\gamma(\alpha,\beta)$$

L'objectif est de savoir si à partir de (4.1), on peut retrouver le symbole de Legendre, puis le spin (on souhaite utiliser le moins de propriétés de $M$ à l'exception de $\mathcal{O}_M$ est principal).

La première idée consistait à regarder les caractères suivants pour $\beta \in \mathcal{O}_M$ :

$$\begin{array}{rccc} \chi_\beta : & \mathcal{O}_M & \to & \{0, \pm 1\} \\ & \alpha & \mapsto & \gamma(\alpha,\beta) \end{array}$$

Ce sont bien des caractères par bi-multiplicativité de $\gamma$ et on connaît leur période, ce qui permet de définir :

$$\overline{\chi_\beta} : (\mathcal{O}_M/\omega_\beta\mathcal{O}_M)^\times \to \{\pm 1\}$$

Par les restes chinois, si on écrit $\omega_\beta\mathcal{O}_M = \mathfrak{p}_1^{e_1}\dots\mathfrak{p}_r^{e_r}$ sa décomposition en produit d'idéaux premiers, il suffit de connaître $\overline{\chi_\beta}$ sur chaque $(\mathcal{O}_M/\mathfrak{p}_i^{e_i})^\times$.

- Si $e_i = 1$, $(\mathcal{O}_M/\mathfrak{p}_i)^\times$ est le groupe des inversibles d'un corps fini, il est donc cyclique et si $\overline{\chi_\beta}$ est non trivial, on retrouve le symbole de Legendre.
- Si en revanche $e_i > 1$, on n'a pas de résultats de structures similaires aux $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$.

On s'intéresse alors à la question suivante sur des entiers, on se donne $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ telle que pour tout $n > 0$, $f(-n) = f(-1)f(n)$, $f(-1) \in \mathbb{C}$. On suppose, pour tout $b > 0$ :

$$\begin{array}{rccc} \varphi_b : & \mathbb{N}^* & \to & \mathbb{C} \\ & a & \mapsto & \frac{f(ab)}{f(a)f(b)} \end{array} \quad \text{est } \omega_b\text{-périodique} \tag{4.2}$$

$\omega_b$ est un entier positif, est-ce qu'on peut alors montrer que $f$ est multiplicative à une constante près ?

Si $f = cg$ où $g$ est multiplicative et $c$ est une constante, on trouve $c = f(1)$, donc quitte à étudier $\frac{f}{f(1)}$, on peut supposer $f(1) = 1$, $f(-1) \in \{\pm 1\}$ et on souhaite montrer que $f$ est multiplicative.

## 4.2 Les cas $\omega_b = b$, $\omega_b = 2b$

On commence par le cas où $\omega_b = b$ pour tout $b$. On choisit $a, b$ premiers entre eux et on veut vérifier si $f(ab) = f(a)f(b)$.

**Exemple 2**

*On choisit par exemple $a = 7, b = 4$ et on regarde $f(28)$. Par application de la périodicité de $\varphi_4$ :*

$$\frac{f(28)}{f(7)f(4)} = \frac{f(12)}{f(3)f(4)}$$

*On recommence ensuite avec la périodicité de $\varphi_3$ cette fois :*

$$\frac{f(12)}{f(3)f(4)} = \frac{f(3)}{f(3)f(1)} = 1$$

*Donc $f(28) = f(7)f(4)$.*

L'exemple précédent suggère qu'on peut trouver un algorithme pour montrer que $f$ est multiplicative.

**Propriété 4.1**

*Si pour tout $b$, $\varphi_b$ est $b$-périodique, alors $f$ est multiplicative.*

**Démonstration :** Soit $a, b \in \mathbb{N}^*$ tels que $a$ et $b$ soient premiers entre eux. On souhaite prouver que $f(ab) = f(a)f(b)$. Si $a$ ou $b$ est égal à 1, il n'y a rien à faire, on suppose donc $a, b \geq 2$.
On écrit l'algorithme d'Euclide pour $u_0 = a$ et $r_0 = b$ :

$$\exists n > 0,\ \forall 0 \leq k \leq n,\ \exists q_{k+1}, r_{k+1} \in \mathbb{N},\ \begin{cases} u_k = q_{k+1}r_k + r_{k+1} \\ u_{k+1} = r_k \\ 0 < r_{k+1} < r_k \\ r_n = a \wedge b = 1 \end{cases}$$

Alors, pour tout $k$, si on applique la périodicité modulo $r_k$ :

$$\frac{f(u_k r_k)}{f(u_k)f(r_k)} = \frac{f(r_{k+1}r_k)}{f(r_{k+1})f(r_k)} = \frac{f(r_{k+1}u_{k+1})}{f(r_{k+1})f(u_{k+1})}$$

De proche en proche, on a alors :

$$\frac{f(ab)}{f(a)f(b)} = \frac{f(u_0 r_0)}{f(u_0)f(r_0)} = \frac{f(u_n r_n)}{f(u_n)f(r_n)} = 1$$

Donc $f(ab) = f(a)f(b)$, ce qui conclut sur le fait que $f$ est multiplicative. ■

On regarde maintenant le cas où pour tout $b$, $\omega_b = 2b$. Un raisonnement similaire au précédent permet également de conclure.

**Propriété 4.2**

*Si pour tout $b$, $\varphi_b$ est $2b$-périodique, alors $f$ est multiplicative.*

L'idée de la preuve est que d'une part, comme $f(-n) = f(-1)f(n)$ :

$$\frac{f(ab)}{f(a)f(b)} = \frac{f(|ab|)}{f(|a|)f(|b|)}$$

D'autre part, si on effectue la division euclidienne de $a + b$ par $2b$ :

$$a + b = 2bq + r,\ 0 < r < 2b \implies a = b(2q) + r_0,\ 0 < |r_0| < b \text{ (où } r_0 = r - b,\ a \wedge b = b \wedge |r_0|)$$

Alors, par périodicité modulo $2b$ :

$$\frac{f(ab)}{f(a)f(b)} = \frac{f(|ab|)}{f(|a|)f(|b|)} = \frac{f(a|r_0|)}{f(a)f(|r_0|)}$$

On peut encore itérer et le résultat reste vrai.

## 4.3 Le cas $\omega_b = 3b$

Est-ce que les résultats précédents peuvent se généraliser ? Si l'algorithme d'Euclide pouvait encore fonctionner dans le cas $2b$, celui-ci sera mis en défaut à partir de 3. En fait, l'énoncé précédent est faux si $\varphi_b$ est $3b$-périodique pour tout $b$.

Pour s'en convaincre, on peut définir un graphe dont les sommets sont les couples $(a, b)$. Deux sommets sont reliés si l'on peut effectuer comme avant une réduction modulo $\omega_b$ d'un des deux termes (l'autre reste constant). On ajoute également des règles de symétrie ($(a, b)$ et $(b, a)$ sont reliés, $(-a, -b)$ et $(a, b)$ aussi). Dans l'exemple donné avant avec $\omega_b = b$, $(7, 4)$ est relié à $(3, 4)$, lui-même relié à $(1, 4)$.

Si l'on arrive à un sommet de la forme $(1, n)$, on obtiendra alors $f(ab) = f(a)f(b)$. On souhaite donc voir si le graphe est connexe, ce que l'on peut représenter avec Sage. Pour les cas $\omega_b = b$ et $\omega_b = 2b$, celui-ci semblait connexe (et ce qui est le cas par les preuves précédentes), mais pour $\omega_b = 3b$, on voit des composantes connexes apparaître, ce qui suggère que l'on peut trouver un contre-exemple. Plus particulièrement, le couple $(5, 6)$ semble être un bon candidat pour construire une fonction vérifiant l'hypothèse sur les fonctions $(\varphi_b)_b$ qui ne soit pas multiplicative.

On définit le demi-plan de Poincaré $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \,|\, \operatorname{Im} z > 0\}$. On a une action du groupe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ sur $\mathbb{H}$ donnée par :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} .z = \frac{az+b}{cz+d}$$

Soit $w > 2$, on définit les matrices suivantes, associés à une translation de $w$ et à une inversion (avec un signe pour rester dans $\mathbb{H}$) :

$$t = \begin{pmatrix} 1 & w \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \; s = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

On regarde alors le sous-groupe $\Gamma = \langle t, s \rangle$ de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$. Ce groupe va nous intéresser puisque se donner $a$ et $b$ premiers entre eux revient à se donner $r = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ sous forme réduite. Si $\omega_b = 3b$, appliquer la périodicité modulo $3b$ ou modulo $3a$ signifie que l'on translate $r$ ou $r^{-1} = -s.r$ de 3. Si $a$ et $b$ sont premiers entre eux, l'application de $t$ à $r$ ou $r^{-1}$ fait que les nouveaux numérateur et dénominateur sont toujours premiers entre eux.
L'objectif est donc de trouver $r \in \mathbb{Q}$ tel que le numérateur ou le dénominateur ne soit jamais égal à 1 quelque soit l'élément de $\Gamma$ qu'on lui applique. On va pour cela définir un domaine fondamental pour l'action de $\Gamma$ sur $\mathbb{H}$ :

$$\mathcal{F} = \left\{ z \in \mathbb{H} \,\middle|\, |\operatorname{Re} z| \leq \frac{w}{2}, \; |z| \geq 1 \right\}$$

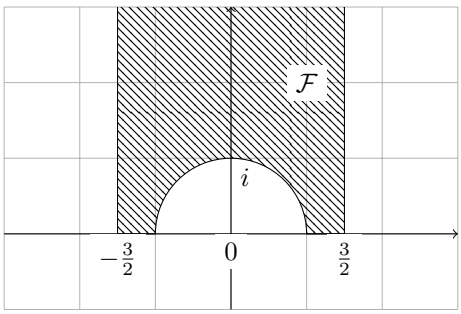


FIGURE 1 : $\mathcal{F}$ pour $w = 3$

**Propriété 4.3**

*$\mathcal{F}$ est un domaine fondamental pour l'action de $\Gamma$ sur $\mathbb{H}$.*

**Démonstration :** Si l'on choisit n'importe quel point $z \in \mathbb{H}$, on suppose que $z \notin \mathcal{F}$. On applique $n$ translations de $w$ telles que $|\operatorname{Re}(t^n.z)| \leq \frac{w}{2}$ (ce qui est possible puisque l'intervalle dans lequel on souhaite se trouver est de longueur $w$). Si après cela, $|t^n.z| < 1$, on peut appliquer $s$ pour ressortir du cercle unité puis effectuer de nouveau une translation pour revenir dans le domaine si nécessaire. On a donc toujours un représentant dans $\mathcal{F}$.
On se donne maintenant $\gamma \in \Gamma$, et $z \in \gamma.\mathring{\mathcal{F}} \cap \mathring{\mathcal{F}}$. On suppose $\gamma \neq 1$, on peut alors écrire :

$$\gamma = t^{m_r} s t^{m_{r-1}} \dots s t^{m_1}$$

$r - 1 \geq 0$ est le nombre de $s$ dans la décomposition de $\gamma$, les $m_i$ sont des entiers non nuls, sauf éventuellement $m_1$ et $m_r$. On écrit également $z = \gamma.z_0$, où $z_0 \in \mathring{\mathcal{F}}$.

- Si $r = 1$, alors $\gamma = t^{m_1}$, on pose $m = m_1$. On a $|\operatorname{Re} z_0| < \frac{w}{2}$ et $\operatorname{Re} z = \operatorname{Re} z_0 + mw$. De $\operatorname{Re} z_0 > -\frac{w}{2}$, on déduit :
$$-\frac{w}{2} + mw < \operatorname{Re} z < \frac{w}{2} \implies m < 1$$
De même, comme $\operatorname{Re} z_0 < \frac{w}{2}$ :
$$\frac{w}{2} + mw > \operatorname{Re} z > -\frac{w}{2} \implies m > -1$$
Comme $m$ est entier, $m = 0$, puis $\gamma = 1$, ce qui est contradictoire.
- Ainsi, $r \geq 2$, on pose $z_i = (st^{m_i} \dots st^{m_1}).z = st^{m_i}.z_{i-1}$ pour $1 \leq i \leq r-1$. On va montrer que pour tout $i \geq 1$, $|z_i| < 1$ :
  - Si $i = 1$, $|t^{m_1}.z_0|^2 = (\operatorname{Re} z_0 + +m_1 w)^2 + (\operatorname{Im} z_0)^2 = |z_0|^2 + m_1^2 w^2 + 2m_1 w \operatorname{Re} z$. On a de plus $-w^2 \leq 2w \operatorname{Re} z_0 \leq w^2$, ainsi :
$$\begin{cases} |t^{m_1}.z_0|^2 > |z_0|^2 + (m_1^2 - m_1)w^2 \geq |z_0|^2 > 1 & \text{si } m_1 \geq 0 \ (\implies m_1^2 \geq m_1) \\ |t^{m_1}.z_0|^2 > |z_0|^2 + (m_1^2 + m_1)w^2 \geq |z_0|^2 > 1 & \text{si } m_1 < 0 \ (\implies m_1^2 \geq -m_1) \end{cases}$$
    Dans tous les cas, $|t^{m_1}.z_0| > 1$ donc $|z_1| < 1$.
  - Si $2 \leq i \leq r-1$, et si on suppose $|z_{i-1}| < 1$, alors comme $m_i \neq 0$ et $w > 1$ :
$$\begin{cases} |t^{m_i}.z_{i-1}|^2 > |z_{i-1}|^2 + (m_i^2 - m_i)w^2 \geq w^2 > 1 & \text{si } m_i \geq 0 \ (\implies m_i^2 - m_i \geq 1) \\ |t^{m_i}.z_{i-1}|^2 > |z_{i-1}|^2 + (m_i^2 + m_i)w^2 \geq w^2 > 1 & \text{si } m_i < 0 \ (\implies m_i^2 + m_i \geq 1) \end{cases}$$
    Dans tous les cas, $|t^{m_i}.z_{i-1}| > 1$ donc $|z_i| < 1$.

  Comme $z = t^{m_r} z_{r-1} \in \mathring{\mathcal{F}}$, si $m_r = 0$, on aurait $|z| < 1$, ce qui n'est pas possible. Donc $m_r \neq 0$ mais alors $|\operatorname{Re} z| \geq \frac{w}{2}$, ce qui est encore une contradiction.

Finalement, $\gamma.\mathring{\mathcal{F}} \cap \mathring{\mathcal{F}} = \varnothing$ si $\gamma \neq 1$, ce qui conclut. ■

La preuve précédente donne tous les éléments pour conclure, en effet les seuls points qui pourraient poser problème sont ceux sur les droites d'équation $x = \pm\frac{w}{2}$. On pose $w = 3$ et on choisit $q \in \mathbb{Q}^\times$ tel que $1 < q < \frac{3}{2}$, on souhaite montrer que pour tout $\gamma \in \Gamma$, $\gamma.q \notin \mathbb{Z}$. Si c'est le cas, comme expliqué avant, on ne pourrait pas avoir une chaîne dans le graphe qui arriverait sur un sommet de la forme $(1, n)$, et donc on pourrait construire une fonction $f$ non multiplicative.
Supposons qu'un tel $\gamma$ existe. Comme $q \notin \mathbb{Z}$, $\gamma \neq 1$, on écrit comme avant :
$$\gamma = t^{m_r} st^{m_{r-1}} \dots st^{m_1}$$
$r \geq 1$, les $m_i$ sont des entiers non nuls, sauf éventuellement $m_1$ et $m_r$.

- Si $r = 1$, on a $\gamma = t^m$ puis $\gamma.q = q + 3m \in \mathbb{Z}$, ce qui contredit $q \notin \mathbb{Z}$.
- Donc $r \geq 2$, on pose $q_0 = q$, et pour $2 \leq i \leq r-1$, $q_i = st^{m_i} q_{i-1}$. Vérifions que pour tout $i \geq 1$, $|q_i| < 1$, $q_i \neq 0$ et $\frac{1}{q_i} \notin \mathbb{Z}$.
  - Si $i = 1$, comme vu avant $|q_0| > 1 \implies |t^{m_1}.q_0| > 1$. En appliquant $s$ ensuite, on a $q_1 \neq 0$ et $|q_1| < 1$. De plus :
$$\frac{1}{q_1} = -s.q_1 = -t^{m_1}.q_0 = -(q_0 + 3m_1) \notin \mathbb{Z}$$
  - On suppose maintenant $i \geq 2$, comme avant $|t^{m_i} q_{i-1}| > 1$ car $m_i$ est non nul, donc $q_i \neq 0$ et $|q_i| < 1$. Comme pour $i = 1$ :
$$\frac{1}{q_i} = -s.q_i = -t^{m_i}.q_{i-1} = -(q_{i-1} + 3m_i)$$
    Donc $\frac{1}{q_i} \in \mathbb{Z}$ si et seulement si $q_{i-1} \in \mathbb{Z}$, ce qui n'est pas le cas puisque par hypothèse de récurrence, $|q_{i-1}| < 1$ et $q_{i-1} \neq 0$.

$\gamma.q = t^{m_r}.q_r \in \mathbb{Z}$ si et seulement si $q_r \in \mathbb{Z}$, ce qui n'est toujours pas le cas.

Un tel $\gamma$ n'existe pas, donc on peut trouver des $f$ non multiplicatives vérifiant pour tout $b$, $\varphi_b$ est $3b$-périodique.

## 4.4 Conclusion

Pour une période qui évolue de façon linéaire en $b$, si la pente est supérieure à 3, on peut construire des contre-exemples.
Pour une période non linéaire (par exemple $b^2$, ce qui est du même ordre que le $\omega_\beta = r(\beta)r^{-1}(\beta)$ qui intervenait dans le facteur $\gamma$), la preuve précédente ne fonctionne plus, en revanche la même simulation qu'auparavant en Sage suggérait que le graphe n'était toujours pas connexe (donc on devrait pouvoir construire des contre-exemples également).
Si l'on n'arrive déjà pas à retrouver une fonction multiplicative sur les entiers, il est assez peu probable d'y arriver sur $\mathcal{O}_M$, et donc il sera compliqué de retrouver le symbole de Legendre que l'on espérait.

# Conclusion

J'ai beaucoup apprécié travailler sur le spin, c'est un objet simple à définir mais qui dispose de nombreuses propriétés. Plus habitué aux aspects algébriques, le mémoire a été une bonne occasion pour découvrir plein de résultats importants et de méthodes de théorie analytique des nombres. L'application aux équations de Pell-Fermat était très intéressante dans le raisonnement et par le lien entre deux objets qui n'en partageaient a priori pas. Enfin, même si l'on n'a pas pu conclure concernant l'équation fonctionnelle, toute la démarche pour simplifier le problème, étudier une fonction sur des entiers, faire des simulations en Sage était également enrichissante.

# Références


[1] E. Brown. Class numbers of real quadratic number fields. *Transactions of the American Mathematical Society*, 190(0) :99–107, 1974.

[2] D. A. Burgess. On Character Sums and L-series. II. *Proceedings of the London Mathematical Society*, s3-13(1) :524–536, 1963.

[3] S. Chan, C. McMeekin, and D. Milovic. A Density of Ramified Primes. *Research in Number Theory*, 8(1), November 2021.

[4] J. B. Friedlander, H. Iwaniec, B. Mazur, and K. Rubin. The spin of prime ideals. *Inventiones mathematicae*, 193(3) :697–749, November 2012.

[5] H. Iwaniec and E. Kowalski. *Analytic Number Theory.* American Mathematical Society colloquium publications. American Mathematical Society, 2004.

[6] P. Koymans and D. Milovic. On the 16-Rank of Class Groups of $\mathbb{Q}(\sqrt{-2p})$ for Primes $p = 1 \bmod 4$. *International Mathematics Research Notices*, 2019(23) :7406–7427, 02 2018.

[7] P. Koymans and D. Z. Milovic. Spins of prime ideals and the negative pell equation. *Compositio Mathematica*, 155(1) :100–125, November 2018.

[8] E. Lehmer. Connection between Gaussian periods and cyclic units. *Mathematics of Computation*, 50(182) :535–541, 1988.

[9] J. Neukirch. *Algebraic Number Theory.* Springer Berlin Heidelberg, 1999.

[10] J.-P. Serre. *Cours d'arithmétique.* Presses universitaires de France, 1994.

[11] D. Shanks. The simplest cubic fields. *Mathematics of Computation*, 28(128) :1137–1152, 1974.

[12] T. Shintani. On evaluation of zeta functions of totally real algebraic number fields at non-positive integers. *J. Fac. Sci., Univ. Tokyo, Sect. I A*, 23 :393–417, 1976.

[13] P. Stevenhagen. Divisibility by 2-powers of certain quadratic class numbers. *Journal of Number Theory*, 43(1) :1–19, jan 1993.

[14] P. Stevenhagen. The number of real quadratic fields having units of negative norm. *Experimental Mathematics*, 2(2) :121–136, jan 1993.

[15] G. Tenenbaum. *Introduction à la théorie analytique et probabiliste des nombres.* Belin Éducation, 2018.

[16] M. Widmer. Counting primitive points of bounded height. *Transactions of the American Mathematical Society*, 362(9) :4793–4829, apr 2010.